# UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
# FACULTATEA DE INFORMATICĂ

# MODELE ÎNTREBĂRI
# EXAMEN LICENȚĂ 2026

# UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
# FACULTATEA DE INFORMATICĂ

## MODELE ÎNTREBĂRI EXAMEN LICENȚĂ 2026

## MODULUL 1

**Fundamentele programării**

**Programare în Python**

**Programare orientată pe obiecte (C++)**

**Metode avansate de programare (Java)**

**Tehnici avansate de programare**

**Algoritmi și structuri de date**

1. În care dintre variantele de mai jos se declară un tablou unidimensional (vector) $x$ în care se pot memora cel mult 100 de numere reale?

   a) `x=float[100];`
   b) `double x[100];`
   c) `floating x[100];`
   d) `real x(100);`

2. Care dintre următoarele expresii logice este adevărată (are o valoare nenulă) dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila $x$ nu aparţine intervalului (0,5]?

   a) `(x<=0)||(x>5)`
   b) `(x<=0)&&(x>5)`
   c) `(x<0)||(x>=5)`
   d) `(x<=0)&&(x>5)`

3. Care dintre următoarele expresii este adevărată (are o valoare nenulă) dacă şi numai dacă numărul întreg memorat în variabila $x$ aparţine intervalului (1,6]?

   a) `(x>=1)||(x<6)`
   b) `(x>1)||(x<=6)`
   c) `(x>1)&&(x<6)`
   d) `(x>1)&&(x<=6)`

4. După executarea instrucțiunii `float x = 27/5*2/3*7;` ce valoare va fi memorată în variabila $x$?

   a) 25.2
   b) 21.0
   c) 6.3
   d) 7.0

5. După executarea instrucțiunii `float x = 55/17*5/8+48/5/8*15;` ce valoare va fi memorată în variabila $x$?

   a) 17.022058
   b) 17.0
   c) 16.0
   d) 21.219914

6. Se consideră următoarea secvenţă de instrucțiuni:

```
int t=0,a=1234,b=10;
while(a>=b)
{
   a=a-b;
   t++;
}
printf("%d %d",t,a);
```

   Ce valori vor fi afișate pe ecran după executarea secvenței de mai sus?

a) 124 4
b) 123 4
c) 123 5
d) 124 3

7. Care dintre următoarele secvenţe de instrucţiuni afişează valoarea 654, ştiind că $s$ şi $i$ sunt două variabile de tip întreg?

a)
```
s=0;
for(i=0;i<=654;i++) s++;
printf("%d",s);
```

b)
```
s=651;
while(s<=654) s++;
printf("%d",s);
```

c)
```
for(i=1;i<=3;i++) printf("%d",7-i);
```

d)
```
s=7;
while(s>=1) printf("%d",s-1);
```

8. Care dintre următoarele secvenţe de instrucţiuni afişează valoarea 5432, ştiind că $s$ şi $i$ sunt două variabile de tip întreg?

a)
```
s=0;
for(i=0;i<=5432;i++) s++;
printf("%d",s);
```

b)
```
s=5421;
while(s<=5432) s++;
printf("%d",s);
```

c)
```
for(i=1;i<4;i++) printf("%d",6-i);
```

d)
```
s=6;
while(s>=3) printf("%d",--s);
```

9. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni:

```
s=0;
while(n>0)
{
   if(n%10>s) s=n%10;
   else s=10;
   n=n/10;
}
printf("%d",s);
```

Ştiind că variabilele $s$ şi $n$ sunt de tip întreg, ce valoare se va afişa după executarea secvenţei de mai sus pentru $n = 93321$?

a) 9

b) 10
c) 15
d) 1

10. Care dintre următoarele secvenţe de instrucţiuni afişează câtul şi restul împărţirii numărului natural $a$ la numărul natural nenul $b$?

a)
```
int t=0;
while(a>=b)
{
   a=a-b;
   t++;
}
printf("%d %d",t,a);
```

b)
```
int t=0;
do
{
   a=a-b;
   t++;
}while(a>=b);
printf("%d %d",t,a);
```

c)
```
int t=0;
while(a!=b)
{
   a=a-b;
   t++;
}
printf("%d %d",t,b);
```

d)
```
int t=0;
while(a%b==0)
{
   a=a-b;
   t++;
}
printf("%d %d",t,a);
```

11. Considerăm următorul program:

```
#include <stdio.h>
void sch(int a, int *b)
{
   int aux;
   aux = a;
   a = *b;
   *b = aux;
}

int main()
{
   int x = 1,y = 2;
   sch(x,&y);
   printf("%d",x+y);
```

```
   return 0;
}
```

Ce valoare se va afişa pe ecran după executarea programului de mai sus?

a) 2
b) 1
c) 4
d) 3

12. Considerăm următorul program:

```
#include <stdio.h>
void sch(char a, char *b)
{
   char aux;
   aux = a;
   a = *b;
   *b = aux;
}

int main()
{
   char x = '1',y = '2';
   sch(x,&y);
   printf("%c,%c",x,y);
   return 0;
}
```

Ce valori se vor afişa pe ecran după executarea programului de mai sus?

a) 1,2
b) 2,1
c) 1,1
d) 2,2

13. Considerăm următorul program:

```
#include <stdio.h>
void sch(int *a, int b)
{
   int aux;
   aux = *a;
   *a = b;
   b = aux;
}

int main()
{
   int x = 1,y = 2;
   sch(&x,y);
   printf("%d",x*y);
   return 0;
}
```

Ce valoare se va afişa pe ecran după executarea programului de mai sus?

a) 3
b) 2
c) 4
d) 1

14. Considerăm următorul program:

```
#include<stdio.h>
void f(int a,int *b)
{
   a++;
   *b=a;
   (*b)++;
}

void g(int *a,int b)
{
   b++;
   *a=b;
   (*a)++;
}

int main()
{
   int x=4, y=-2;
   f(x,&y);
   g(&x,y);
   printf("%d %d",x,y);
   return 0;
}
```

Ce valori se vor afişa pe ecran după executarea programului de mai sus?

a) 4 8
b) 8 8
c) 8 6
d) 6 6

15. Care dintre următoarele secvenţe de instrucţiuni atribuie variabilei de tip întreg $max$ cea mai mare valoare din tabloul $a$, format din $n$ numere întregi?

a)
```
max=0;
for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]>max) max=a[i];
```

b)
```
max=a[0];
for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]>a[i+1]) max=a[i];
```

c)
```
max=a[0];
for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]>max) max=a[i];
```

d)
```
max=0;
for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]<a[i+1]) max=a[i+1];
```

16. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni:

```
np=0;
for(i=0;i<n;i++)
   if(...) np++;
printf("%d",np);
```

Cu ce expresie dintre cele de mai jos trebuie înlocuite punctele de suspensie din secvenţa de instrucțiuni dată astfel încât aceasta să afişeze câte valori strict pozitive şi pare sunt în tabloul $a$, format din $n$ numere întregi?

a) `(a[i]>0)&&(a[i]%2!=0)`
b) `(a[i]>0)&&(a[i]%2==0)`
c) `(a[i]>0)||(a[i]%2!=0)`
d) `(a[i]>=0)||(a[i]%2==0)`

17. Care este valoarea expresiei `strlen("programare")+strcmp("test","test")`?

a) 10
b) 14
c) 18
d) "programaretesttest"

18. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni:

```
char s[100];
strcpy(s,"");
strcat(s,"abcdefgh");
strcpy(s+2,s+4);
printf("%s %d" ,s,strlen(s));
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea secvenţei date?

a) `adefgh 6`
b) `abefgh 6`
c) `abfgh 5`
d) `abefgh 8`

19. Care din următoarele expresii de tip logic este adevărată (are o valoare nenulă) dacă şi numai dacă şirul de caractere $s$, de lungime 10, este obţinut prin concatenarea a două şiruri identice?

a) `strcmp(s,s+5)==0`
b) `s==strstr(s,s+5)`
c) `s==s+5`
d) `strcmp(s,strcat(s,s+5))==0`

20. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni:

```
char s[]="abcdabcd",c = 'c';
char *p = strchr(s,c);
printf("%d",p - s);
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea secvenţei date?

a) cdabcd
b) 6
c) cd
d) 2

21. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni:

```
char s[20];
strcpy(s,"abcdabcd");
strncat(s,s+2,3);
strcpy(s,s+4);
printf("%d",strlen(s));
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea secvenţei date?

a) 6
b) 10
c) 9
d) 7

22. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni:

```
char s[20];
strncpy(s,"abcdabcd",6);
s[6]='\0';
strcat(s,s+4);
strcpy(s+3,s+6);
printf("%s",s);
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea secvenţei date?

a) abcabab
b) abcdab
c) abcab
d) abcdabd

23. Considerăm următoarele structuri:

```
typedef struct
{
  int zi,luna,an;
}Data;

typedef struct
{
```

```
  char nume[30];
  Data data_nasterii;
  float media;
}Student;
```

Știind că variabila *st* este de tip `Student`, indicați instrucţiunea de mai jos prin care luna naşterii studentului respectiv primește valoarea 12:

a) `st->data_nasterii->luna=12;`
b) `st.data_nasterii.luna=12;`
c) `data_nasterii.luna=12;`
d) `st.luna=12;`

24. Considerăm următoarele structuri:

```
typedef struct
{
  int zi,luna,an;
}Data;

typedef struct
{
  char nume[30];
  Data *data_nasterii;
  float media;
}Student;
```

Știind că variabila *st* este de tip `Student*`, indicați instrucţiunea de mai jos prin care anul naşterii studentului respectiv primește valoarea 1990:

a) `st->data_nasterii->an=1990;`
b) `st.data_nasterii.an=1990;`
c) `st.data_nasterii->an=1990;`
d) `st->data_nasterii.an=1990;`

25. Considerăm următoarele structuri:

```
typedef struct
{
  int x,y;
}Punct_2D;

typedef struct
{
  Punct_2D p;
  int z;
}Punct_3D;
```

Știind că variabila *a* este de tip `Punct_3D`, fiind folosită pentru a stoca coordonatele unui punct în spațiu, indicați instrucţiunea de mai jos prin care toate cele 3 coordonate ale punctului *a* se iniţializează cu valoarea 0:

a) `a.p.x = a.p.y = a.p.z = 0;`

b) `a.p.x = a.p.y = a.z = 0;`
c) `a.x = a.y = a.z = 0;`
d) `a.p = a.z = 0;`

26. Considerăm tipul de date `Punct`, capabil să memoreze abscisa şi ordonata unui punct din plan, şi tipul de date `Segment`, capabil să memoreze două puncte reprezentând extremităţile unui segment din plan, definite astfel:

```
typedef struct
{
   float x,y;
 }Punct;

typedef struct
{
   Punct A,B;
}Segment;
```

Care dintre următoarele expresii are o valoare nenulă dacă şi numai dacă variabila *s* de tip `Segment` memorează informații despre un segment vertical (aflat pe axa *Oy* sau paralel cu axa *Oy*)?

a) `s.A == s.B`
b) `s.x == s.y`
c) `A.x == B.x`
d) `s.A.x == s.B.x`

27. Considerăm tipul de date `Punct`, capabil să memoreze abscisa şi ordonata unui punct din plan, şi tipul de date `Segment`, capabil să memoreze două puncte reprezentând extremităţile unui segment din plan, definite astfel:

```
typedef struct
{
   float x,y;
 }Punct;

typedef struct
{
   Punct A,B;
}Segment;
```

Care dintre următoarele funcții returnează lungimea segmentului transmis prin intermediul parametrului *s* de tip `Segment`?

a)
```
double f(Segment s)
{
   return pow(s.A.x-s.B.x,2)+pow(s.A.y-s.B.y,2);
}
```

b)
```
double f(Segment s)
{
   return sqrt((s.A.x-s.B.x)+(s.A.y-s.B.y));
}
```

c)
```
double f(Segment s)
{
    return s.B-s.A;
}
```

d)
```
double f(Segment s)
{
    return sqrt(pow(s.A.x-s.B.x,2)+pow(s.A.y-s.B.y,2));
}
```

28. Considerăm funcția `int suma(int x,int y)` care returnează suma numerelor întregi *x* și *y*, precum și funcția `int prod(int x,int y)` care returnează produsul numerelor întregi *x* și *y*. Știind că *a*, *b* și *c* sunt 3 variabile de tip întreg, care dintre expresiile de mai jos atribuie variabilei *t* de tip întreg valoarea expresiei `(a+b)*(a+c)+b*c`?

a) `t = prod(suma(a,b),suma(a,c),prod(b,c));`
b) `t = suma(prod(suma(a,b),suma(a,c)),suma(b,c));`
c) `t = prod(suma(a,b),suma(a,c)+suma(b,c));`
d) `t = suma(prod(suma(a,b),suma(a,c)),prod(b,c));`

29. Considerăm funcția `int suma(int x,int y)` care returnează suma numerelor întregi *x* și *y*, precum și funcția `int prod(int x,int y)` care returnează produsul numerelor întregi *x* și *y*. Știind că *a*, *b* și *c* sunt 3 variabile de tip întreg, care dintre expresiile de mai jos atribuie variabilei t de tip întreg valoarea expresiei `a*b+a*b*c`?

a) `t = suma(prod(a,b),prod(a,b+c));`
b) `t = suma(prod(a,b),prod(a,b,c));`
c) `t = suma(prod(a,b),prod(a,b,c));`
d) `t = prod(prod(a,b),suma(1,c));`

30. Care dintre următoarele funcții returnează suma cifrelor numărului natural *n*?

a)
```
int f(int n)
{
    int s=0;
    while(n!=0)
    {
     s=s+n%10;
     n=n/10;
    }
    return s;
}
```

b)
```
int f(int n)
{
    int s=0;
    while(n!=0)
    {
     s=s+n/10;
     n=n%10;
    }
    return s;
```

```
}
```

c)
```
int f(int n)
{
   int s=0;
   while(n!=0)
   {
    s=s + n%10;
    n=n/10;
   }
}
```

d)
```
int f(int n)
{
   int s=0;
   while(n!=0)
   {
    s=n%10;
    n=n/10;
   }
   return s;
}
```

31. Care dintre următoarele funcții poate fi folosită într-un program pentru a citi de la tastatură un tablou unidimensional format din numere întregi?

a)
```
void citire(int v[],int n)
{
   scanf("%d",&n);
   for(int i=0;i<n;i++) scanf("%d",&v[i]);
}
```

b)
```
void citire(int *v[],int *n)
{
   scanf("%d",n);
   for(int i=0;i<*n;i++) scanf("%d",&v[i]);
}
```

c)
```
void citire(int *v[],int *n)
{
   scanf("%d",&n);
   for(int i=0;i<n;i++) scanf("%d",&v[i]);
}
```

d)
```
void citire(int *v,int *n)
{
   scanf("%d",n);
   for(int i=0;i<*n;i++) scanf("%d",v+i);
}
```

32. Care dintre următoarele funcții nu returnează suma elementelor tabloului unidimensional de numere întregi transmis ca parametru?

a)
```
int suma(int v[],int n)
```

```
{
    int s=0,k=0;
    while(k<n) s+=v[k++];
    return s;
}
```

b)
```
int suma(int v[],int n)
{
    int s=0,k=0;
    while(k++<n) s+=v[k];
    return s;
}
```

c)
```
int suma(int v[],int n)
{
    int s,k;
    for(k=s=0;k<n;s+=v[k++]);
    return s;
}
```

d)
```
int suma(int v[],int n)
{
    int s=0;
    for(int k=n-1;k>=0;k--) s+=v[n-k-1];
    return s;
}
```

33. Funcția *minmax* primește prin parametrul de intrare *v* un tablou unidimensional format din numere întregi, iar prin parametrul de intrare *n* primește numărul de elemente ale tabloului *v*. Funcția trebuie să întoarcă prin doi parametri de ieșire, *min* și *max*, valoarea minimă și, respectiv, valoarea maximă din tabloul *v*. Care dintre următoarele variante reprezintă un antet corect al funcției *minmax*?

a) `void minmax(int v[],int n,int min,int max)`
b) `int minmax(int v[],int n,int min,int max)`
c) `void minmax(int v[],int n,int *min,int *max)`
d) `void minmax(int *v[],int *n,int *min,int *max)`

34. Fie v un tablou unidimensional format din 100 de numere reale de tip `double` și numărul natural k cuprins între 0 și 99. Care dintre următoarele expresii afișează adresa elementului v[k]?

a) `printf("%p\n",v+k);`
b) `printf("%p\n",&v[99]+k-99);`
c) `printf("%p\n",v+k*sizeof(double));`
d) `printf("%p\n",&v[k]);`

35. Fie $v$ un tablou unidimensional format din 100 de numere reale de tip `double` și $p$ o variabilă de tip pointer către `double` în care este memorată adresa ultimului element al tabloului $v$ (`double *p=&v[99];`). Care dintre următoarele expresii nu afișează numărul de octeți pe care îi ocupă tabloul $v$ în memorie?

a) `printf("%d",(p-v+1)*sizeof(double));`

b) `printf("%d",100*sizeof(double));`
c) `printf("%d",p-v);`
d) `printf("%d",sizeof(v));`

36. Care dintre următoarele secvențe de cod poate fi utilizată pentru a aloca dinamic un tablou unidimensional $a$ format din 100 de numere întregi?

a) `int *a = (int *)malloc(100);`
b) `int *a = (int *)malloc(100*sizeof(int));`
c) `int *a = (int *)malloc(100, sizeof(int));`
d) `int *a = (int *)calloc(100*sizeof(int));`

37. Care dintre următoarele secvențe de cod poate fi utilizată pentru a aloca dinamic un tablou bidimensional $a$ format din 10 de linii și 20 de coloane de numere întregi?

a)
```
int **a = (int **)malloc(10);
for(int i=0;i<10;i++)
   a[i]=(int *)malloc(20);
```

b) `int **a = (int **)calloc(10*sizeof(int *),20*sizeof(int));`

c)
```
int *a = (int *)malloc(20*sizeof(int *));
for(int i=0;i<20;i++)
   a[i]=(int *)malloc(10*sizeof(int));
```

d)
```
int **a = (int **)calloc(10,sizeof(int*));
for(int i=0;i<10;i++)
   a[i]=(int *)calloc(20,sizeof(int));
```

38. Fie $a$ un tabloul bidimensional pătratic de dimensiune $n$. Care dintre următoarele secvențe de cod afișează elementele aflate pe diagonala principală a matricei $a$?

a)
```
for(int i=0;i<n;i++)
   for(int j=0;j<n;j++)
     if(i==j) printf("%d ",a[i][j]);
```

b) `for(int i=0;i<n;i++) printf("%d ",a[i,i]);`

c)
```
for(int i=0;i<n;i++)
   for(int j=0;j<n;j++)
     if(i+j==n-1) printf("%d ",a[i][j]);
```

d) `for(int i=0;i<n;i++) printf("%d ",a[i][n-i-1]);`

39. Fie $a$ un tabloul bidimensional pătratic de dimensiune $n$. Care dintre următoarele secvențe de cod afișează elementele aflate pe diagonala secundară a matricei $a$?

a)
```
for(int i=0;i<n;i++)
   for(int j=0;j<n;j++)
     if(i==j) printf("%d ",a[i][j]);
```

b) `for(int i=0;i<n;i++) printf("%d ",a[i][i]);`

c)
```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<n;j++)
      if(i+j==n) printf("%d ",a[i][j]);
```

d)
```
for(int i=0;i<n;i++) printf("%d ",a[i][n-i-1]);
```

40. Fie $a$ un tabloul bidimensional pătratic de dimensiune $n$. Care dintre următoarele secvențe de cod afișează elementele triunghiului delimitat de prima coloană, diagonala principală și ultima linie din matricea $a$?

a)
```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<n;j++)
      if(i>=j) printf("%d ",a[i][j]);
```

b)
```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<n;j++)
      if(i<=j) printf("%d ",a[i][j]);
```

c)
```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<i;j++) printf("%d ",a[i][j]);
```

d)
```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=i;j<n;j++) printf("%d ",a[i][j]);
```

41. Fie $a$ un tabloul bidimensional pătratic de dimensiune $n$. Care dintre următoarele secvențe de cod afișează elementele triunghiului delimitat de diagonala principală, ultima coloană și prima linie din matricea $a$?

a)
```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<n;j++)
      if(i>=j) printf("%d ",a[i][j]);
```

b)
```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<n;j++)
      if(i<j) printf("%d ",a[i][j]);
```

c)
```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<=i;j++) printf("%d ",a[i][j]);
```

d)
```
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=i;j<n;j++) printf("%d ",a[i][j]);
```

42. Fie $a$ un tabloul bidimensional pătratic de dimensiune $n$. Care dintre următoarele secvențe de cod afișează suma elementelor de pe fiecare linie a matricei $a$?

a)
```
for(int i=0;i<n;i++)
{
    int s=0;
    for(int j=0;j<n;j++)
    {
      s=s+a[i][j];
      printf("%d ",s);
    }
```

```
}
```

b)
```
int s=0;
for(int i=0;i<n;i++)
{
   for(int j=0;j<n;j++)
   {
      s=s+a[i][j];
      printf("%d ",s);
   }
}
```

c)
```
int s=0;
for(int i=0;i<n;i++)
{
   for(int j=0;j<n;j++) s=s+a[i][j];
   printf("%d ",s);
}
```

d)
```
for(int i=0;i<n;i++)
{
   int s=0;
   for(int j=0;j<n;j++) s=s+a[i][j];
   printf("%d ",s);
}
```

43. Care dintre următoarele funcții returnează dimensiunea în octeți a unui fișier text a cărui cale este transmisă prin parametrul de intrare $nf$?

a)
```
int nb(char *nf)
{
   FILE *f=fopen(nf,"r");
   fseek(f,0,SEEK_END);
   int n=ftell(f);
   fclose(f);
   return n;
}
```

b)
```
int nb(char *nf)
{
    char c;
    FILE *f=fopen(nf,"r");
    int n=0;
    while(fscanf(f,"%c",&c) == 1)
        n++;

    fclose(f);
    return n;
}
```

c)
```
int nb(char *nf)
{
   FILE *f=fopen(nf,"r");
   int n=sizeof(f);
   fclose(f);
```

```
    return n;
}
```

d)
```
int nb(char *nf)
{
    char s[1001];
    FILE *f=fopen(nf,"r");
    int n=0;
    while(fgets(s,1000,f))
      n++;
    fclose(f);
    return n;
}
```

44. Care dintre următoarele funcții returnează numărul de linii dintr-un fișier text a cărui cale este transmisă prin parametrul de intrare $nf$ (se presupune că fișierul nu conține linii vide)?

a)
```
int nr(char *nf)
{
    char s[1001];
    FILE *f=fopen(nf,"r");
    int n=0;
    while(fscanf(f,"%s",s)==1)
      n++;
    fclose(f);
    return n;
}
```

b)
```
int nr(char *nf)
{
    char c;
    FILE *f=fopen(nf,"r");
    int n=0;
    while(fscanf(f,"%c",&c)==1)
      if(c=='\n') n++;
    fclose(f);
    return n;
}
```

c)
```
int nr(char *nf)
{
    FILE *f=fopen(nf,"r");
    int n=sizeof(f);
    fclose (f);
    return n/sizeof(char *);
}
```

d)
```
int nr(char *nf)
{
    char s[1001];
    FILE *f=fopen(nf,"r");
    int n=0;
    while(fgets(s,1000,f))
      n++;
    fclose (f);
```

```
        return n;
    }
```

45. Considerăm următorul program:

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
   FILE *f=fopen("test.txt","r");
   char s[101],t[101];
   while(fgets(s,100,f))
      strcpy(t,s);
   printf("%s",t);
   fclose(f);
   return 0;
}
```

Știind ca lungimea maximă a unei linii din fișierul text *test.txt* este de 100 de caractere, ce se va afișa după executarea programului de mai sus?

a) fiecare linie din fișier;
b) penultima linie din fișier;
c) ultimul caracter din fișier;
d) ultima linie din fișier.

46. Considerăm următorul program:

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
   char s[21],aux[11];
   strcpy(s,"");
   for(int i=1;i<=5;i++)
   {
      printf("Sirul %d: ",i);
      gets(aux);
      ..............................................................
   }
   printf("%s",s);
   return 0;
}
```

Presupunând că fiecare dintre cele 5 șiruri care vor fi citite de la tastatură vor fi formate din minim două caractere și maxim 10, stabiliți cu care dintre instrucțiunile de mai jos trebuie înlocuite spațiile punctate din program astfel încât acesta să afișeze șirul format din ultimele două caractere din fiecare dintre cele 5 șiruri citite:

a) `strcat(s,aux+9);`
b) `strcat(s,aux[strlen(aux)-1]);`

c) `strncat(s,aux,strlen(aux)-1);`
d) `strcat(s,aux+strlen(aux)-2);`

47. Care dintre următoarele secvențe de cod afișează pe ecran șirul de numere `1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5`?

a)
```
for(int i=1;i<=5;i++)
    for(int j=1;j<=5;j++)
      printf("%d",i);
```

b)
```
for(int i=1;i<=5;i++)
    for(int j=1;j<=i;j++)
      printf("%d",i);
```

c)
```
for(int i=1;i<=5;i++)
    for(int j=1;j<=i;j++)
      printf("%d",j);
```

d)
```
for(int i=1;i<=4;i++)
    for(int j=i+1;j<=5;j++)
      printf("%d",i);
```

48. Stabiliți care dintre următoarele funcții întorc poziția primei valori strict pozitive din tabloul $v$ format din $n$ numere întregi sau -1 dacă tabloul nu conține nici un număr pozitiv:

a)
```
int p(int v[],int n)
{
    int i,x=-1;
    for(i=0;i<n;i++)
      if(v[i]>0) x=i;
   return x;
}
```

b)
```
int p(int v[],int n)
{
    int x=0;
    while(v[x]<=0) x++;
    return x-1;
}
```

c)
```
int p(int v[],int n)
{
    int i,x=-1;
    for(i=0;i<n;i++)
      if((v[i]>0)&&(x<0)) x=i;
    return x;
}
```

d)
```
int p(int v[],int n)
{
    int i;
    for(int i=0;i<n;i++)
      if (v[i]>0) return i;
```

```
        else return -1;
    }
```

49. Considerăm următoarea secvență de cod:

```
int a, b, p=1;

scanf("%d %d", &a, &b);
while(p < a)
   p = p*2;
while(p <= b)
{
   printf("%d\n", p);
   p = p*2;
}
```

Dacă valorile introduse pentru variabilele a și b vor fi două numere naturale nenule cu proprietatea că a < b, atunci pe ecran se vor afișa:

a) toate puterile lui 2 din intervalul [a,b];
b) toate puterile lui 2 din intervalul (a,b];
c) toate numerele pare din intervalul [a,b];
d) toate numerele pare din intervalul (a,b];

50. Considerăm următorul program:

```
#include<stdio.h>

void p(int v[],int *n)
{
   int i,j,g;
   do
   {
      g=0;
      for(i=0;i<*n;i++)
      if(v[i]<0)
      {
         for(j=i;j<*n-1;j++) v[j]=v[j+1];
         (*n)--;
         g=1;
      }
   }
   while(g);
}

int main()
{
   int i,v[]={-1,2,-3,-4,5},n=5;
   p(v,&n);
   for(i=0;i<n;i++)
      printf("%d ",v[i]);
   return 0;
}
```

Ce valori vor fi afișate pe ecran după executarea programului de mai sus?

a) `-1 -3 -4`
b) `2 5`
c) `-1 2 -3 -4`
d) `2 -3 -4 5`

1. Care dintre următoarele colecții de date din limbajul Python este imutabilă?

   a) listă
   b) tuplu
   c) mulțime
   d) dicționar

2. Pentru ca instrucțiunea Python `del t[1:4]` să nu producă o eroare în momentul executării sale, variabila `t` trebuie să fie inițializată prin:

   a) `t = (1, 2, 3, 4, 5)`
   b) `t = "12345"`
   c) `t = {1, 2, 3, 4, 5}`
   d) `t = [1, 2, 3, 4, 5]`

3. Pentru ca instrucțiunea Python `t[1]=7` să nu producă o eroare în momentul executării sale, variabila `t` trebuie să fie inițializată prin:

   a) `t = (1, 2, 3, 4, 5)`
   b) `t = []`
   c) `t = {1, 2, 3, 4, 5}`
   d) `t = {1:1, 2:2}`

4. Care dintre următoarele expresii logice scrise în limbajul Python este adevărată dacă şi numai dacă numărul natural memorat în variabila $x$ este par și nu aparţine intervalului $(10,20]$?

   a) `x <= 10 or x > 20 and x % 2 == 0`
   b) `x <= 10 or x > 20 or x % 2 == 0`
   c) `x <= 10 and x > 20 and x % 2 == 0`
   d) `x < 10 or x >= 20 and x % 2 == 0`

5. Considerăm următoarele 5 expresii scrise în limbajul Python: `(a+b)/2==m`, `(a+b)//2==m`, `a+b==2*m`, `(b-a)/2==m-a` și `a//2==m-b//2`. Câte dintre ele sunt adevărate dacă şi numai dacă numărul real $m$ este egal cu media aritmetică a numerelor întregi $a$ și $b$?

   a) 2
   b) 3
   c) 4
   d) 5

6. Care este valoarea expresiei `2024//7/5*100/5//7`, scrisă în limbajul Python?

   a) 165.22448979591840
   b) 162.85714285714286
   c) 162.0
   d) 165.0

7. Care este valoarea expresiei `2**4*4**2//4**4*2**2`, scrisă în limbajul Python?

   a) 4
   b) 64
   c) 0
   d) 8192

8. Se consideră următoarea secvenţă de instrucțiuni Python:

```
t, a, b = 0, 2025, 9
while a > b:
    a, t = a-b, t+1
print(t, a)
```

   Ce valori vor fi afișate pe ecran după executarea secvenței de mai sus?

   a) 225 9
   b) 224 0
   c) 225 0
   d) 224 9

9. Care dintre următoarele secvenţe de instrucţiuni Python nu afişează valoarea 4210?

   a)
```
s = 0
for i in range(4210):
    s += 1
print(s)
```

   b)
```
s = 4201
while s <= 4210:
    s += 1
print(s)
```

   c)
```
s = 9
for i in range(4):
    s = s // 2
    print(s, end="")
```

   d)
```
L = [str(x*2) if x < 3 else '1' for x in range(4)]
L.sort(reverse=True)
print("".join(L))
```

10. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni Python:

```
s = 0
while n > 0:
    if n % 10 > s:
        s = n % 10
    else:
```

```
        break
    n = n // 10
else:
    s = 10
print(s)
```

Ce valoare se va afişa după executarea secvenţei de mai sus pentru $n = 75321$?

a) 1
b) 5
c) 7
d) 10

11. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni Python:

```
s = 0
while n > 0:
    if n % 10 > s:
        s = n % 10
    else:
        break
    n = n // 10
else:
    s = 10
print(s)
```

Ce valoare se va afişa după executarea secvenţei de mai sus pentru $n = 75521$?

a) 1
b) 5
c) 7
d) 10

12. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni Python:

```
x, y, t = 0, 1, 10
while t > 0:
    x, y, t = y, x+y, t-1
print(x, y)
```

Ce valori se vor afişa după executarea secvenţei de mai sus?

a) 89 55
b) 55 144
c) 89 144
d) 55 89

13. Considerăm următorul program Python:

```
def f(L):
    L[0], L[1] = L[1], L[0]
    L = L[2:] + L[0:2]

L = [1, 2, 3, 4, 5]
f(L)
print(L)
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea programului de mai sus?

a) [2, 1, 3, 4, 5]
b) [3, 4, 5, 2, 1]
c) [1, 2, 3, 4, 5]
d) [3, 4, 5, 2, 1, 3]

14. Considerăm următorul program Python:

```
def f(L):
    L[0], L[1] = L[1], L[0]
    L = L[2:] + L[0:2]
    return L

L = [1, 2, 3, 4, 5]
L = f(L)
print(L)
```

Ce valori se vor afişa pe ecran după executarea programului de mai sus?

a) [2, 1, 3, 4, 5]
b) [3, 4, 5, 2, 1]
c) [1, 2, 3, 4, 5]
d) [3, 4, 5, 2, 1, 3]

15. Considerăm următorul program Python:

```
def f(L, x):
    x[0] = 0
    L += x

L = [1, 2, 3, 4]
x = ...
f(L, x)
print(L)
```

Pentru ca programul să ruleze fără erori trebuie ca punctele de suspensie să nu fie înlocuite cu:

a) `{5}`
b) `{1:1, 2:2}`
c) `[1, 2, 3]`
d) `[[[1]]]`

16. Considerăm următorul program Python:

```
def f(L, x):
    x[0] = 0
    L += x

L = [0, 1, 2]
x = ...
f(L, x)
print(len(L))
```

Pentru ca programul să afișeze valoarea 5 trebuie ca punctele de suspensie să fie înlocuite cu:

a) `{1:1, 2:2}`
b) `{0:[100, 200, 300], 1:[400, 500, 600, 700]}`
c) `[[[3], [4]]]`
d) `list({3, 3})`

17. Considerăm o listă nevidă $L$ ale cărei elemente sunt liste nevide de numere întregi (de exemplu, $L = [[10, 70, -100], [50], [1, 100, 70]]$). Care dintre următoarele expresii Python nu atribuie variabilei de tip întreg $lmax$ cel mai mare număr care apare în sublistele listei $L$ (pentru exemplul dat anterior acesta este 100)?

a) `lmax = max(L)`
b) `lmax = max([max(r) for r in L])`
c) `lmax = max([sorted(r)[-1] for r in L])`
d) `lmax = max([x for r in L for x in r])`

18. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni Python:

```
s = input()
while len(s) > 0:
    s = s.replace(s[0], "")
print(s)
```

Pentru orice șir format doar din caractere ASCII introdus de la tastatură programul va afișa:

a) prima literă din şirul introdus de la tastatură
b) ultima literă din şirul introdus de la tastatură
c) şirul vid
d) şirul introdus de la tastatură fără prima literă

19. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni Python:

```
s = input()
t = ""
for x in range(ord("a"), ord("z")+1):
    t += chr(x) * s.count(chr(x))
print(t)
```

Pentru orice șir format doar din litere mici ale alfabetului englez introdus de la tastatură secvența dată este echivalentă cu:

a)
```
s = input()
t = sum([x*s.count(chr(x)) for x in range(ord("a"), ord("z")+1)])
print(t)
```

b)
```
s = input()
t = ""
for x in set(sorted(set(s))):
    t += x * s.count(x)
print(t)
```

c)
```
print(sorted(input()))
```

d)
```
print("".join(sorted(input())))
```

20. Dacă `s="restaurare"` și `t="orchestrare"`, atunci valoarea expresiei `s.find(t[4:7]) + t.find(s[-4:-1])` este egală cu:

a) 8
b) -2
c) 0
d) 6

21. Fie $s$ un șir de caractere format din exact 10 litere mici din alfabetul englez și următoarele 4 expresii de tip logic, scrise în limbajul Python: `s[:5]*2==s`, `s.index(s[5:])==0`, `s[:5]==s[5:]` și `s.startswith(s[5:])+s.endswith(s[:5])==2`. Câte dintre cele 4 expresii sunt adevărate dacă și numai dacă șirul $s$ se poate obține prin concatenarea a două șiruri identice de lungime 5?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

22. Fie $t$ un șir de caractere format din numere naturale nenule despărțite între ele prin spații și următoarele 4 expresii scrise în limbajul Python:

- `x=int("".join(sorted(t.split())))`
- `x=int("".join(sorted("".join(t.split()))))`
- `x=int("".join(sorted("".join(t.split())))[::-1])`
- `x=int("".join(sorted(t)[::-1]))`

În câte dintre cele 4 expresii variabila $x$ va conține întotdeauna cel mai mare număr care se poate forma folosind toate cifrele tuturor numerelor din șirul $t$?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

23. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni Python:

```
s = "abcd" * 2
L = list(s[:6])
L += s[4:]
L[3:] = L[7:]
s = "".join(L)
print(s)
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea secvenţei date?

a) abc
b) abcabcd
c) abcbcd
d) abcaabcabcd

24. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni Python:

```
s = "abcd" * 2
L = list(s[:6])
L += [s[4:]]
L[3:] = L[7:]
s = "".join(L)
print(s)
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea secvenţei date?

a) abc
b) abcabcd
c) abcbcd
d) abcaabcabcd

25. Care dintre următoarele secvențe de inițializare nu va produce o listă *L* formată doar din numere naturale pare?

a) `L = [x ** 2 for x in range(0, 21, 2)]`
b) `L = [x // 2 for x in range(0, 21, 4)]`
c) `L = [x // 2 for x in range(0, 21, 2)]`
d) `L = [x * 3 for x in range(20, 0, -2)]`

26. Considerăm următoarea secvenţă de instrucțiuni Python:

```
t = set([x for x in range(0, 21, 2)] * 2)
u = [x for x in range(0, 31, 3)] * 3
t = t.intersection(u)
t.update(tuple(u))
print(len(t))
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea secvenţei date?

a) 5
b) 11
c) 26
d) 37

27. Considerăm următoarele 4 funcții scrise în limbajul Python:

a)
```
def sc1(n):
    return sum([int(x) for x in str(n)])
```

b)
```
def sc2(n):
    d = {int(x): str(n).count(x) for x in str(n)}
    return sum([x * d[x] for x in d])
```

c)
```
def sc3(n):
    s = 0
    while n >= 10:
        s += n // 10
        n %= 10
    return s + n
```

d)
```
def sc4(n):
    L = [int(x) for x in str(n)]
    while len(L) > 1:
        x = L.pop()
        y = L.pop()
        L.append(x+y)
    return L[0]
```

Câte dintre cele 4 funcții definite anterior furnizează suma cifrelor numărului natural $n$ transmis ca parametru?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

28. Ce se va afișa după rularea programului Python de mai jos?

```
L = [(1,2), (3,4), (5,6)]
t = tuple()
for x in L:
    t += x
print(t)
```

a) `((1,2), (3,4), (5,6))`
b) `((1, 3, 5), (2, 4, 6))`
c) `(9, 12)`
d) `(1, 2, 3, 4, 5, 6)`

29. Ce se va afișa după rularea programului Python de mai jos?

```
L = [1]
for x in range(3):
    L = L + [L]
print(L)
```

a) `[1, 1, 1]`
b) `[[1], [1], [1]]`
c) `[[[[1]]]]`
d) `[1, [1], [1, [1]], [1, [1], [1, [1]]]]`

30. Ce se va afișa după rularea programului Python de mai jos?

```
L = [1]
for x in range(3):
    L = [L]
print(L)
```

a) `[1, 1, 1]`
b) `[[1], [1], [1]]`
c) `[[[[1]]]]`
d) `[1, [1], [1, [1]], [1, [1], [1, [1]]]]`

31. Ce se va afișa după rularea programului Python de mai jos?

```
def test(L):
  L.sort()
  L.remove(L[0])

L = [5, 1, 4, 3, 6, 5, 1, 1, 7]
L = test(L)
print(L)
```

a) `None`
b) `[1, 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7]`

c) `[3, 4, 5, 5, 6, 7]`
d) `[5, 1, 4, 3, 6, 5, 1, 1, 7]`

32. Fie s și t două șiruri de caractere. Care este efectul instrucțiunii `s, t = (t, s)[::-1]`?

a) șirurile s și t nu vor fi modificate
b) șirurile s și t vor fi interschimbate
c) eroare, deoarece șirurile de caractere sunt imutabile
d) șirul s va fi înlocuit cu oglinditul șirului t, iar șirul t cu oglinditul șirului s (oglinditul unui șir se obține parcurgând șirul de la sfârșit spre început)

33. Considerăm următorul program Python:

```
s = "101,Popescu,Ion,Mihai,9.50"
x, *y, z = s.split(",")
print(x, y, z, sep=" -> ")
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea programului dat?

a) `101 -> 'PopescuIonMihai' -> 9.50`
b) `101 -> 'Popescu,Ion,Mihai' -> 9.50`
c) `101 -> ['Popescu', 'Ion', 'Mihai'] -> 9.50`
d) `101 -> 9.50`

34. Considerăm următorul program Python:

```
s = "Ana are mere si pere verzi"
t = ""
while True:
    x, *y, z = s.split()
    t += " ".join([x, z]) + " "
    if len(y) == 0:
        break
    s = " ".join(y)
print(t)
```

Ce se va afişa pe ecran după executarea programului dat?

a) `Ana are verzi mere si pere`
b) `Ana verzi are pere mere si`
c) `Ana verzi pere are si mere`
d) `Ana are si mere verzi pere`

35. Care dintre următoarele afirmații referitoare la un dicționar din limbajul Python este adevărată?

a) toate cheile unui dicționar trebuie să fie de același tip de date
b) cheile dintr-un dicționar pot fi de orice tip de date, inclusiv alte dicționare
c) dicționarele sunt imutabile
d) valorile dintr-un dicționar nu se accesează folosind indecșii lor

36. Fie lista `L = [10, [3.14, True, [20, "test", 2.71]], "usor"]`. Care dintre următoarele expresii poate fi utilizată pentru a elimina cuvântul `"test"` din lista `L`?

a) `L[1][2][1:2] = []`
b) `del L[1][2][2]`
c) `L[1][2].pop()`
d) `L[1][2][1] = ""`

37. Ce se va afișa după rularea programului Python de mai jos?

```
d = {}
for i in range(2):
    for j in range(3):
        d[i], d[j] = j, i
print(d)
```

a) `{0: 0, 1: 1, 2: 2}`
b) `{0: 1, 1: 2, 2: 1}`
c) `{0: 2, 1: 2, 2: 1}`
d) `{0: 2, 1: 2, 2: 2}`

38. Fie următoarea funcție scrisă în limbajul Python:

```
def f(x, y):
    return x-y, x+y
```

Dacă `a` și `b` sunt două variabile de tip numeric, atunci după executarea secvenței de instrucțiuni

```
t = f(a, b)
print(t[1]-t[0])
```

întotdeauna se va afișa:

a) dublul valorii numărului a
b) dublul valorii numărului `b`
c) șirul de caractere obținut prin alipirea diferenței și sumei numerelor `a` și `b`
d) o eroare, deoarece funcția returnează două valori care nu pot fi stocate într-o singură variabilă

39. Care dintre următoarele structuri de date poate fi utilizată pentru cheile unui dicționar?

a) un tuplu de liste
b) o listă de tupluri
c) un tuplu de tupluri
d) o mulțime de tupluri

40. Ce se va afișa după rularea programului Python de mai jos?

```
dct = {}
dct['1'] = (1, 2)
```

```
dct['2'] = (2, 1)
for x in dct:
    print(dct[x][1], end="")
```

a) (1,2)
b) (2,1)
c) 12
d) 21

41. Produsele dintr-un magazin online sunt caracterizate prin categorie, denumire, cantitate și preț unitar. De exemplu, un televizor se poate caracteriza prin următoarele informații: "Audio-video", "Televizor Philips 32PHS6605/12", 10, 1500 RON. Care dintre următoarele structuri de date din limbajul Python permite actualizarea eficientă a cantității și prețului unitar pentru un anumit produs?

a) o listă cu tupluri de forma (categorie, denumire, cantitate și preț unitar)
b) un dicționar cu intrări de forma categorie: {denumire: [cantitate, preț unitar]}
c) o listă cu șiruri de caractere de forma "categorie, denumire, cantitate și preț unitar"
d) un dicționar cu intrări de forma categorie: {denumire: (cantitate, preț unitar)}

42. Considerăm următorul program Python:

```
f = open("exemplu.txt")
p = len(f.readline())
q = len(f.readlines())
r = len(f.read())
f.close()
print(p + q + r)
```

Dacă fișierul text "exemplu.txt" are conținutul

```
Ana
are
mere
si
pere
multe!
```

atunci, după rularea programului de mai sus, se va afișa:

a) 37
b) 27
c) 17
d) 9

43. Considerăm următorul program Python:

```
f = open("exemplu.txt")
s = t = u = 0
while True:
    aux = f.readline()
```

```
    if not aux:
        break
    u += 1
    s += len(aux.split())
    t += sum([len(x) for x in aux.split()])
f.close()
print(u, s, t)
```

Dacă fișierul text "exemplu.txt" are conținutul

```
Ana
are mere verzi
si pere
multe!
```

atunci, după rularea programului de mai sus, se va afișa:

a) 4 7 27
b) 4 7 26
c) 4 10 30
d) 5 10 27

44. Considerăm următorul program Python:

```
f = open("numere.txt")
r = set()
for aux in f:
    s = sum([int(x) for x in aux.split()])
    r.add(s)
print(*sorted(r))
f.close()
```

Dacă fișierul text "numere.txt" are conținutul

```
20 -10 10
10 10 10 20 10
20 20 -20 30
50
50 -80 70 -20
```

atunci, după rularea programului de mai sus, se va afișa:

a) 20 20 50 50 60
b) 20 20 50 60
c) 20 50 60
d) 130

45. Considerăm următorul program Python:

```
f = open("numere.txt")
r = []
for aux in f:
    t = max([x for x in aux.split()])
```

```
    r.append(t)
f.close()
aux = "".join(sorted(r))
f = open("numere.txt", "a")
f.write("\n"+aux)
f.close()
```

Dacă fișierul text `"numere.txt"` are conținutul

```
20 70 1100
500 60 100
1000 7 500
```

atunci, după rularea programului de mai sus, ultima linie din fișierul `numere.txt` va fi:

a) `50010001100`
b) `500 1000 1100`
c) `60770`
d) `1100`

46. Ce se va afișa pe ecran după executarea programului Python de mai jos?

```
def f(a=2, b=3):
      return a + b

print(f(f(7)))
```

a) `11`
b) `12`
c) `13`
d) o eroare, deoarece apelul funcției `f` conține un singur parametru efectiv

47. Ce se va afișa pe ecran după executarea programului Python de mai jos?

```
def f(a=10, b=20):
    return a + b

print(f(f(30),f(50)))
```

a) `60`
b) `80`
c) `100`
d) `120`

48. Fie următoarea funcție scrisă în limbajul Python:

```
def f(L):
    L = list(set(L))
    L.sort()
    return L
```

Dacă `T` este o listă cu elemente de tip numeric, atunci după executarea secvenței de instrucțiuni

```
r = f(T)
print(r, T)
```

întotdeauna se vor afișa:

a) valorile distincte (fără duplicate) din lista `T` în ordine crescătoare și apoi lista `T` inițială
b) valorile distincte (fără duplicate) din lista `T` în ordine crescătoare și apoi lista `T` inițială sortată crescător
c) valorile distincte (fără duplicate) din lista `T` într-o ordine oarecare și apoi lista `T` inițială sortată crescător
d) valorile distincte (fără duplicate) din lista `T` într-o ordine oarecare și apoi lista `T` inițială

49. Ce se va afișa pe ecran după executarea programului de mai jos?

```
def f(lst):
    del lst[lst[2]]
    return lst

L = [x * x for x in range(5)]
print(f(L))
```

a) `[0, 1, 9, 16]`
b) `[0, 1, 4, 9]`
c) `[0, 1, 4, 16]`
d) `[1, 4, 9, 16]`

50. Fie următorul program scris în limbajul Python:

```
def f(x, y):
    return x & y, x | y

t = f(0b101101, 0b111000)
print(bin(t[1] ^ t[0]))
```

După executarea programului de mai sus, pe ecran se va afișa:

a) `0b10101`
b) `0b11100`
c) `0b101010`
d) `0b111101`

1. Fie secvența în limbajul C++:

```
class cls{
      public:
         cls(){ cout<<"constructor";}
         cls(cls &c){cout<<"constructor de copiere";}
};
int f(cls c){ return 1;}
int main(){
   cls c;
   f(c);
   return 0;
}
```

În momentul executării programului de mai sus:

a) constructorul de clasă se apelează o dată, iar cel de copiere nu se apelează;
b) constructorul de clasă şi cel de copiere se apelează fiecare câte o dată;
c) constructorul de copiere se apelează o dată, iar cel de clasă nu se apelează;
d) constructorul de clasă se apelează de două ori, iar cel de copiere nicio dată;

2. Fie secvența în limbajul C++:

```
class cls{
      public:
         cls(){ cout<<"constructor";}
         cls(cls &c){cout<<"constructor de copiere";}
};
int f(cls &c){ return 1;}
int main(){
   cls c;
   f(c);
   return 0;
}
```

În momentul executării programului de mai sus:

a) constructorul clasei se apelează o dată, iar cel de copiere nu se apelează nicio dată;
b) constructorul de clasă şi cel de copiere se apelează fiecare câte o dată;
c) constructorul de copiere se apelează o dată, iar cel de clasă nu se apelează;
d) constructorul clasei se apelează de două ori, iar cel de copiere nicio dată;

3. Fie secvența în limbajul C++:

```
class C{
      int a;
      public:
         virtual void metoda1()=0;
         virtual void metoda2()=0;
};

int main(){
   C *pob;         //declarația 1
   C ob;           //declarația 2
   C *vpob[5];     //declarația 3
```

```
   C vob[5];       //declarația 4
   return 0;
}
```

Declarațiile admise în acest caz sunt:

a) Declarațiile 1 și 2;
b) Declarațiile 1 si 3;
c) Declarațiile 2 și 4;
d) Declarațiile 1, 2 și 3.

4. Fie clasa C++:

```
class c {
 int a, b ;
 public :
      c (int , int ) ;
       int det_a ( ) {return a ;}
      ~c () ;
};
```

Semnul ~ are rolul :

a) de a nega pe biți rezultatul returnat de metoda c( );
b) de a preciza existența destructorului;
c) de a nega logic rezultatul returnat de metoda c( );
d) de a supraîncarca constructorul clasei;

5. Polimorfismul dinamic în limbajul C++ se realizează cu ajutorul:
a) datelor si metodelor membre statice
b) nu se poate realiza polimorfismul dinamic în limbajul C++
c) claselor derivate
d) pointerilor și a funcțiilor virtuale

6. Secvenţa următoare în limbajul C++:

```
class c1{
      public:
         int a;
         c1(int y){ a=y;cout<<"constructor 1";}
         ~c1(){cout<<"destructor 2";}
};
class c2:public c1{
      public:
         int b;
         c2(int y, int x):c1(y) { b=x; cout<<"constructor 2";}
         ~c2(){cout<<"destructor 2";}
};
int main(){
   c1 ob1(2);
   c2 ob2(2,3);
   return 0;
}
```

afișează:

a) constructor 1 constructor 2 destructor 2 destructor 1
b) constructor 1 constructor 1 constructor 2 destructor 2 destructor 1 destructor 1
c) constructor 1 constructor 2 constructor 1 destructor 1 destructor 2 destructor 1
d) constructor 1 constructor 1 constructor 2 destructor 2 destructor 1

7. Fie următorul program C++:

```
#include <iostream.h>
class B{
      public:
         B(){cout<<"B()"<<endl;}
         ~B(){cout<<"~B()"<<endl;}
};


class D: public B{
      public:
         D(){cout<<"D()"<<endl;}
         ~D(){cout<<"~D()"<<endl;}
};
int main(){
   B *b=new B();
   delete b;
   b=new D();
   delete b;
   return 0;
}
```

Programul afișează:

a) B() ~B() B() D() ~D()
b) B() ~B() B() D() ~B()
c) B() ~B() B() ~B()
d) B() ~B() D() ~B()

8. Fie programul C++:

```
#include <iostream.h>
class B{
      public:
         B(){cout<<"B()"<<endl;}
         B(B &b){cout<<"B(B &b)"<<endl;}
};
class D: public B{
      public:
         D(){cout<<"D()"<<endl;}
         D(D &d){cout<<"D(D &d)"<<endl;}
};
int main(){
   B b;
   B b1(b);
   D d;
   D d1(d);
   return 0;
}
```

Programul afișează:

a) B() B(B&b) B() D() B(B &b) D(D &d)
b) B() B() B(B&b) B() D() B(B &b) D() B(B &b)
c) B() B(B&b) D() B(B &b) D() B(B &b)
d) B() B(B&b) B() D() B() D(D &d)

9. Fie clasa C++ :

```
class c {
   int a,b;
   public:
         float c (int, int)
         int get_a {return a;}
         c ();
         };
```

Declaraţia `float c(int, int)` ar putea corespunde unui constructor al clasei?

a) da, fiind o supraîncarcare a celui existent;
b) nu, deoarece crează ambiguitate;
c) nu, deoarece constructorul nu are tip returnat;
d) nu, deoarece nu este de tip friend.

10. Fie secvenţa următoare:

```
class persoana{
      int varsta;
      public:
         persoana(int v=18){varsta=v;}
         persoana& operator++(int){varsta++; return *this;}
         int get_varsta(){return varsta;}
};
int main(){
   persoana p(20);
   cout<<p++.get_varsta();
   return 0;
}
```

Secvența afișează:

a) 21
b) 20
c) 18
d) 19

11. Se consideră următoarea secvență de program C++:

```
class B{
      private:
         int x,y;
      public:
         B(int a,int b){ x=a;y=b; }
         B(const B &a){ x=a.x; y=a.y;}
};
```

În care dintre următoarele situații se realizează copierea unui obiect într-altul:

a) B c1(4,5);
b) B c2(0.0, 0,0);
c) B c1, c3=c1;
d) B c4(1);

12. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class cls {
      static int i;
      int j;
      public:
            cls(int x=7) { j=x; }
            static int imp(int k){ cls a; return i+k+a.j; } };
int cls::i;
int main()
{ int k=5;
cout<<cls::imp(k);
return 0;
}
```

Indicați ce se va afișa pe ecran în urma executării programului:

a) 11
b) 13
c) 12
d) 14

13. Fie următorul program C++:

```
#include <iostream.h>
class B{
      public:
         virtual void f() { cout<<"B::f() ";}
         void g() { cout<<"B::g() ";}
};


class D: public B{
      public:
         void f() { cout<<"D::f() ";}
         void g() { cout<<"D::g() ";}
};
int main(){
   int i;
   B *a=new B();
   B *b=new D();
   a->f(); b->f();
   a->g(); b->g();
   return 0;
}
```

Indicați ce se va afișa pe ecran în urma executării programului:

a) D::f() B::f() B::g() B::g() B::g()
b) B::f() D::f() B::g() B::g()
c) B::f() D::f() B::g() D::g()

d) B::f() B::g() D::f() D::g()

14. Fie următorul program C++:

```
#include <iostream.h>
class B{
      public:
         virtual void f() { cout<<"B::f() ";}
         void g() { cout<<"B::g() ";}
};


class D1: public B{
      public:
         void f() { cout<<"D1::f() ";}
         void g() { cout<<"D1::g() ";}
};
class D2: public B{
      public:
         void g() { cout<<"D2::g() ";}
};
int main(){
   int i;
   B *a=new B();
   B *b=new D1();
   B *c=new D2();
   a->f(); b->f(); c->f();
   a->g(); b->g(); c->g();
   return 0;
}
```

Indicați ce se va afișa pe ecran în urma executării programului:

a) B::f() D1::f() B::f() B::g() B::g() B::g()
b) D2::f() D1::f() B::f() B::g() B::g() B::g()
c) B::f() D1::f() D::f() B::g() D1::g() D2::g()
d) B::f() D1::f() B::f() B::g() D1::g() D2::g()

15. Fie următorul program C++:

```
#include
class cls{
public:
~cls(){cout<<"\n Destructor";}
};
int main(){
cls *po=new cls[3];
delete []po;
}]
```

Destructorul clasei:

a) nu se apelează nicio dată;
b) se apelează o dată;
c) se apelează de trei ori;
d) se apelează de patru ori.

16. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class salariat{
      int varsta;
      public:
         salariat (int v=20) {varsta =v;}
         operator int() { return varsta;}
         salariat& operator++(){varsta++; return *this;}
         salariat operator++ (int) { varsta++; return *this;}
};
int main(){
    salariat s(21);
    int a=s++, b=++s;
    cout<<a<<"   "<<b<<endl;
    return 0;
}
```

Programul afișează:

a) 20 21
b) 21 22
c) 22 23
d) 20 22

17. Fie următorul program C++:

```
#include <iostream.h>
class Cerc{
      public:
         float raza;
         Cerc(float r){raza=r;}
         float get_raza(){return raza;}
         Cerc operator++(){raza++; return *this;}
         Cerc operator--(){raza--; return *this;}
};
int main(){
   Cerc c(3.5);
   cout<<(++(++c)).get_raza()<<" ";
   cout<<c.get_raza()<<" ";
   cout<<(--(--c)).get_raza()<<" ";
   cout<<c.get_raza()<<" ";
   return 0;
}
```

Programul afișează:

a) 3.5 4.5 2.5 3.5
b) 5.5 4.5 2.5 2.5
c) 2.5 5.5 4.5 3.5
d) 5.5 4.5 2.5 3.5

18. Fie secvența de program C++:

```
#include <iostream.h>
class C{
      public:
         static int s;
};
```

```
int  C::s=0;
int main(){
   int a=7; C::s=a;
   cout<<C::s;
   return 0;
}
```

În secvența de mai sus, inițializarea lui *s* este:

a) ilegală, deoarece nu există niciun obiect creat;
b) ilegală, deoarece *s* este inițializat în afara clasei;
c) ilegală, deoarece *s* este dublu definit, în clasă și în afara ei;
d) corectă, deoarece membri statici există înainte de a se crea obiecte din clasă.

19. Fie secvența C++:

```
class complex{
      double re;
      double im;
      public:
         complex(double x=1.0,double y=6.80){re=x; im=y;}
         complex( const complex &u){re=u.re;im=u.im;}
};
```

Precizaţi în ce situaţie se utilizează constructorul de copiere:

a) complex z1(5.2, 3.6);
b) complex z1(5.2, 3.6), z2=z1;
c) complex z3(0.1,1.0);
d) complex z5(-0.1,28.7).

20. Fie secvența C++:

```
class A1{
      public:
         A1(){cout << "A1 ";}
};
class A2{
      public:
         A2(){cout << "A2 ";}
};
class AA1 : public A1, virtual public A2{
      public:
         AA1(){cout << "AA1 ";}
};
class AA2 : public A1, virtual A2{
      public:
         AA2(){cout << "AA2 ";}
};
class B : public AA1, virtual public AA2{
      public:
         B(){cout << "B ";}
};
int  main(){
   B ob1;
   return 0;
}
```

Secvența afișează:

a) A1 A2 AA2 A1 AA1 B
b) A2 A2 AA2 AA1 A1 B
c) A1 A2 AA2 A1 B AA1
d) A2 A1 AA2 A1 AA1 B

21. Fie programul C++:

```
#include <iostream.h>
class Cerc{
      float raza;
      public:
         Cerc(float r){raza=r;}
         float get_raza(){return raza;}
         void operator++(){raza++;}
};
class Cilindru : public Cerc{
      float inaltime;
      public:
         Cilindru(float raza, float i):Cerc(raza){inaltime=i;}
         void operator++(){inaltime++;}
         float get_inaltime(){return inaltime;}
};
int main(){
      Cerc *pc;
      Cilindru c(2,6);
      pc=&c;
      ++ *pc;
      cout<<pc->get_raza()<<" "<<c.get_inaltime()<<endl;
      return 0;
}
```

Programul afișează:

a) 2 5
b) 2 6
c) 3 6
d) 2 5

22. Fie următorul program C++:

```
#include<ostream.h>
class persoana{
      int varsta, salariul;
      friend ostream & operator<<(ostream &out,persoana p){
            out<<p.varsta<<"  "<<p.salariul; return out;
      }
      public:
         persoana(int v){varsta=v;salariul=0;}
         persoana(){varsta=0;salariul=0;}
};
int main(){
   persoana p(1);cout<<p;
   return 0;
}
```

Programul afișează:

a) 1 0
b) 0 0
c) 1 1
d) 0 1

23. Fie programul C++:

```
class c{
      int a;
      public:
         c(){};
         c(const c&){};
         void operator=(c&){};
};
int main(){
      c a;
      c b=a;
}
```

Linia de cod `c b=a;` determină:

a) executarea constructorului de copiere;
b) executarea metodei prin care se supraîncărcă operatorul =;
c) executarea atât a constructorului de copiere, cât și a metodei operator =;
d) o eroare, deoarece nu este permisă combinarea atribuirii cu o declarație;

24. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class cls{
      public:
         ~cls(){cout<<"\n Destructor";}
};
int main(){
   cls *po=new cls[3];
   delete []po;
}
```

Destructorul clasei:

a) nu se apelează nicio dată;
b) se apelează o dată;
c) se apelează de trei ori;
d) se apelează de patru ori.

25. O funcție independentă declarată *friend* în domeniul *public* dintr-o clasă C++ și care primește ca parametru o referință la un obiect al clasei respective are acces:

a) doar la membrii declarați *public*;
b) la toți membrii;
c) la membrii *public* și la cei *protected*;
d) la membrii *protected*.

26. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class A{
      int a[3];
      public:
         A(int i, int j, int k){a[0]=i; a[1]=j; a[2]=k;}
         int& operator[](int i){return a[i];}
};
int main(){
   A ob(1,2,3); cout<<ob[1];
   ob[1]=25; cout<<ob[1];
   return 0;
}
```

Ce se poate afirma despre operator[]()?

a) produce supraîncărcarea unei funcţii;
b) produce supraîncărcarea unui operator unar;
c) supraîncarcă operatorul [];
d) este o funcţie membru oarecare a clasei A, care nu produce supraîncărcarea unui operator;

27. Considerăm următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class C{
      public:
         int x;
         C(int v) { x=v;}
         double operator+(C &c, double d){return c.x+d;}
         double operator+(double d, C &c){return c.x+d;}
};
int main() {
   C c(5);
   cout<<2+c+3;
   return 0;
}
```

Stabiliți care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

a) supraîncărcările operator + () trebuie să fie friend;
b) supraîncărcările operator+() nu se justifică deoarece au același cod;
c) programul afișează 10;
d) supraîncărcările operator+() trebuie să returneze referințe.

28. Fie programul C++:

```
#include<iostream.h>
class c1{ int a;};
class c2:public c1{
      public:
         int b;
         void scrie_a( ) { cout<<a; }
};
int main(){
   c2 ob; ob.scrie_a();
```

```
   return 0;
}
```

Selectaţi afirmaţia corectă:

a) funcția *scrie_a( )* nu are acces asupra unui membru privat;
b) programul afișează valoarea lui *a*;
c) derivarea publică este incorect realizată;
d) prin derivare publică, accesul la membrii moşteniţi devine public.

29. Fie programul următor C++:

```
#include<iostream.h>
class B{
      int x;
      public:
         B(int i=10) { x=i;}
         int get_x() { return x; }
};
class D: public B{
      public:
         D(int i):B(i){}
         D operator+(const D& a) {return x+a.x; }
};
int main(){
   D ob1(7), ob2(-12);
   cout<<(ob1+ob2).get_x();
   return 0;
}
```

Programul afișează:

a) eroare, clasa B nu poate fi moștenită de clasa D;
b) eroare, metoda operator nu are acces la un membru privat al clasei de bază;
c) programul afișează valoarea -5;
d) eroare, operatorul + nu se poate aplica pentru tipuri abstracte de date.

30. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class B1{int x;};
class B2{int y;};
class B3{int z;};
class B4{int t;};
class D: public B1, private B2, protected B3,B4 {public : int m;};
int main(){
   D d;
   cout<<d.m;      //varianta 1
   cout<<d.x;      //varianta 2
   cout<<d.y;      //varianta 3
   return 0;
}
```

Variantele care permit accesul la variabile pentru afișare sunt:

a) 1+3;
b) 1+2;

c) 1+2+3;
d) 1

31. Considerăm următorul program C++:

```
class vector{
      int * pe, nr_c;
      public:
         operator int (){return nr_c;}
         vector(int);
};
vector::vector(int n){
   pe=new int[n]; nr_c=n;
   while(n--) pe[n]=n;
}
void f(int i){cout<<i<<endl;}
int main(){
   vector x(10);
   f(x);
   return 0;
}
```

Programul afişează:

a) 9
b) 10
c) numerele de la 1 la 10
d) numerele de la 0 la 9

32. Considerăm următorul program C++:

```
class c{
      int a;
      public:
         virtual void metoda1()=0;
         virtual void metoda2(int)=0;
};
int main{
   c  *pob;        //declaraţia 1
   c ob;           //declaraţia 2
   c *vpob[3];     //declaraţia 3
   c vob[3];       //declaraţia 4
   return 0;
}
```

Declaraţiile admise:

a) 1+2;
b) 1+2+3+4
c) nici una
d) 1+3;

33. Fie data urmatoarea ierarhie de clase C++:

```
class B {… }
class D1:B{…}
class D2:B{…}
```

```
class M1:D1, public D2{…}
class M2:virtual D1, virtual D2 {…}
```

Considerăm următoarele afirmaţii:

1. clasa M1 va moşteni un obiect de tip B;
2. clasa M1 va moşteni două obiecte de tip B;
3. clasa M2 va va moşteni un obiect de tip B;
4. clasa M2 va moşteni două obiecte de tip B.

Precizaţi care dintre afirmaţiile de mai sus sunt corecte:

a) 2+3
b) 1+2
c) 1+3
d) 2+4

34. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class B{
      public:
         int x;
         B(int i=16) { x=i; }
         B f(B ob) { return x+ob.x; }
};
class D: public B{
      public:
         D(int i=25) { x=i; }
         B f(B ob) { return x+ob.x+1; }
         void afisare(){ cout<<x; }
};
int main(){
   B *p1=new D, *p2=new B, *p3=new B(p1->f(*p2));
   cout<<p3->x;
   return 0;
}
```

Programul afişează:

a) 41
b) eroare, nu se poate instanţia un obiect al unei clase derivate printr-un pointer la un obiect de tip clasa de bază;
c) 44
d) 45

35. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class B{
      int i;
      public:
         static int x;
         B() { x++; i=1; }
         ~B() { x--; }
         static int get_x() { return x; }
         int get_i() { return i; }
```

```
};
int B::x;
class D: public B{
      public:
         D() { x++; }
         ~D() { x--; }
};
int f(B *q){ return (q->get_i())+1;}
int main(){
   B *p=new B;
   cout<<f(p);
   delete p;
   p=new D;
   cout<<f(p);
   delete p;
   cout<<D::get_x();
   return 0;
}
```

Programul afişează:

a) eroare, data membră statică *x* nu este iniţializată;
b) eroare, metoda *get_x()* nu poate fi declarată static;
c) programul afişează valoarea 221;
d) programul afişează valoarea 220.

36. Fie următorul program C++:

```
#include <iostream.h>
template<class T, class E>
float f(T x, E y){ return x+y;}
float g(int x, float y){ return x-y;}
int main(){
      int a=5;
      float b=8.6;
      cout<<g(a,b);
      return 0;
}
```

Programul afişează:

a) 3
b) eroare, parametrizarea clasei T este incorrect realizată
c) 13.6
d) -3.6

37. Fie următorul program C++:

```
#include <iostream.h>
template<class T>
int f(T x, T y){ return x+y;}
int f(int x, int y){ return x-y;}
int main(){
   int a=5;
   float b=8.6;
   cout<<f(a,b);
   return 0;
}
```

Programul afişează:

a) -3
b) eroare, parametrizarea clasei T este incorrect realizată
c) 13.6
d) 3.6

38. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class B{
   int x;
   public:
         B(int i=10) { x=i; }
         int get_x() { return x; }};
class D: public B{
   public:
         D(int i):B(i) {}
         D operator+(const D& a) {return x+a.x; }};
int main()
{ D ob1(7), ob2(-12);
   cout<<(ob1+ob2).get_x();
   return 0;
}
```

Indicați ce se va afișa pe ecran  în urma executării programului:

a) -5
b) -4
c) eroare, în clasa derivată D nu se poate accesa data membră privată x a clasei B
d) -3

39. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class B{
public:
   int x;
   B(int i=16) { x=i; }
   B f(B ob) { return x+ob.x; } };
class D: public B{
public:
   D(int i=25) { x=i; }
   B f(B ob) { return x+ob.x+1; }
   void afisare(){ cout<<x; } };
int main()
{
   B *p1=new D, *p2=new B, *p3=new B(p1->f(*p2));
   cout<<p3->x;
   return 0;
}
```

Programul afişează:

a) 41
b) eroare, în clasa derivată D nu se poate accesa data membră x a clasei B
c) 16
d) 25

40. Fie următorul program C++:

```
#include<iostream.h>
class cls1{
      public:
         int a;
         cls1() { a=7; }
};
class cls2{
      public:
         int b;
         cls2(int i) { b=i; }
         cls2(cls1& x) { b=x.a; }
};
int main(){
   cls1 x;
   cout<<x.a;
   cls2 y(x);
   cout<<y.b;
   return 0;
}
```

Programul afişează:

a) 7 7
b) eroare, constructorul de copiere nu este corect definit
c) eroare, constructorul de copiere nu poate accesa o dată publică a clasei cls1
d) 78

41. O funcţie *friend* diferă de o metodă obişnuită a unei clase prin faptul că:

a) nu se poate defini *inline*;
b) nu primeşte pointerul implicit la obiect *this*;
c) nu poate accesa decât partea publică a obiectului;
d) se foloseşte doar pentru supraîncărcarea operatorilor;

42. O funcţie independentă declarată *friend* în domeniul private dintr-o clasă şi care primeşte ca parametru o referinţă la un obiect al clasei respective are acces:

a) doar la membrii publici;
b) la toti membrii;
c) la membrii public şi protected;
d) la membrii private;

43. Fie următorul program C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
class c{
 int a;
 public :
      c() {}
      c(const c&);
       c& operator =(c&);};
c& c::operator=(c &c){ cout << endl << "copiere cu egal"; return c;}
c::c(const c &c) { cout << endl << "Constructor de copiere"; }
```

```
int main()
{
 c x,y=x;
 c b=x; x=y;
};
```

Programul:

a) apeleaza de doua ori operator=(), o data constructorul de copiere si o data constructorul implicit;
b) apeleaza de trei ori constructorul de copiere, o data constructorul implicit;
c) apeleaza de trei ori supraincarcarea operatorului =;
d) apeleaza de doua ori constructorul de copiere, o data operator=() si o data constructorul implicit;

44. De câte ori este apelat destructorul clasei Persoana în programul urmãtor C++?

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Persoana{
public:
      Persoana() {cout<<"Constructor"<<endl;}
      ~Persoana() {cout<<"Destructor"<<endl;}};
int main(){
      Persoana** ppp;
      ppp = new Persoana*[5];
      for(int i=0; i<5; i++)
            ppp[i] = new Persoana();
      for(int i=0; i<5; i++)
      delete ppp[i];
}
```

Răspuns:
a) 10;
b) 6;
c) 7;
d) 5;

45. În programul urmãtor C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Persoana{
      int varsta;
      char* nume;
      public:
            Persoana(int v=0, char* n="Oarecare"):varsta(v){
                  this->nume = new char[strlen(n)+1];
                  strcpy(this->nume,n);
                  cout<<"Constructor"<<endl;}
            Persoana(Persoana& p){
                  this->varsta = p.varsta;
                  this->nume = new char[strlen(p.nume)+1];
                  strcpy(this->nume, p.nume);
                  cout<<"Constructor de copiere"<<endl;}
            void operator=(Persoana& p){
                  this->varsta = p.varsta;
                  delete[] this->nume;
```

```
                    this->nume = new char[strlen(p.nume)+1];
                    strcpy(this->nume, p.nume);
                    cout<<"Operator="<<endl;}
              ~Persoana(){ cout<<"Destructor"<<endl;}};

int main()
{
      Persoana p1, p2(20, "Gigel");
      Persoana p3 = p1;
      p3 = p2;
      Persoana p4 = p1;
}
```

Sunt apelate următoarele:

a) constructor – de patru ori, constructor de copiere – o datã, destructor – de patru ori;
b) constructor – de trei ori, constructor de copiere - de douã ori, destructor de cinci ori;
c) constructor – de douã ori, constructor de copiere – de douã ori, operator= - o datã,
d) constructor – de douã ori, constructor de copiere – o datã, operator= - de douã ori,

46. Presupunem că în C++ clasa **A** este prietenă cu clasa **B**, iar clasa **B** este prietenă cu clasa **C**. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
    a) Clasa **C** devine automat prietenă cu clasa **A**.
    b) Clasa **B** nu poate fi prietenă cu nicio altă clasă în afara clasei **A**.
    c) Clasa **A** devine automat prietenă cu clasa **C**
    d) Relația de prietenie nu este tranzitivă, prin urmare clasa **A** nu este prietenă clasei **C**.

47. Se consideră programul următor C++:

```
#include<iostream.h>
int i;
class A
{
 public:
      ~A(){i=10;}};
      int foo(){  i=3;
                  A ob;
                  return i;
               }
int main()
{
      cout << foo() << endl;
      return 0;
}
```

Programul următor afișează:

a) 3
b) 2
c) 1
d) 0

48. Pentru ca secvența de mai jos să se execute fără erori, precizați care dintre implementările C++ de mai jos, ale unui operator de comparație, este corectă?

```
class Box
{
        int capacity;
     public:
         Box(){}
         Box(double capacity){
                this->capacity = capacity;
              }};
int main()
{
   Box b1(10);
   Box b2 = Box(14);
   if(b1 < b2)
{
  cout<<"Box 2 has large capacity.";

}
  else{
  cout<<"Box 1 has large capacity.";
              }
  return 0;
}
```

a) bool operator<(Box b){return this->capacity < b.capacity ? true : false;}
b) bool operator<(Box b){return this->capacity > b.capacity ? true : false;}
c) bool operator<(Box b){return b1 > b2 ? true : false;}
d) bool operator<(Box b){ return this < b ? true : false;}

49. Supraîncărcarea unor operatori în C++ se poate realiza prin funcţii operator sau prin funcţii friend. Una dintre diferențele dintre aceste două posibilități constă în:
a) lista de parametri;
b) obiectul returnat;
c) nu există nicio diferență
d) aritatea operatorului.

50. Precizați de câte ori se realizează mecanismul de suprascriere și de câte ori mecanismul de supraîncărcare în următoarele clase C++:

```
class Angajat {
protected:
int salariu;
public:
 void afiseazaSalariu() {
   cout<salariu;
}
};

class Economist: public Angajat {
 int spor;
 public:
 void afiseazaSalariu() {
  cout<salariu<<" "<spor;
}
```

```
 void afiseazaSalariu(int bonus) {
  cout<salariu<<" "<spor<<" "<salariu + this->spor;
  cout<<mesaj<<” ”<<aux;
  return aux;
}
};
```

a) suprascriere și două supraîncărcări
b) două suprascrieri și o supraîncărcare
c) suprascriere și o supraîncărcare
d) trei suprascrieri și o supraîncărcare

**1.** Fie următoarea clasă Java:

```
class C
{
     int a;
     float x;
     boolean b;
}
```

Stabiliţi care dintre următoarele linii de cod este corectă:

a) `C ob = new C(1);`
b) `C ob = new C(1,1.0);`
c) `C ob = new C();`
d) `C ob = new C(1,1.0,true);`

**2.** Fie următorul program Java:

```
class C
{
     public static int a=1;
}

public class test
{
    public static void main(String[] args)
    {
     C ob=new C();
     C.a++;
     ob.a++;
     System.out.println(C.a);
    }
}
```

După executarea programului, va fi afişată valoarea:

a) 3
b) 2
c) 1
d) nicio valoare, se obține o eroare la executare.

**3.** Fie următorul program Java:

```
class C{public static int a=1;}

public class teste_grila
{
    public static void main(String[] args)
    {
     C ob1=new C();
     C ob2=new C();
```

```
      ob1.a++;
      System.out.println(ob2.a);
     }
}
```

După executarea programului, va fi afişată valoarea:

a) 0;
b) 2;
c) 1;
d) nicio valoare, se obține o eroare la executare.

**4.** Un program Test scris în limbajul Java poate fi compilat folosind comanda:

a) javac Test
b) java Test.java
c) javac Test.class
d) javac Test.java

**5.** Un program Test scris în limbajul Java şi compilat, poate fi rulat folosind comanda:

a) javac Test.java
b) java Test
c) java Test.class
d) java Test.java

**6.** În Java o clasă poate extinde:

a) cel mult o interfaţă
b) oricâte clase
c) cel mult o clasă
d) oricâte interfeţe

**7.** În Java o interfaţă poate extinde:

a) cel mult o interfată
b) oricâte interfeţe
c) cel mult o clasă
d) oricâte clase

**8.** În Java o clasă poate implementa:

a) o clasă
b) oricâte clase
c) o interfaţă
d) oricâte interfeţe

**9.** Fie următorul program Java:

```
class A
{
  public A() { System.out.print("A"); }
```

```
}

class B extends A
{
   public B() { System.out.print("B"); }
}

class C extends B
{
   public C() { System.out.println("C"); }
}

public class test
{
     public static void main(String[] args)
     {
   C ob=new C();
     }
}
```

După executarea programului, se va afişa:

a) A B C
b) A
c) C B A
d) C

**10.** Fie următorul program Java:

```
class A
{
   public int x=1;
   public A() { x++; }
}

class B extends A
{
   public B() { x++; }
}

class C extends B
{
   public int x=1;
   public C() { x++; }
}

public class test
{
     public static void main(String[] args)
     {
   B b=new B();
   C c=new C();
```

```
   System.out.println(b.x+" "+c.x);
     }
}
```

După executarea programului, se va afişa:

a) 3 4
b) 3 2
c) 2 2
d) 3 3

**11.** Fie următorul program Java:

```
class A
{
   int x=0;
   public A(int n) { x=n; }
}

class B extends A
{
   int x=1;
   public B(int n) { super(n); }
}

public class test
{
    public static void main(String[] args)
    {
     A a=new A(5);
     B b=new B(7);
     System.out.println(a.x+" "+b.x);
    }
}
```

După executarea programului, se va afişa:

a) 05
b) 51
c) 57
d) 01

**12.** Fie următorul program Java:

```
class A{
     static void staticMethod() {
          System.out.println("Metoda statica");
     }
   }
   public class Test{
     public static void main(String[] args){
```

```
    A a = null;
    a.staticMethod();
    }
  }
```

După executarea programului, se va afişa:

a) programul afişează mesajul `Metoda statica`
b) se obține o eroare la compliare cauzată de faptul ca o metodă statică nu poate fi invocată folosind o referintă
c) se obține la executare excepția `java.lang.NullPointerException`
d) nu se poate apela o metoda membră statică pentru un obiect `null`

**13.** Următorul program Java

```
   class A
{
    int x=10;
    static int y=20;
}
class B extends A
{
    int x=30;
    static int y=40;
}
public class Test
{
    public static void main(String[] args) {
        A ob = new B();
        System.out.println(ob.x+" "+ob.y);
    }
}
```

Afișează

a) 10 20
b) 30 40
c) 30 20
d) eroare la executare

**14.** Care dintre următoarele afirmații este adevărată pentru o metodă Java de tip `final`?

a) poate fi şi suprascrisă şi supraîncărcată
b) poate fi suprascrisă, dar nu poate fi supraîncărcată
c) nu poate fi nici suprascrisă şi nici supraîncărcată
d) nu poate fi suprascrisă, dar poate fi supraîncărcată

**15.** Următorul program Java:

```
public class Test {
    static void test(int a[]){
   a[0] = 100;
   a = new int[]{10,20,30,40,50};
   a[1] = 200;
           System.out.println(Arrays.toString(a));
    }

    public static void main(String[] args){
        int []v = {1,2,3,4,5,6,7};
        test(v);
        System.out.println(Arrays.toString(v));
    }
}
```

Afișează

a) [10, 200, 30, 40, 50]
   [1 2, 3, 4, 5, 6, 7]
b) [10, 200, 30, 40, 50]
   [100, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
c) [10, 20, 30, 40, 50]
   [100, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
d) [10, 20, 30, 40, 50]
   [100, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

**16.** Considerăm următorul program Java:

```
class C
{
     int a,b;

     public C(int x, int y){a=x; b=y;}

     void f()
     {
          if(a<b) { a++; b--; g(); }
     }

     void g()
     {
          if(b>=a) { a++; b--; f(); }
     }

     void afisare() { System.out.println(a+" "+b);}
}

public class teste_grila
{
    public static void main(String[] args)
```

```
    {
            C ob = new C(2,10);
            ob.f(); ob.g();
            ob.afisare();
    }
}
```

După executarea programului, pe ecran se va afişa:

a) 57
b) 6 6
c) 2 10
d) 7 5

**17.** Considerăm următorul program Java:

```
class C
{
     static int x = 0;
     static int f() { return (++x)*(x--); }
}

public class teste_grila
{
    public static void main(String[] args)
    {
            System.out.println(C.f()+" "+C.f()+" "+C.f());
    }
}
```

După executarea programului, pe ecran se va afişa:

a) 1 1 1
b) 1 2 3
c) 1 2 6
d) 0 0 0

**18.** Considerăm următorul program Java:

```
class C
{
     static int x=0;
     static void f()
     {
            x = (++x)*(x--);
            System.out.print(x+" ");
     }
}

public class teste_grila
{
    public static void main(String[] args)
```

```
    {
        C.f();C.f();C.f();
    }
}
```

După executarea programului, pe ecran se va afișa:

a) 0 0 0
b) 1 4 25
c) 1 -1 1
d) 2 4 16

**19.** Fie următorul program Java:

```
class Fir implements Runnable{
    int x;
    public Fir(int x){
        this.x = x;
    }
    public void run(){
        for (int i = 0; i < 10; i++) System.out.print(x);
    }

    public static void main(String args[]) throws
InterruptedException{
        Fir obj1 = new Fir(1);
        Fir obj2 = new Fir(2);
        Thread t1 = new Thread(obj1);
        Thread t2 = new Thread(obj2);
        t1.start();
        t2.start();
        t2.join();
        System.out.print(3);
    }
}
```

După executarea programului, poate fi afișat un număr format din:

a) 10 cifre egale cu 1, 10 cifre egale cu 2 și o cifră egală cu 3, cifrele fiind în orice ordine posibilă
b) 10 cifre egale cu 1, 10 cifre egale cu 2 și o cifră egală cu 3, dar toate cifrele egale cu 2 se vor afla înaintea cifrei 3
c) 10 cifre egale cu 1, 10 cifre egale cu 2 și o cifră egală cu 3, dar toate cifrele egale cu 1 sau 2 se vor afla înaintea cifrei 3
d) 10 cifre egale cu 1, urmate de 10 cifre egale cu 2 și la sfârșit o cifră egală cu 3

**20.** Considerăm următorul program Java:

```
class Sir{
    private String sir;
```

```
    public Sir(String sir){
        this.sir = sir;
    }
    public void modificaSir(String sir){
        this.sir = sir;
    }
    public void modificaSir(Sir sir){
        sir = new Sir("Mihai");
    }
    public String getSir(){
        return sir;
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args){
        Sir s = new Sir("Ion");
        Sir t = new Sir("Alex");
        s.modificaSir("Matei");
        t.modificaSir(new Sir("Dan"));
        s.modificaSir(t);
        System.out.println(s.getSir() + " " + t.getSir());
    }
}
```

După executarea programului, va fi afişată valoarea:

a) `Matei Dan` b) `Dan Dan` c) `Matei Alex` d) `Alex Dan`

**21.** O subclasă Java a unei clase abstracte poate fi instanţiată numai dacă:

a) se foloseşte cuvantul cheie `abstract`;
b) suprascrie fiecare metodă declarată abstractă în superclasa sa şi furnizeaza implementări pentru toate acestea;
c) se foloseşte moştenirea multiplă;
d) subclasă abstractă nu poate fi instanţiată.

**22.** Care este rolul declaraţiilor `import` într-o sursă Java?

a) Permite referireaclaselorfărăutilizareade prefixe;
b) Permite importul imaginilor folosite;
c) Elimină necesitatea declarării variabilelor;
d) Elimină apelurile directe ale funcţiilor fără clase.

**23.** Considerăm următorul program Java:

```
class Calcul_1{
    void calcul(int a, int b){
        System.out.print(a + b + " ");
    }
```

```
}

class Calcul_2 extends Calcul_1{
    void calcul(int a, int b){
        System.out.print(a - b + " ");
    }
}

class Calcul_3 extends Calcul_2{
    void calcul(int a, int b){
        System.out.print(a * b + " ");
    }
}
public class Test{
    public static void main(String[] args){
        Calcul_1 x = new Calcul_3();
        x.calcul(1, 2);

        Calcul_2 y = (Calcul_2) x;
        y.calcul(3, 4);

        Calcul_3 z = (Calcul_3) y;
        z.calcul(5, 6);
    }
}
```

După executarea programului, va fi afişată valoarea:

a) `2 12 30` b) `3 -1 30` c) `3 7 11` d) `2 7 11`

**24.** Ce se afisează dacă se execută următorul cod Java:

```
String s = new String( "Computer" );
if( s == "Computer" )
                System.out.println( "Equal A" );
if( s.equals( "Computer" ) )
                System.out.println( "Equal B" );
```

a) Eroare la complilare, deoarece operatorul == nu se poate aplica pentru tipul String
b) Se afisează mesajul “Equal A”
c) Se afisează mesajul “Equal B”
d) Se afişează ambele mesaje, “Equal A” , repsectiv “Equal B”

**25.** În Java, metoda `clone()` a clasei `Object`

a) Creeaza un obiect nou al clasei folosind constructorul implicit
b) Creeaza şi returnează o copie a obiectului curent

c) Returneaza codul asociat constructorului implicit
d) Testează dacă obiectul specificat este o clonă a obiectului current

**26.** Fie următorul program Java:

```
public class Asignare {
public static void main(String args[]){
      int a = 3;int b = (a = 2) * a;int c = b * (b = 5) ;
System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + ", c = " +
c);}}
```

Ce va afişa acesta la execuţie?
a) a = 2, b = 4, c = 20
b) a = 2, b = 5, c = 20
c) a = 2, b = 5, c = 25
d) a = 3, b = 6, c = 30

**27.** Urmatorul subprogram Java:

```
int as=3, bs=2, cs=4;
System.out.print(((as < bs++) & (cs++ < bs)) + " ");
System.out.println(as + " " + bs + " " + cs);
System.out.print(((as < bs++) && (os++ < bs++)) + " ");
System.out.println(as + " " + bs + " " + cs);
```

Afişează :

a) Eroare la compilare: nu se poate aduna o valoare booleana cu un String;
b) Subprogramul se compilează şi la execuţie afisează :`false 3 3 5 false 3 4 4`
c) Subprogramul se compileaza şi la execuţie afisează:`false 3 3 5 false 3 4 5`
a) Subprogramul se compileaza şi la execuţie afisează false `3 3 5 false 3 5 6`

**28.** Considerăm următorul program Java:

```
public class test
{
     public static void main(String args[])
     {
               int v[ ]={-2,4,-5,-6,0,2},suma=0,i;
               for(i=0;i<5;i++)
                    if(v[i]<-2) suma+=v[i];
                    System.out.println(suma);
     }
}
```

`După executarea programului, pe ecran se va afişa:`

a) -7
b) 0
c) -11

d) -13

**29.** Secvenţa uramatoare Java:

```
public class test {
public static void main(String args[]){
   String sir = "Programare in Java, C++ este usoara" ;
   String atom[]= sir.split(" ") ;
   System.out.println(atom.length) ;
}}
```

Afisează:
a) Eroare la compliare pentru ca nu se specifica numarul de elemente ale tabloului atom
b) 6
c) 7
d) 8

**30.** Secvenţa uramatoare Java:

```
public class test{
public static void main(String args[]){
   String sir = "Programare in Java, C++ este usoara" ;
   String atom[]= sir.split(" ") ;
   System.out.println(atom[0].length()) ;
}}
```

Afisează:
a) Eroare la compliare pentru ca nu se specifica numarul de elemente ale tabloului atom
b) 6
c) 10
d) 9

**31.** Ce se va afişa la execuţia urmatorului program Java?

```
interface I1{
float x=2.3f;
}
public class Test implements I1{
     public static void main(String [] args){
     System.out.print(x+" ");
     x=6.7f;
     System.out.print(x);
}
}
```

a) Va aparea eroare la compilare deoarece valoarea variabilei `x` nu se mai poatemodifica;
b) La execuţie se va afişa: 2.3f 6.7f;
c) La execuţie se va afişa: 2.3f 2.3f;
d) La execuţie se va afişa: 2.3 6.7;

**32.** Urmatorul program Java:

```
class C1{
   int x=1;
   void f(int x){
```

```
        this.x=x;}
    int getX_C1(){
        return x;}}
class C2 extends C1{
    float x=5.0f;
    int f(int x){
        super.f((int)x);}
    float getX_C2(){
        return x;}}
public class Test{
    public static void main(String []args){
        C2 obiect = new C2();
        obiect.f(4);
        System.out.print(obiect.getX_C2() + " ");
        System.out.println(obiect.getX_C1());}}
```

Afişează:

a) Programul este corect şi va afişa la execuţie `5 4;`
b) Programul este correct şi va afişa la execuţie `4.0 4;`
c) Va aparea eroare la compilare deoarece în clasa C2 s-a suprascris gresit atributul `x` din clasa C1;
d) Va aparea eroare la compilare deoarece metoda suprascrisă f() din clasa C2 intoarce un tip diferit de void;

**33.** O subclasă Java a unei clase abstracte poate fi instanţiată numai dacă:

a) Se foloseşte cuvantul cheie abstract;
b) Suprascrie fiecare metodă declarată abstractă în superclasa sa, şi furnizeaza implementari pentru toate acestea;
c) Se foloseşte moştenirea multiplă;
d)O subclasă abstractă nu poate fi instanţiată;

**34.** Urmatorul program Java:

```
class C1{
    int x=1;
    void f(int x){
        this.x=x;}
    int getX_C1(){
        return x;}}
class C2 extends C1{
    float x=5.0f;
    void f(int x){
        super.f((int)x);}
    float getX_C2(){
        return x;}}
public class Test{
    public static void main(String []args){
        C2 obiect = new C2();
        obiect.f(4);
        System.out.print(obiect.getX_C2() + " ");
```

```
System.out.println(obiect.getX_C1());}}
```

Afişează:

a) Programul este corect şi va afişa la execuţie `5.0  4;`
b) Programul este correct şi va afişa la execuţie `4.0  4;`
c)Va aparea eroare la compilare deoarece în clasa C2 s-a suprascris gresit atributul `x` din clasa C1;
d)Programul este correct şi va afişa la execuţie `5.0  5;`

**35.** Tipurile referința în Java sunt:

a) tabloul, clasa, interfața
b) clasa, interfata
c) int, flout, double, char, String
d) String si null

**36.** Secvența următoare:

```
public class numar_43_nou {
    public static void main(String args[])
    {
        String sir="Examen";
        sir.toUpperCase();
        System.out.println(sir);
    }

}
```

Afișează:

a) EXAMEN
b) Examen
c) eXamen
d) Examen

**37.** Secvența urătoare Java:

```
public class numar_44_nou {
    public static void main(String args[])
    {
        String sir1="Programare in Java";
        String sir2 =sir1.substring(4,8);
System.out.println(sir2.toUpperCase());    }
}
```

Afișează:

a) ogramare
b) rama
c) RAMA
d) Java

**38.** Secvența urătoare Java:

```
public class Test {
    public static void main(String args[])
    {
  int numar = 1;
       for (int x = 0; x < 4; x++)
  numar = numar << 1;
  System.out.println(numar);}
  }
```

Afișează:

a) 16
b) 32
c) 8
d) 3

**39.** Secveţa uramatoare Java:

```
public class test {
public static void main(String args[]){
 String sir = "Programare in Java, C++ este usoara" ;
  String atom[]= sir.split("[ ,]") ;
  System.out.println(atom.length) ;
}}
```

Afisează:

a) Eroare la compliare pentru ca nu se specifica numarul de elemente ale tabloului atom
b) 2
c) 6
d) 5

**40.** O clasă Java declarată `final`

a) clasa nu poate fi instanțiată
b) orice cod exterior are acces la codul clasei
c) implementează o interfață
d) nu poate avea subclase

**41.** Compoziția în limbajul Java reprezintă

a) relație de tip IS-A
b) relație de tip Can Do
c) relație de tip HAS-A.
d) Niciorelație

**42.** Fie următorul program Java:

```
class Tablou{
    int[] met(int []a){
        a[0] = -a[0];
        a = new int[a.length];
        a[0] = 1;
        return a;
    }
}
public class Test{
    public static void main(String[] args){
        int a[] = {1,2,3,4,5};
        int b[] = new Tablou().met(a);
        int s = 0;
        for(int i = 0; i < a.length; i++) s = s + a[i] +
 b[i];
        System.out.println(s);
    }
}
```

După executarea programului, va fi afişată valoarea:

a) 30 b) 14 c) 28 d) 15

**43.** Considerăm următorul program Java:

```
class A{
    public int x = 1;
    public A() { x++; }
}
class B extends A{
    public B() { x++; }
}
class C extends B{
    public int x = 1;
    public C() {  x++; }
}
public class Test{
    public static void main(String[] args){
        B b = new B();
        C c = new C();
        System.out.println(b.x + " " + c.x);
    }
}
```

După executarea programului, va fi afişată valoarea:

a) 3 3 b) 3 4 c) 2 2 d) 3 2

**44.** Considerăm următorul program Java:

```
class C1{
    int x = 1;
    int f(int x) { return this.x + x; }
    int f(int x, int y) { return this.x + y; }
}
class C2 extends C1{
    int f(int x) { return this.x; }
}
public class Test{
    public static void main(String[] args){
        C1 ob = new C2();
        System.out.println(ob.f(1) + ob.f(2,2));
    }
}
```

După executarea programului, va fi afişată valoarea:

a) 3 b) 6 c) 5 d) 4

**45.** După executarea secvenţei de cod Java

```
String s = "Examen", t = "Examen";
if (s == t) System.out.print("A");
else System.out.print("B");
if (s.equals(t)) System.out.print("C");
else System.out.print("D");
```

se va afişa:

a) AD b) BC c) AC d) BD

**46.** Fie următorul program Java:

```
class A { public int x = 0; }
public class Test{
    public static A metoda() {
        A a = new A();
        try{
            a.x += 1;
            throw new NullPointerException();
        } catch(Exception e) { a.x += 2; }
        finally { a.x += 3; }
        return a;
    }
        public static void main(String[] args){
        A ob = metoda();
        System.out.println(ob.x);
    }
```

```
}
```

După executarea programului, se va afişa:

a) 6 b) 3 c) 4 d) Eroare la rulare (excepţie NullPointerException netratată)

**47.** Precizaţi care dintre urmaătoarele afirmaţii sunt adevărate:

I. o interfaţă poate să conţină câmpuri publice, statice şi finale, respectiv metode statice si metode implicite cu implementare
II. o înterfaţă poate fi instanţiată
III. o clasă poate implementa mai multe interfeţe
IV. mai multe clase pot implementa aceeaşi interfaţă

a) I, II, IV b) I, III, IV c) II, III, IV d) I, II, III, IV

**48.** Fie următorul program Java:

```
class A {
    public static String f(String x) { return x+"A"; }
    public String g(String x) { return x+"B"; }
}

class B extends A {
    public static String f(String x) { return x+"C"; }
    public String g(String x) { return x+"D"; }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        A a = new B();
        System.out.println(a.f("A") + a.g("C"));
    }
}
```

După executarea programului, se va afişa:

a) AACD b) ACCD c) AACB d) ACDC

**49.** Un fir de executare în Java se poate defini:

a) printr-o instanţă a clasei `Runnable`
b) printr-o instanţă a clasei `Object`
c) printr-o instanţă a clasei `Thread`
d) printr-o instanţă a clasei `Clone`

**50.** Ce se va afişa dupa executarea următorului program Java:

```
public class Test {
public static void main(String[] args) {
    HashMap m = new HashMap();
```

```
        m.put("a", null);
        m.put("b", "JavaSE");
        m.put("c", "Python");
        m.put(null, "PHP");
        m.put(null, null);

        System.out.println(m);

    }
}
```

a) {null=null, a=null, b=JavaSE, c=Python}
b) {a=null, b=JavaSE, c=Python}
c) {null=PHP, a=null, b=JavaSE, c=Python}
d) Exepţie la executare de tip NullPointerException

**51.** Ce se va afişa dupa executarea următorului program Java:

```
    public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        TreeMap m = new TreeMap();
        m.put("a", null);
        m.put("b", "JavaSE");
        m.put("c", "Python");
        m.put(null, "PHP");
        m.put(null, null);

        System.out.println(m);

    }
}
```

a) {null=null, a=null, b=JavaSE, c=Python}
b) {a=null, b=JavaSE, c=Python}
c) {null=PHP, a=null, b=JavaSE, c=Python}
d) Exepţie la executare de tip NullPointerException

**52.** Fie următorul program Java:

```
    class Persoana implements Serializable {
        String nume;
        int varsta;

        public Persoana(String nume, int varsta) {
            this.nume = nume;
            this.varsta = varsta;
            System.out.println("Constructor");
        }
    }

    public class Test {
```

```
        public static void main(String[] args) throws
Exception {
         ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(
                                     new
                                FileOutputStream("persoana.ser"
                                ));
         Persoana p = new Persoana("Popescu Ion", 40), q = p;
            oos.writeObject(q);
            oos.close();
            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(
                                     new
                                FileInputStream("persoana.ser")
                                );
          Persoana r = (Persoana)ois.readObject();
            ois.close();
        }
    }
```

De câte ori va fi afişat mesajul *Constructor*, după executarea programului dat?

a) niciodată b) o dată c) de două ori d) de trei ori

**53.** Fie secvenţa următoare de cod (presupunem că în clasa `Persoana` sunt implementate corect metodele `get` şi `set` pentru datele membre `String nume` şi `double salariu`):

```
listaPersoane.stream()
.filter(p -> p.getNume().startsWith(""B""))
.filter(p -> p.getSalariu() > 2000)
.map(Persoana::getNume)
.sorted()
.map(o -> o.toString())
.collect(Collectors.joining("",""));
```

Ce va produce secvenţa de cod dată?

a) şirul de caractere obţinut prin concatenarea listei sortate a salariilor mai mari decât 2000 ale persoanelor ale căror nume începe cu B
b) şirul de caractere obţinut prin concatenarea listei sortate a numelor persoanelor care încep cu B şi cu salarii mai mari decât 2000
c) lungimea şirului de caractere produs prin concatenarea numelor persoanelor care încep cu B şi cu salarii mai mari decât 2000
d) lista formată din persoanele ale căror nume care încep cu B şi au salarii mai mari decât 2000

**54.** Fie următorul program Java:

```
class Super {
    public static void print() { System.out.println("Super "); }
}

class Sub extends Super {
```

```
    public static void print() { System.out.println("Sub"); }
}

public class Test {
    public static void main(String args[]) {
        Super p = new Sub();
        Sub q = new Sub();
        Super r = new Super();
        p.print();
        q.print();
        r.print();
    }
}
```

După executarea programului se va afișa:

a) Sub
Sub
Sub

b) Sub
Sub
Super

c) Super
Super
Super

d) Super
Sub
Super

1. Complexitatea minimă a unui algoritm care calculează numărul tuturor submulțimilor unei mulțimi cu $n$ elemente este:

   a) $\mathcal{O}(n^2)$
   b) $\mathcal{O}(2^n)$
   c) $\mathcal{O}(n)$
   d) $\mathcal{O}(n!)$

2. Complexitatea minimă a unui algoritm care afişează toate submulțimile unei mulțimi cu $n$ elemente este:

   a) $\mathcal{O}(n^2)$
   b) $\mathcal{O}(2^n)$
   c) $\mathcal{O}(n)$
   d) $\mathcal{O}(n!)$

3. Complexitatea minimă a unui algoritm care calculează numărul modurilor în care pot fi aşezate $n$ cărți pe un raft suficient de lung este:

   a) $\mathcal{O}(n^2)$
   b) $\mathcal{O}(2^n)$
   c) $\mathcal{O}(n)$
   d) $\mathcal{O}(n!)$

4. Complexitatea minimă a unui algoritm care afişează toate modurile în care pot fi aşezate $n$ cărți pe un raft suficient de lung este:

   a) $\mathcal{O}(n^2)$
   b) $\mathcal{O}(2^n)$
   c) $\mathcal{O}(n)$
   d) $\mathcal{O}(n!)$

5. Considerăm următorul program în limbajul C:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int i,j,n,a[101];
   scanf("%d",&n);
   for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&a[i]);
   i=0;
   while((i<n)&&(a[i]<0)) i++;
   j=n-1;
   while((j>=0)&&(a[j]>=0)) j--;
   if(i>=j) printf("1");
   else printf("0");
   return 0;
}
```

   Complexitatea algoritmului implementat în acest program este:

   a) $\mathcal{O}(n^2)$

b) $\mathcal{O}(\log_2 n)$
c) $\mathcal{O}(n^3)$
d) $\mathcal{O}(n)$

6. Se consideră un șir format din maxim 100 de numere naturale distincte cuprinse între 1 și 1000. Complexitatea minimă a unui algoritm care să afișeze numerele din șir în ordine crescătoare este:

a) $\mathcal{O}(n^2)$
b) $\mathcal{O}(n^3)$
c) $\mathcal{O}(n \log_2 n)$
d) $\mathcal{O}(n)$

7. Considerăm următorul program în limbajul C:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int a[100],i,j,n,s;
   scanf("%d",&n);
   for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&a[i]);

   i = s = 0;
   while(i<n)
   {
      j=i+1;
      while((j<=n) && (a[i]==a[j])) j++;
      s++;
      i=j;
   }
   printf("\n\n%d\n" , s);
   return 0;
}
```

Complexitatea algoritmului implementat în acest program este:

a) $\mathcal{O}(n^2)$
b) $\mathcal{O}(\log_2 n)$
c) $\mathcal{O}(n^3)$
d) $\mathcal{O}(n)$

8. Considerăm următorul program în limbajul C:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int i,j,n,a[101];
   scanf("%d",&n);
   for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&a[i]);
   i=0;
   while((i<n)&&(a[i]<0)) i++;
   j=n-1;
   while((j>=0)&&(a[j]>=0)) j--;
   if(i>=j) printf("1");
   else printf("0");
```

```
    return 0;
}
```

Programul afişează:

a) 1 dacă şi numai dacă tabloul $a$ este sortat crescător şi 0 altfel;
b) 1 dacă şi numai dacă toate valorile din tabloul $a$ sunt pozitive şi 0 altfel;
c) 1 dacă şi numai dacă în tabloul $a$ valorile negative se află înaintea celor pozitive şi 0 altfel;
d) 1 dacă şi numai dacă toate valorile din tabloul $a$ sunt strict negative şi 0 altfel.

9. Considerăm următorul program în limbajul C:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int a[100],i,j,n,s;
   scanf("%d",&n);
   for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&a[i]);

   i = s = 0;
   while(i<n)
   {
      j=i+1;
      while((j<=n) && (a[i]==a[j])) j++;
      s++;
      i=j;
   }
   printf("\n\n%d\n" , s);
   return 0;
}
```

Presupunând că tabloul $a$ este ordonat crescător, precizați ce afişează programul dat:

a) numărul valorilor distincte din tabloul $a$;
b) lungimea maximă a unei secvenţe din tabloul $a$ formată din valori egale;
c) numărul secvenţelor strict crescătoare din tabloul $a$;
d) lungimea maximă a unui subşir din tabloul $a$ format din valori egale.

10. Se consideră următoarea funcţie recursivă, scrisă în limbajul C:

```
int F(int n)
{
   if (n==0) return 0;
   else
     if ((n%10)>F(n/10)) return n%10;
     else return F(n/10);
}
```

Ce valoare va returna funcția după apelul $F(38423)$?

a) 3
b) 2
c) 8
d) 4

11. Se consideră următorul program în limbajul C:

```
#include<stdio.h>
int F(int v[],int n)
{
   if(n==0) return v[0];
   else
         if(v[n]<0) return F(v,n-1);
         else return v[n]+F(v,n-1);
}
int main()
{
   int i,v[10];
   for(i=0;i<10;i++)
         if(i%2==0) v[i]=i;
         else v[i]=-i;
   printf("%d",F(v,9));
   return 0;
}
```

Ce afişează programul de mai sus?

a) -20
b) 0
c) 20
d) -5

12. Se consideră următoarea funcţie recursivă, scrisă în limbajul C:

```
int f(int n)
{
   if (n==0) return 1;
   else return(((n%10)%2 == 0) && (f(n/10)!=0));
}
```

Ce valoare va returna funcția după apelul $f(6904)$?

a) 4
b) 6
c) 9
d) 0

13. Se consideră următoarea funcţie recursivă, scrisă în limbajul C:

```
int f(int x)
{
   if(x==0) return 0;
   else return (f(x-1)+3*x-1);
}
```

Pentru ce valoare a parametrului $x$ funcția $f$ va întoarce valoarea 57?

a) 5
b) 6

c) 8
d) 10

14. Se consideră următoarea funcţie recursivă, scrisă în limbajul C:

```
int p(int n,int x)
{
   if(x==n) return 1;
   else
     if(n%x==0) return 0;
     else return p(n,x+1);
}
```

În urma apelului $p(n, 2)$ funcția va întoarce valoarea 1 dacă și numai dacă:

a) numărul natural $n$ este par;
b) numărul natural $n$ este prim;
c) numărul natural $n$ nu este prim;
d) numărul natural $n$ este impar.

15. Indicaţi care dintre următorii algoritmi nu se bazează pe tehnica de programare Divide et Impera:

a) sortarea rapidă;
b) căutarea binară;
c) sortarea prin interclasare;
d) sortarea prin numărare.

16. Stabiliți care dintre următoarele metode de sortare se bazează pe tehnica de programare Divide et Impera:

a) Bubblesort;
b) sortarea prin selecția minimului;
c) sortarea prin interclasare;
d) sortarea prin numărare.

17. Indicaţi care dintre următoarele metode de sortare nu are complexitatea $\mathcal{O}(n \log_2 n)$:

a) sortarea rapidă;
b) sortarea cu ansamble;
c) sortarea prin interclasare;
d) sortarea prin numărare.

18. Considerăm următoarele două funcții scrise în limbajul C:

```
int a[100];
int max(int x,int y)
{
   if(x>y) return x;
   else return y;
}
int F(int p, int u)
{
```

```
    if(p==u) return a[p];
    else
    {
        int m=(p+u)/2;
        return max(F(p,m),F(m+1,u));
    }
}
```

Ştiind că tabloul $a$ este format din $n$ numere naturale nenule, iar apelul subprogramului va fi $F(0, n-1)$, precizați tehnica de programare utilizată în cadrul funcției $F$:

a) Greedy;
b) backtracking;
c) programarea dinamică;
d) Divide et Impera.

19. Fie $v$ un tablou unidimensional format din 1000000 de numere reale ordonate descrescător şi $x$ un număr real. Pentru a verifica dacă valoarea $x$ se găseşte sau nu în tabloul $v$, algoritmul de căutare binară va efectua:

a) exact 1000000 de comparaţii;
b) cel puţin 24 de comparaţii;
c) cel mult 24 de comparaţii;
d) nu se poate folosi algoritmul de căutare binară în acest caz.

20. Considerăm următoarea funcție scrisă în limbajul C:

```
int S(int a[], int p, int u)
{
    if(p>u) return 0;
    else
    {
        int m=(p+u)/2;
        return a[m] + S(a,p,m-1) + S(a,m+1,u);
    }
}
```

Ştiind că tabloul $a$ este format din $n$ numere întregi, iar apelul subprogramului va fi $S(a, 0, n-1)$, precizați ce va calcula funcția $S$:

a) valoarea elementului din mijlocul tabloului $a$;
b) dublul sumei valorilor din tabloul $a$;
c) numărul valorilor pozitive din tabloul $a$;
d) suma valorilor din tabloul $a$.

21. Dacă ultima soluție afişată de algoritmul backtracking pentru generarea tuturor permutărilor mulțimii $\{1,2,\dots,7\}$ este 7,6,3,5,4,2,1, atunci următoarea soluție care va fi afişată este:

a) 7,6,4,1,2,5,3
b) 7,1,2,3,4,5,6
c) 7,6,4,1,2,3,5
d) 7,6,5,3,4,2,1

22. Dacă ultima soluție afișată de algoritmul backtracking pentru generarea tuturor permutărilor mulțimii {1,2,…,7} este 6,5,7,4,3,2,1, atunci următoarea soluție care va fi afișată este:

    a) 7,1,2,3,4,5,6
    b) 6,7,1,2,3,4,5
    c) 7,6,1,2,3,4,5
    d) 6,7,5,4,3,2,1

23. Dacă ultima soluție afișată de algoritmul backtracking pentru generarea tuturor permutărilor mulțimii {1,2,…,7} este 6,7,4,5,3,2,1, atunci următoarea soluție care va fi afișată este:

    a) 7,1,2,3,4,5,6
    b) 6,5,7,1,2,3,4
    c) 6,7,5,1,2,3,4
    d) 6,1,2,3,4,5,7

24. Folosind tehnica de programare backtracking pentru a genera toate permutările mulțimii $\{1,2,\ldots,n\}$, o soluție se memorează sub forma unui tablou unidimensional $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Dacă au fost deja generate valori pentru componentele $x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}$, iar pentru componenta $x_k$ $(1 < k < n)$ au fost deja testate toate valorile posibile şi nu a fost găsită niciuna convenabilă, atunci:

    a) se încearcă alegerea unei noi valori pentru $x_{k-1}$;
    b) se încearcă alegerea unei noi valori pentru $x_1$, oricare ar fi valoarea lui $k$;
    c) se încheie algoritmul;
    d) se încearcă alegerea unei valori pentru componenta $x_{k+1}$.

25. Considerăm ecuația $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = y$, unde $a_1, a_2, \ldots, a_n, y$ sunt numere naturale nenule. Pentru a determina toate soluțiile ecuației de forma $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, cu $x_1, x_2, \ldots, x_n$ numere naturale, se poate folosi direct algoritmul backtracking pentru:

    a) generarea permutărilor;
    b) descompunerea unui număr natural ca sumă de numere naturale nenule;
    c) plata unei sume folosind $n$ tipuri de monede;
    d) generarea combinărilor.

26. Un algoritm optim care să afișeze toate subșirurile crescătoare de lungime maximă ale unui şir format din $n$ numere foloseşte:

    a) doar metoda programării dinamice;
    b) doar metoda backtracking (se generează toate subșirurile șirului respectiv, iar pentru fiecare subșir se verifică dacă este crescător şi, respectiv, maximal);
    c) mai întâi metoda programării dinamice pentru a determina lungimea maximă $lmax$ a unui subșir crescător al şirului dat şi apoi metoda backtracking pentru a genera toate subșirurile crescătoare de lungime $lmax$ ale şirului considerat;
    d) doar metoda Greedy.

27. Considerăm că în Facultatea de Informatică sunt înscrişi $n$ studenţi în anul III. Pentru a afişa toate grupele ce pot fi formate din câte $p$ studenţi ($p \leq n$) putem folosi algoritmul backtracking pentru:

    a) generarea aranjamentelor formate din *p* elemente ale unei mulţimi cu *n* elemente;
    b) generarea permutărilor unei mulţimi cu *p* elemente;
    c) generarea combinărilor formate din *p* elemente ale unei mulţimi cu *n* elemente;
    d) generarea aranjamentelor formate din *n* elemente ale unei mulţimi cu *p* elemente.

28. Utilizând metoda backtracking, se generează toate descompunerile distincte ale numărului natural $n = 10$ ca sumă a cel puţin două numere naturale nenule. Care este ultima descompunere generată?

    a) $4 + 3 + 2 + 1$
    b) $9 + 1$
    c) $4 + 6$
    d) $5 + 5$

29. Utilizând metoda backtracking, se generează toate descompunerile distincte ale numărului natural $n = 16$ ca sumă a cel puţin două numere naturale nenule. Care este ultima descompunere generată?

    a) $4 + 4 + 4 + 4$
    b) $15 + 1$
    c) $7 + 9$
    d) $8 + 8$

30. Fie $S$ o sumă de bani şi $v_1, v_2, \dots, v_n$ valorile a *n* tipuri de monede. Presupunând că din fiecare tip avem la dispoziţie un număr nelimitat de monede, pentru afişarea tuturor modalităţilor în care poate fi plătită suma $S$ folosind monede disponibile trebuie să utilizăm un algoritm bazat pe metoda:

    a) Greedy;
    b) backtracking;
    c) programării dinamice;
    d) Divide et Impera.

31. Considerăm un rucsac cu ajutorul căruia putem transporta 66 kg şi 7 obiecte având greutăţile 23, 10, 10, 25, 38, 7 şi 5 kg, iar câştigurile obţinute prin transportul integral al fiecărui obiect la destinaţie sunt 69, 10, 30, 100, 19, 14 şi 50 RON. Ştiind că din orice obiect putem încărca şi numai o parte a sa, câştigul maxim pe care îl putem obţine este:

    a) 250.5 RON
    b) 217 RON
    c) 265 RON
    d) 255 RON

32. Considerăm un rucsac cu ajutorul căruia putem transporta 67 kg şi 7 obiecte având greutăţile 10, 5, 20, 10, 20, 25 şi 21 kg, iar câştigurile obţinute prin transportul integral al

fiecărui obiect la destinație sunt 30, 40, 40, 10, 4, 50 şi 30 RON. Ştiind că din oricare obiect putem încărca şi numai o parte a sa, câştigul maxim pe care îl putem obține este:

a) 114 RON
b) 170 RON
c) 280 RON
d) 163.7 RON

33. Considerăm un rucsac cu ajutorul căruia putem transporta 53 kg şi 7 obiecte având greutățile 10, 5, 18, 10, 8, 20 şi 40 kg, iar câştigurile obținute prin transportul integral al fiecărui obiect la destinație sunt 30, 40, 36, 10, 16, 10 şi 30 RON. Ştiind că din oricare obiect putem încărca şi numai o parte a sa, câştigul maxim pe care îl putem obține este:

a) 133 RON
b) 121 RON
c) 133.5 RON
d) 136.5 RON

34. Stabiliți care dintre următoarele propoziții referitoare la tehnica de programare Greedy sunt adevărate:

a) conduce întotdeauna la o soluție optimă;
b) construieşte o soluție element cu element şi în cazul în care valoarea elementului curent nu verifică anumite condiții se renunță la acesta şi se revine la elementul anterior;
c) găseşte toate soluțile unei probleme;
d) conduce la o soluție optimă doar în cazul în care s-a demonstrat matematic corectitudinea criteriului de selecție pe baza căruia un element din mulțimea inițială este adăugat în soluția problemei.

35. La un ghişeu stau la coadă $n$ persoane, numerotate cu $1,2,\ldots,n$. Cunoscând timpii de servire $t_1, t_2, \ldots, t_n$ ai celor $n$ persoane şi ştiind că pentru a servi o persoană $k$ trebuie servite persoanele $1,2,\ldots,k-1$ aflate înaintea sa, trebuie să determinăm un mod de rearanjare al persoanelor la coadă, astfel încât timpul de aşteptare al fiecărei persoane să fie minim. Stabiliți care dintre următoarele variante de rezolvare a acestei probleme este corectă şi are o complexitate minimă:

a) se generează toate modurile în care pot fi rearanjate cele $n$ persoane la coadă şi pentru fiecare mod de rearanjare se calculează într-un tablou timpii de servire, iar soluția este dată de tabloul minim în sens lexicografic;
b) se rearanjează persoanele în ordinea descrescătoare a timpilor de servire;
c) se generează toate modurile în care pot fi rearanjate cele $n$ persoane la coadă şi pentru fiecare mod de rearanjare se calculează timpul total $T$ de servire al celor $n$ persoane, iar soluția este tabloul pentru care valoarea lui $T$ este minimă;
d) se rearanjează persoanele în ordinea crescătoare a timpilor de servire.

36. La un ghişeu stau la coadă 7 persoane $p_1, p_2, \ldots, p_7$. Cunoscând timpii lor de servire $t_1 = 10$, $t_2 = 6$, $t_3 = 5$, $t_4 = 7$, $t_5 = 2$, $t_6 = 8$, $t_7 = 4$ şi ştiind că pentru a servi o persoană trebuie servite, mai întâi, toate persoanele aflate înaintea sa, precizați care dintre

următoarele modalități de rearanjare a persoanelor la coadă minimizează timpul mediu de așteptare:

a) $p_5, p_7, p_3, p_2, p_4, p_6, p_1$
b) $p_1, p_6, p_4, p_2, p_3, p_5, p_7$
c) $p_5, p_7, p_3, p_4, p_2, p_6, p_1$
d) $p_3, p_7, p_2, p_1, p_6, p_4, p_5$

37. La un ghişeu stau la coadă 7 persoane $p_1, p_2, \dots, p_7$. Cunoscând timpii lor de servire $t_1 = 12$, $t_2 = 6$, $t_3 = 15$, $t_4 = 15$, $t_5 = 12$, $t_6 = 8, t_7 = 2$ şi ştiind că pentru a servi o persoană trebuie servite, mai întâi, toate persoanele aflate înaintea sa, precizați care dintre următoarele modalități de rearanjare a persoanelor la coadă nu minimizează timpul mediu de așteptare:

a) $p_7, p_2, p_6, p_5, p_1, p_3, p_4$
b) $p_7, p_2, p_6, p_5, p_1, p_4, p_3$
c) $p_7, p_6, p_2, p_5, p_1, p_4, p_3$
d) $p_7, p_2, p_6, p_1, p_5, p_4, p_3$

38. În Aula Magna a Universității Titu Maiorescu din București se va organiza un festival de teatru care va dura o singură zi. Fiecare regizor a transmis organizatorului festivalului intervalul de timp în care se poate desfășura spectacolul său. Organizatorul festivalului dorește să programeze un număr maxim de spectacole. Știind că spectacolele nu se pot suprapune și că între oricare două spectacole consecutive nu există nicio pauză, stabiliți care dintre strategiile de planificare de tip Greedy de mai jos pot fi folosite de către organizatorul festivalului pentru a planifica un număr maxim de spectacole în Aula Magna în ziua respectivă:

a) se sortează spectacolele în ordinea crescătoare a orelor la care se termină, se programează primul spectacol și apoi se consideră, pe rând, restul spectacolelor, un spectacol fiind programat doar dacă începe după ce se termină spectacolul programat anterior;
b) se sortează spectacolele în ordinea crescătoare a duratei lor, se programează primul spectacol și apoi se consideră, pe rând, restul spectacolelor, un spectacol fiind programat doar dacă începe după ce se termină spectacolul programat anterior;
c) se sortează spectacolele în ordinea crescătoare a orelor la care încep, se programează primul spectacol și apoi se consideră, pe rând, restul spectacolelor, un spectacol fiind programat doar dacă începe după ce se termină spectacolul programat anterior;
d) se sortează spectacolele în ordinea descrescătoare a orelor la care se termină, se programează primul spectacol și apoi se consideră, pe rând, restul spectacolelor, un spectacol fiind programat doar dacă începe după ce se termină spectacolul programat anterior.

39. În Aula Magna a Universității Titu Maiorescu din București se va organiza un festival de teatru care va dura o singură zi. Fiecare regizor a transmis organizatorului festivalului intervalul de timp $[hh_1{:}mm_1, hh_2{:}mm_2]$ în care se poate desfășura spectacolul său. Știind că spectacolele nu se pot suprapune și între oricare două spectacole consecutive nu există nicio pauză, organizatorul festivalului s-a gândit să folosească o strategie de planificare de tip Greedy pentru a planifica un număr maxim de spectacole în cadrul festivalului. Considerând că 7 regizori au trimis intervalele de desfășurare ale

spectacolelor lor $s_1 = [08:00,10:30], s_2 = [08:30,09:00], s_3 = [16:30,18:00], s_4 = [10:30,10:45], s_5 = [11:00,17:00], s_6 = [11:30,13:00], s_7 = [15:15,16:45]$, precizați care dintre variantele de mai jos reprezintă o planificare corectă, cu un număr maxim de spectacole:

a) S1, S2, S4, S5, S6
b) S2, S4, S6, S7
c) S1, S6, S7, S3
d) S1, S5

40. În Aula Magna a Universității Titu Maiorescu din București se va organiza un festival de teatru care va dura o singură zi. Fiecare regizor a transmis organizatorului festivalului intervalul de timp $[hh_1:mm_1, hh_2:mm_2]$ în care se poate desfășura spectacolul său. Știind că spectacolele nu se pot suprapune și între oricare două spectacole consecutive nu există nicio pauză, organizatorul festivalului s-a gândit să folosească o strategie de planificare de tip Greedy pentru a planifica un număr maxim de spectacole în cadrul festivalului. Considerând că 7 regizori au trimis intervalele de desfășurare ale spectacolelor lor $s_1 = [08:00,10:30], s_2 = [08:30,11:00], s_3 = [16:30,18:00], s_4 = [10:30,10:45], s_5 = [11:00,12:00], s_6 = [12:30,16:00], s_7 = [17:15,18:45]$, precizați care dintre variantele de mai jos reprezintă o planificare corectă, cu un număr maxim de spectacole:
a) S1, S5, S6, S3
b) S2, S4, S5, S6, S7
c) S2, S5, S6, S3, S7
d) S1, S4, S5, S6, S7

41. Se consideră un triunghi de numere întregi format din $n$ linii, astfel: prima linie conține un număr, a doua linie conține două numere,. . ., ultima linie conține $n$ numere. În acest triunghi se pot forma sume de numere întregi în felul următor:
- se selectează numărul aflat pe prima linie;
- la fiecare pas se selectează fie numărul aflat pe următoarea linie sub ultimul număr selectat, fie numărul aflat pe următoarea linie și o coloană la dreapta față de ultimul număr selectat, până când se ajunge pe ultima linie a triunghiului de numere.

Un algoritm cu complexitate minimă care determină cea mai mare sumă ce se poate obține respectând regulile de mai sus folosește metoda:

a) Greedy;
b) backtracking;
c) programării dinamice;
d) Divide et Impera.

42. Se consideră următorul triunghi de numere întregi format din $n = 4$ linii:

$$\begin{array}{llll} 10 & & & \\ 12 & -20 & & \\ 30 & 50 & 180 & \\ 21 & 14 & 20 & 16 \end{array}$$

În acest triunghi se pot forma sume de numere întregi în felul următor:

- se selectează numărul aflat pe prima linie;
- la fiecare pas se selectează fie numărul aflat pe următoarea linie sub ultimul număr selectat, fie numărul aflat pe următoarea linie și o coloană la dreapta față de ultimul număr selectat, până când se ajunge pe ultima linie a triunghiului de numere.

Care este suma maximă ce poate fi obținută în triunghiul dat, respectând condițiile precizate mai sus?

a) 190
b) 73
c) 92
d) 302

43. Se consideră următorul triunghi de numere întregi format din $n = 4$ linii:

$$\begin{array}{llll} 100 & & & \\ -12 & -20 & & \\ 130 & 200 & 118 & \\ 210 & 114 & 320 & 160 \end{array}$$

În acest triunghi se pot forma sume de numere întregi în felul următor:
- se selectează numărul aflat pe prima linie;
- la fiecare pas se selectează fie numărul aflat pe următoarea linie sub ultimul număr selectat, fie numărul aflat pe următoarea linie și o coloană la dreapta față de ultimul număr selectat, până când se ajunge pe ultima linie a triunghiului de numere.

Care este suma maximă ce poate fi obținută în triunghiul dat, respectând condițiile precizate mai sus?

a) 518
b) 402
c) 428
d) 608

44. Fie $S$ o sumă de bani şi $v_1, v_2, \dots, v_n$ valorile a $n$ tipuri de monede (se presupune că din fiecare tip de monedă avem la dispoziție un număr nelimitat de monede). Un algoritm optim care să determine numărul minim de monede cu care poate fi plătită suma $S$, folosind monede de tipurile date, folosește metoda:

a) Greedy;
b) backtracking;
c) programării dinamice;
d) Divide et Impera.

45. Precizați câte subșiruri strict crescătoare de lungime maximă conține tabloul $v = (12,18,17,11,10,16,17,26)$:

a) 1
b) 2
c) 3

d) 4

46. Precizați câte subșiruri strict crescătoare de lungime maximă conține tabloul $v = (21,18,13,19,21,16,16,17,26)$:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

47. Indicați lungimea maximă a unui subșir strict crescător din tabloul $v = (12,18,17,11,10,26,17,26,19,28)$:

a) 2
b) 4
c) 3
d) 5

48. Indicați lungimea maximă a unui subșir strict crescător din tabloul $v = (18,14,5,4,8,15,12,19,16,22)$:

a) 2
b) 4
c) 3
d) 5

49. Având la dispoziție un număr nelimitat de monede cu valorile 5 RON, 4 RON, 3 RON și 1 RON, precizați numărul minim de monede cu care poate fi plătită suma de 17 RON:

a) 4
b) 5
c) 3
d) 6

50. Având la dispoziție un număr nelimitat de monede cu valorile 7 RON, 6 RON, 3 RON și 2 RON, precizați numărul minim de monede cu care poate fi plătită suma de 19 RON:

a) 6
b) 3
c) 4
d) 5

1. Se dă următorul algoritm:

```
for i = 1, n
        poz[i] = 1
endfor
for i = 1, n-1
    for j = i+1, n
        if x[j] < x[i] then poz[i] = poz[i] + 1
                       else poz[j] = poz[j] + 1
        endif
    endfor
endfor
```

Știind că datele de intrare sunt n = 7 și vectorul x = (9, 15, 23, 2, 5, 4, 8) care vor fi valorile vectorului poz la sfârșitul algoritmului?

a. (5, 6, 7, 1, 2, 3, 4)
b. (5, 6, 7, 1, 3, 2, 4)
c. (6, 5, 7, 1, 2, 3, 4)
d. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

2. Se dă următoarea funcție recursivă

```
1)  int inaltime(NodArb *rad)
2)  // returneaza inaltimea unui arbore binar
3)  {
4)      if(rad == NULL) return 0;
5)      ..............................................................
6)      return 1 + max(inaltime(rad->stang), inaltime(rad->drept));
7)
8)  }
```

Ce instrucțiuni trebuie scrise în linia de cod 5) pentru ca funcția să returneze înălțimea unui arbore binar?

a. instrucțiunea vidă
b. int inaltime =0;
c. else if(rad->stang == NULL && rad->drept == NULL) return 0;
d. else

3. Se dă următoarea funcție

```
int cautare(int x[], int first, int last, int value)
{   int mid;
    if(first > last) return -1;
    mid = (first + last) / 2;
    if (x[mid] == value) return mid;
    if(x[mid] < value) return cautare(x, mid + 1, last, value);
    else return cautare(x, first, mid - 1, value);
}
```

Dacă vectorul x = (2, 4, 5, 8, 9, 15, 23), care va fi rezultatul apelării funcției cautare (x, 2, 6, 8) ?

a. -1
b. 2
c. 3
d. 1

4. Parcurgerea în preordine a arborelui binar din Fig. 1 va afișa

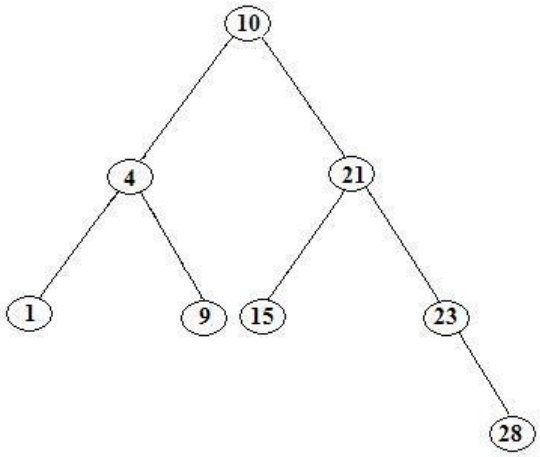


**Fig. 1**

   a. 10, 4, 1, 9, 21, 15, 28, 23
   b. 10, 4, 1, 9, 23, 21, 28, 15
   c. 1, 4, 9, 10, 15, 21, 23, 28
   d. 10, 4, 1, 9, 21, 15, 23, 28

5. Parcurgerea în inordine a arborelui binar din Fig. 1 va afișa
   a. 10, 4, 1, 9, 21, 15, 23, 28
   b. 1, 4, 9, 10, 15, 21, 23, 28
   c. 1, 4, 9, 10, 15, 21, 28, 23
   d. 1, 4, 9, 10, 21, 23, 28, 15

6. Parcurgerea în postordine a arborelui binar din Fig. 1 va afișa
   a. 1, 4, 9, 10, 15, 21, 23, 28
   b. 1, 4, 9, 10, 15, 21, 28, 23
   c. 1, 9, 4, 15, 28, 23, 21, 10
   d. 1, 9, 4, 15, 23, 28, 21, 10

7. Ce returnează următoarea funcție dacă rad este pointer la rădăcina unui arbore binar nenul?

```
int fct(NodArb *rad)
{
        if(rad == NULL)  return 0;
        return 1 + fct(rad->stang) + fct(rad->drept);
}
```

   a. 0
   b. 1
   c. numărul de noduri terminale ale arborelui
   d. numărul de noduri ale arborelui.

8. Ordinul de complexitate a algoritmului Bubblesort (metoda bulelor) este
   a. $O$ (n)
   b. $O(n^2)$
   c. O(n log n)
   d. $O(n^3)$

9. Cel mai rău caz pentru algoritmul de sortare rapidă este cazul în care
   a. vectorul este deja sortat
   b. vectorul nu este creat aleator
   c. toate elementele vectorului sunt pare
   d. vectorul conține și elemente negative
10. Câte comparații se fac dacă se folosește algoritmul de căutare secvențială pentru căutarea elementului 12 în vectorul (2, 3, 6, 9, 10, 25)?
   a. 6
   b. 5
   c. 3
   d. 1
11. Câte comparații se fac dacă se folosește algoritmul de căutare binară pentru căutarea elementului 12 în vectorul (2, 3, 6, 9, 10, 25)?
   a. 6
   b. 5
   c. 3
   d. 1
12. O listă liniară în care inserările în lista se fac pe la un capăt, iar ștergerile pe la celălalt capăt se numește
   a. stivă
   b. vector
   c. coadă
   d. arbore
13. Care din următorii algoritmi au ordinul de complexitate O(n log n)?
   a. Bubblesort (sortarea cu metoda bulelor)
   b. sortarea prin selecție
   c. sortarea prin inserare
   d. Quicksort(sortarea rapidă).
14. Cel mai rău caz pentru algoritmul de căutare secvențială este cazul în care
   a. elementul căutat este la mijlocul listei
   b. elementul căutat este pe prima poziție în listă
   c. elementul căutat este pe ultima poziție în listă
   d. vectorul este ordonat crescator
15. Timpul de execuție al unui algoritm se măsoară în
   a. numărul de kilocteți necesari
   b. numărul de instrucțiuni ale algoritmului
   c. numărul de operații cheie executate
   d. numărul de milisecunde necesar executării.
16. Ordinul de complexitate a algoritmului de căutare binară este
   a. O(n)
   b. $O(n^2)$
   c. O(n log n)
   d. O(log n)
17. O problemă se poate rezolva prin trei algoritmi, unul cu ordinul de complexitate O(n), altul cu ordinul O(log n) și al treilea cu ordinul O(n log n). Care este cel mai bun?

a. cel cu ordinul O(n)
b. cel cu ordinul O(log n)
c. cel cu ordinul O(n log n)
d. Toate sunt la fel.

18. Se dă următorul algoritm:

```
for i = 1, n -1
    index_min = i
    for j =  i + 1, n
        if x[index_min] > x[j] then index_min = j
        endif
    endfor
    if i ≠ index_min then
                temp=x[i]
                x[i]=x[index_min]
                x[index_min]=temp
   endif
endfor
```

Care vor fi valorile vectorului x după terminarea pasului i = 3 știind că la intrare avem valorile n = 7 și vectorul x = (9, 15, 23, 2, 5, 4, 8)?

a. (2, 4, 5, 9, 15, 23, 8)
b. (2, 5, 9, 15, 23, 4, 8)
c. (2, 5, 9, 15, 4, 23, 8)
d. (2, 4, 5, 9, 23, 15, 8)

19. Se dă următorul algoritm. Care vor fi valorile vectorului x după terminarea pasului i = 5, știind că la intrare avem valorile n = 7 și x = (9, 15, 23, 2, 5, 4, 8)?

```
for i = 2, n
        elem = x[i]
        j = i -1
        while j >= 1 and  x[j] > x[i]
                j = j –1
         endwhile
        pozitie = j +1
        for j= i, pozitie+1, -1
                x[j] = x[j -1]
        endfor
        x[pozitie] = elem
endfor
```

a. (2, 4, 5, 9, 15, 23, 8)
b. (2, 5, 9, 15, 23, 4, 8)
c. (2, 5, 9, 15, 4, 23, 8)
d. (2, 4, 5, 8, 9, 15, 23)

20. Se consideră următoarea secvență de operații într-o stivă: push(2), push(10), push(8), pop(), push(9), push(6), pop(), pop(), push(7), push(3), pop(), pop(), pop(), pop(). În ce ordine vor fi scoase din stivă elementele? (push = inserare, pop = ștergere)
    a. (2, 10, 8, 9, 6, 7, 3)
    b. (3, 7, 6, 9, 8, 10, 2)
    c. (8, 6, 9, 3, 7, 10, 2)
    d. (6, 9, 3, 7, 8, 10, 2)
21. Se consideră următoarea secvență de operații într-o coadă: enqueue(2), enqueue(10), enqueue(8), dequeue(), enqueue(9), enqueue(6), dequeue(), dequeue(), enqueue(7), enqueue(3), dequeue(), dequeue(),dequeue(), dequeue(). În ce ordine vor fi scoase din coadă elementele? (enqueue = inserare, dequeue = ștergere)
    a. (2, 10, 8, 9, 6, 7, 3)
    b. (3, 7, 6, 9, 8, 10, 2)
    c. (8, 6, 9, 3, 7, 10, 2)
    d. (6, 9, 3, 7, 8, 10, 2)
22. Se consideră următoarea funcție care caută o valoare dată într-o listă înlănțuită. val este variabila a cărei valoare este căutată, iar head este un pointer la capul listei în care se face căutarea.

```
1)  NOD *cauta(NOD *head, int val)
2)  {
3)      NOD *iter = head; int gasit=0;
4)      while (.......................)
5)      {
6)        if (iter -> info == val) gasit = 1;
7)        else iter = iter -> link;
8)       }
9)      if(gasit) return iter;
10)     else return NULL;
11) }
```

Cum trebuie completată linia de cod 4 astfel încât funcția să ruleze corect și să returneze un pointer la nodul cu valoarea căutată sau NULL dacă valoarea nu a fost găsită în listă?
    a. iter != NULL
    b. !gasit
    c. iter!=NULL && !gasit
    d. gasit ==0
23. Se consideră următoarea funcție care are drept variabilă de intrare un pointer la capul unei liste înlănțuite nevide. Ce face această funcție?

```
1)  NOD   *fct(NOD *head)
2)  {
3)      if (head == NULL)  return NULL;
4)      head = head  -> link;
5)      return head;
6)  }
```

    a. returnează NULL
    b. returnează un pointer la capul listei
    c. elimină primul nod al listei și returnează un pointer la noul cap al listei

d. returnează pointer la ultimul nod al listei

24. Cel mai rău caz pentru algoritmul de sortare prin selecție este cazul în care
    a. vectorul este ordonat descrescător
    b. cel mai mare element al vectorului se află în prima poziție în vector
    c. nu există un cel mai rău caz
    d. vectorul este ordonat crescător
25. Cel mai bun caz pentru algoritmul de sortare prin metoda bulelor (Bubblesort) este cazul în care
    a. cel mai mic element al vectorului se află pe prima poziție în vector
    b. cel mai mare element al vectorului se află în ultima poziție în vector
    c. nu există un cel mai bun caz
    d. vectorul este ordonat crescător
26. Se consideră lista înlănțuită cu elemente numere întregi din Fig. 2:

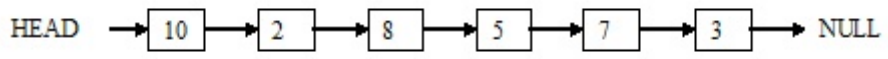


**Fig. 2**

Dată următoarea definiție a tipului de date ce corespunde unui nod al listei,

```
struct NOD
 {
        int info;
        NOD *link;
 };
```

ce va afișa următoarea funcție, dacă este apelată prin print(HEAD)?

```
void print(NOD *head)
{
   NOD *iter=head;
   while(iter!=NULL)
   {
   cout << iter->info<<", ";
   iter=iter->link;
   }
}
```

    a. 10, 2, 8, 5, 7, 3
    b. 3, 7, 5, 8, 2, 10
    c. 2, 8, 5, 7, 3
    d. 2, 8, 5, 7
27. Se consideră lista înlănțuită cu elemente numere întregi din Fig. 2.
    Dată următoarea definiție a tipului de date ce corespunde unui nod al listei,

```
struct NOD
 {
        int info;
        NOD *link;
 };
```

ce va afișa următoarea funcție, dacă este apelată prin print(HEAD)?

```
void print(NOD *head)
{
    NOD *iter=head;
    while(iter->link !=NULL)
    {
    cout << iter->info<<", ";
    iter=iter->link;
    }
}
```

a. 10, 2, 8, 5, 7, 3
b. 10, 2, 8, 5, 7
c. 2, 8, 5, 7, 3, 10
d. 2, 8, 5, 7

28. Se consideră lista înlănțuită cu elemente numere întregi din Fig. 2.
Dată următoarea definiție a tipului de date ce corespunde unui nod al listei,

```
struct NOD
 {
            int info;
            NOD *link;
 };
```

ce va afișa următoarea funcție, dacă este apelată prin print(HEAD)?

```
void print(NOD *head)
{
    NOD *iter=head;
    while(iter->link !=NULL)
    {
    iter=iter->link;
    if ((iter-> info)%2) cout << iter->info<<", ";
    }
}
```

a. 10, 2, 8, 5, 7, 3
b. 10, 3, 7, 5, 8, 2
c. 2, 8, 5, 7, 3
d. 5, 7, 3

29. Se dă următoarea funcție

```
void interclasare(int x[], int prim, int mijloc, int  ultim, int C[])
{
        // lista A: x[prim ..mijloc]
        // lista B: x[mijloc+1 ..ultim]
        // lista C: C[0.. ultim - prim]
        int iterA = prim, iterB = mijloc+1, iterC = 0;
        while (iterA <= mijloc && iterB <=ultim)
           if (x[iterA] < x[iterB])
                    C[iterC ++]= x[iterA ++];
           else  C[iterC ++]= x[iterB ++];
        while (iterA <= mijloc)
                C[iterC ++]= x[iterA ++];
        while (iterB <= ultim)
```

```
                C[iterC ++]= x[iterB ++];
        }
```

Dacă vectorul x = (9, 15, 23, 25, 4, 5, 8), care va fi vectorul C la apelarea funcției interclasare (x, 0, 3, 6, C)?

a. 4, 5, 8, 9, 15, 23, 25
b. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
c. 9, 4, 15, 5, 23, 8, 25
d. 9, 15, 23, 25, 4, 5, 8

30. Se dă următoarea funcție, care apelează funcția interclasare descrisă la exercițiul 29.

```
void mergesort(int x[], int prim, int ultim)
{
    if (prim < ultim)
    {
        int mijloc = (prim + ultim)/2;
        mergesort(x, prim, mijloc);
        mergesort(x, mijloc + 1, ultim);
        int C[ultim - prim +1];
        interclasare(x, prim, mijloc, ultim, C);
        for (int i = prim; i <= ultim; i++)
        x[i]=C[i-prim];
    }
}
```

La apelul funcției mergesort(x, 0, 6) unde vectorul x = (9, 15, 23, 2, 4, 5, 8), de câte ori va fi apelată funcția mergesort (incluzând apelul inițial)?

a. 1
b. 3
c. 13
d. 7

31. Ordinul de complexitate a algoritmului de sortare prin inserare este

a. *O* (n)
b. $O(n^2)$
c. O(n log n)
d. $O(n^3)$

32. Ordinul de complexitate a algoritmului de căutare secvențială este

a. *O* (n)
b. $O(n^2)$
c. O(n log n)
d. O(log n)

33. O listă liniară în care inserările și ștergerile în lista se fac pe la un singur capăt se numește

a. stivă
b. vector
c. coadă
d. arbore

34. Ordinul de complexitate a algoritmului de sortare prin selecție este

a. *O* (n)

b. $O(n^2)$
c. O(n log n)
d. $O(n^3)$

35. Se dă următoarea funcție în care front și rear sunt variabile globale și reprezintă pointeri la nodurile unei liste liniare reprezentate simplu înlănțuit, front la primul nod al listei, iar rear pointer la ultimul nod.

```
void fct(int a)
{
        nod *p = new nod;
        if (p != NULL)
        {
                p ->info = a;
                p ->link = NULL;
                if(rear!=NULL) rear->link=p;
                else front=p;
                rear = p;
        }
        else cout << "OVERFLOW"<<endl;
}
```

Ce face această funcție?

a. Inserează un nod la începutul listei.
b. Inserează un nod la sfârșitul listei.
c. Șterge nodul de la începutul listei.
d. Șterge nodul de la sfârșitul listei.

36. Cel mai rău caz pentru algoritmul de sortare prin inserare este cazul în care

a. vectorul este deja sortat
b. vectorul conține elemente nule
c. vectorul este descrescător și se dorește sortarea lui în ordine crescătoare
d. vectorul conține și elemente negative

37. Cel mai bun caz pentru algoritmul de sortare prin inserare este cazul în care

a. vectorul este deja sortat în ordinea dorită
b. vectorul nu este creat aleator
c. vectorul este descrescător și se dorește sortarea lui în ordine crescătoare
d. vectorul conține și elemente negative

38. Numărul minim de comparații între elementele unui vector cu n elemente care este sortat cu algoritmul de sortare prin inserare este

a. n
b. n+1
c. n-1
d. log n.

39. Numărul minim de comparații între elementele unui vector cu n elemente care este sortat cu algoritmul de sortare prin metoda bulelor (Bubblesort) este

a. n-1
b. n+1
c. n
d. n log n.

40. Numărul maxim de comparații între elementele unui vector cu n elemente care este sortat cu algoritmul de sortare prin metoda bulelor (Bubblesort) este
    a. n!
    b. n(n+1)/2
    c. n(n-1)/2
    d. n log n.
41. Câte comparații se fac dacă se folosește algoritmul de căutare secvențială pentru căutarea elementului 9 în vectorul (8, 3, 5, 9, 11, 2)?
    a. 6
    b. 5
    c. 3
    d. 4
42. Câte comparații se fac dacă se folosește algoritmul de căutare binară pentru căutarea elementului19 în vectorul (1, 2, 3, 5, 8, 9, 19)?
    a. 6
    b. 5
    c. 3
    d. O(log 7)
43. Dacă se aplicăm metoda bulelor (bubblesort) pentru sortarea vectorului x = (9, 15, 23, 25, 4, 8, 5), cum se va modifica vectorul x după prima parcurgere a sa?
    a. 4, 5, 8, 9, 15, 23, 25
    b. 9, 15, 23, 4, 8, 5, 25
    c. 9, 4, 15, 5, 23, 8, 25
    d. 9, 15, 23, 25, 4, 5, 8
44. Dacă se aplicăm metoda bulelor (bubblesort) pentru sortarea vectorului x = (9, 15, 23, 25, 4, 8, 5), cum se va modifica vectorul x după două parcurgeri ale sale?
    a. 4, 5, 8, 9, 15, 23, 25
    b. 9, 15, 4, 8, 5, 23, 25
    c. 9, 4, 15, 5, 23, 8, 25
    d. 9, 15, 23, 25, 4, 5, 8
45. Dacă se aplicăm sortarea prin inserare pentru sortarea vectorului x = (9, 15, 23, 25, 4, 8, 5), care este primul element al vectorului a cărui analiză va implica efectuarea de modificări asupra vectorului?
    a. 15
    b. 23
    c. 25
    d. 4
46. Care din următoarele afirmații sunt adevărate?
    a. La aplicarea algoritmului de sortare rapidă elementul din mijloc este mutat pe prima poziție.
    b. La aplicarea algoritmului de sortare rapidă elementul de pe prima poziție este mutat pe poziția din mijloc.
    c. La aplicarea algoritmului de sortare rapidă se alege un element din listă, numit pivot și se rearanjează lista, prin interschimbări, inclusiv prin mutarea pivotului pe o altă poziție, astfel încât toate elementele mai mici decât pivotul să fie poziționate inaintea lui, iar toate elementele mai mari să fie poziționate după acesta.
    d. La aplicarea algoritmului de sortare rapidă nu se alege niciun element pivot.

47. Care din următoarele afirmații sunt adevărate?

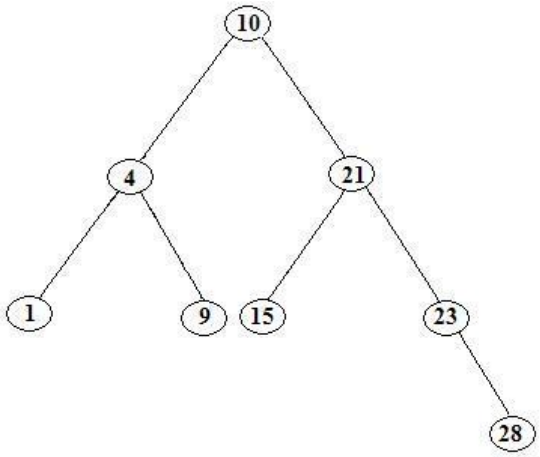


**Fig. 3**

a. Arborele din figura Fig. 3 este vid.
b. Arborele din figura Fig. 3 nu este un arbore binar.
c. Arborele din figura Fig. 3 este un arbore binar de căutare.
d. Arborele din figura Fig. 3 nu este un arbore binar de căutare.

48. Parcurgerea in preordine a arborelui din Fig. 4 va afișa

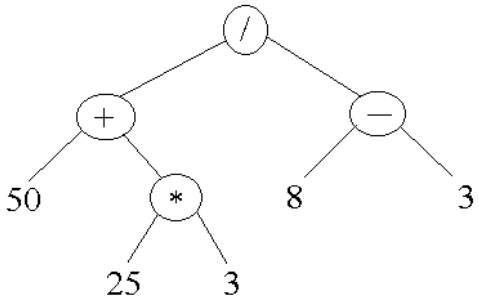


**Fig. 4**

a. /, +, 50, *, 25, 3, 8, -, 3
b. /, 50, +, *, 3, 25, 8, -, 3
c. 50, +, 25, *, 3, 8, -, 3, /
d. /, +, 50, *, 25, 3, -, 8, 3

49. Parcurgerea in inordine a arborelui din Fig. 4 va afișa

a. /, +, 50, *, 25, 3, 8, -, 3
b. 50, +, 25, *, 3, /, 8, -, 3
c. 50, +, 25, *, 3, 8, -, 3, /
d. 50, /, +, *, 25, 3, -, 8, 3

50. Parcurgerea in postordine a arborelui din Fig. 4 va afișa

a. 50, 25, 3, *, +, 8, 3, -, /
b. /, 50, +, *, 3, 25, 8, -, 3
c. 50, +, 25, *, 3, 8, -, 3, /
d. /, +, 50, *, 25, 3, -, 8, 3

# UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
# FACULTATEA DE INFORMATICĂ

## MODELE ÎNTREBĂRI EXAMEN LICENȚĂ 2026

## MODULUL 2

### Baze de date

### Sisteme de gestiune a bazelor de date

1. O bază de date reprezintă:
a. Un ansamblu de posturi de lucru, fişiere şi unităţi de prelucrare
b. Un ansamblu de articole secvenţiale accesate direct
c. Un ansamblu de înregistrări accesate în paralel
d. Un ansamblu integrat de înregistrări sau de fişiere interconectate în mod logic

2. Depozitul de date reprezintă:
a. O colecţie de informaţii privind un sector dintr-o întreprindere sau o firmă
b. O bază de date împreună cu SGBD-ul asociat
c. O colecţie de date organizate secvenţial
d. O bază de date special concepută prin agregarea tuturor datelor dintr-o organizaţie sau întreprindere, în vederea sprijinirii procesului de luare a deciziilor

3. Nivelul fizic de abstractizare a datelor permite:
a. Proiectarea dicţionarului de date
b. Asigurarea securităţii datelor
c. Automatizarea operaţiilor de întreţinere şi dezvoltare a programelor
d. Descrierea structurii sub care datele se regăsesc pe suportul de memorare

4. Când se recomandă să se introducă datele într-o baza de date?
a. După crearea fiecărei tabele în parte
b. După crearea tuturor tabelelor şi definirea restricţiilor
c. După crearea tuturor tabelelor
d. Oricând

5. Care dintre următoarele enunţuri caracterizează modelul relaţional?
a. Este singurul model în care structura datelor este definită prin normalizare
b. Asigură independenţa dintre date şi prelucrări
c. Este fundamentat pe teoria matematică a relaţiilor
d. Respectă restricţiile referenţiale

6. Intersecţia a două relaţii:
a. Are ca rezultat o relaţie cu un număr dublu de linii
b. Are ca rezultat o relaţie cu un număr de două ori mai mic de linii
c. Este o operaţie unară
d. Cere ca acestea sa aibă aceeaşi schemă

7. Se dă tabelul:
ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, Compartiment, Profesia, Salariu)
Care dintre următoarele instrucţiuni (Transact) SQL permite afişarea numărului de salariaţi pentru fiecare compartiment care incepe cu litera "J"?
a. SELECT COUNT(CodAngajat) AS Numar, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE Compartiment LIKE ‘J%’ GROUP BY Compartiment
b. SELECT CodAngajat, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE Nume LIKE ‘J%’
c. SELECT COUNT(CodAngajat) AS Numar, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE Compartiment LIKE ‘J%’ GROUP BY Compartiment
d. SELECT CodAngajat, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI

WHERE Compartiment LIKE ‘J%’

8. Ce se va obţine prin următoarea interogare (Transact) SQL:
SELECT Nume FROM STUDENTI INNER JOIN LOCALIT
ON STUDENTI.CodLoc=LOCALIT.CodLoc
WHERE CodLoc IN
(SELECT CodLoc FROM STUDENTI WHERE Nume = ‘Ionescu M Petre’) ?
a. Numele studenţilor asemănătoare cu Ionescu M Petre
b. Codul localităţii din care este studentul Ionescu M Petre
c. Numărul studenţilor care sunt din aceeaşi localitate cu Ionescu M Petre
d. Numele studenţilor care sunt din aceeaşi localitate cu Ionescu M Petre

9. Se dă următoarea instrucțiune (Transact) SQL:
SELECT NrFactura
FROM CLIENTI INNER JOIN FACTURIEMISE ON
CLIENTI.CodClient=FACTURIEMISE.Codclient
WHERE ValTot IN (100, 200)
În urma execuţiei acestei interogări se obţin:
a. Numai facturile emise cu valoare intre 100 şi 200, exclusiv capetele
b. Numai facturile emise cu valoare între 100 şi 200, inclusiv aceste valori
c. Numai facturile emise cu valoarea de 100 sau 200
d. Numai facturile emise cu valoare fie mai mică de 100, fie mai mare de 200

10. Se dă tabelul:
CHITANTE (NrChitanta, Suma, Data, NrGhiseu )
Care dintre următoarele instrucţiuni (Transact) SQL are ca efect afişarea zilelor in care s-au emis cel puţin 3 chitanţe?
a. SELECT Nrchitanta, Suma, Data FROM CHITANTE WHERE COUNT(NrChitanta)>=3
b. SELECT Nrchitanta, Suma, Data FROM CHITANTE HAVING COUNT(NrChitanta)>=3
c. SELECT COUNT(Data), COUNT(NrChitanta) FROM CHITANTE WHERE Data IS NULL
d. SELECT CHITANTE.Data FROM CHITANTE GROUP BY CHITANTE.Data HAVING COUNT(NrChitanta) >= 3

11 Se dă tabelul:
ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, Compartiment, Profesia, Salariu)
Care dintre următoarele instrucţiuni (Transact) SQL permite majorarea salariului cu 3% pentru salariaţii angajaţi în anul 2025?
a. UPDATE Angajati SET Salariu = Salariu + 3% WHERE DataAngajare IN 2025
b. UPDATE Salariu FROM Angajati SET Salariu=Salariu + 3%* Salariu
WHERE DataAngajare IN (‘1/1/2025’ , ‘31/12/2025’)
c. UPDATE Angajati SET Salariu = Salariu*1.03 WHERE YEAR(DataAngajare)= 2025
d. UPDATE Salariu FROM Angajati SET Salariu = Salariu * 1.03

12. Se dă entitatea ANGAJATI, cu următoarele atribute:
ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, Compartiment, Profesia, Salariu)
Care dintre următoarele instrucţiuni (Transact) SQL permite ştergerea salariaţilor angajati înainte de începutul anului 2025, cu profesia "informatician"?
a. DELETE FROM Angajati WHERE DataAngajare < ‘1/12/2024’ AND
Profesia LIKE ‘%informatician%’
b. DELETE * FROM Angajati WHERE Profesia LIKE ‘informatician’ HAVING

YEAR(DataAngajare) < 2025
c. UPDATE Angajati SET CodAngaj = Null WHERE DataAngajare < '1/1/2025' AND Profesia LIKE '%informatician%'
d. DELETE FROM Angajati WHERE DataAngajare < '1/1/2025' AND Profesia LIKE '%informatician%'

13. Care dintre urmatoarele comenzi SQL sunt destinate manipulării datelor?
a. INSERT
b. CREATE TABLE
c. DROP TABLE
d. ROLLBACK

14. Ce folosiți atunci când doriți să identificați în mod unic fiecare înregistrare a unui tabel?
a. Valoarea implicită a unui câmp special prevăzut
b. Cheia primară
c. O regulă de validare
d. Un filtru aplicat întregului set de înregistrări

15. Când creaţi o bază de date, care sunt fişierele care trebuie create obligatoriu?
a. Un fişier de date primar
b. Un fişier de date primar şi un fişier de log
c. Un fişier de date primar, un fişier de date secundar şi un fişier de log
d. Un fişier de log primar

16. Pentru o bază de date care stochează datele despre producțiile cinematografice românești, relația dintre entitățile ACTOR și FILM este:
a. Nu există
b. Este o relație unu la mai mulți (one to many)
c. Este o relație mai mulți la mai mulți (many to many)
d. Este o relație unu la unu (one to one)

17. Care este scopul utilizării unei interogări intr-o bază de date?
a. Afişează şi modifică relaţii dintre tabele
b. Modifică modul de stocare a datelor pe suporţii magnetici
c. Extrage şi analizează datele
d. Extrage date pentru a fi imprimate

18. Următoarele interogări:
1. SELECT * FROM comenzi c
WHERE 'penar'=(SELECT den_prod FROM produs p WHERE p.codp=c.codp)
2. SELECT c.nr_cda, c.codp, c.cant, c.data, c.codfisc
FROM comenzi c, produs p
WHERE p.codp=c.codp AND p.den_prod='penar'
a. Sunt identice ca efect
b. Sunt diferite ca efect
c. Ar fi identice ca efect dacă în cererea 2 s-ar folosi operatorul OR în loc de AND
d. Afişează rezultate complet diferite

19. Folosind relaţia *cadru_did*(cod, nume, graddid, data_ang, sal_neg, sal_merit), să se specifice care dintre următoarele exemple este corectă:

a. SELECT avg(sal_neg) FROM cadru_did
b. SELECT graddid, sum(sal_neg) FROM cadru_did
c. SELECT graddid, sum(sal_neg), count(cod) FROM cadru_did GROUP BY data_ang
d. SELECT graddid, avg(sal_neg) FROM cadru_did WHERE avg(sal_neg) > 1800

20. Interogarea:

```
SELECT min(nume), sum(nume), count(*)
 FROM tabela
 WHERE  salariu = max(salariu)
```

a. Este greşită deoarece funcţia min() nu se foloseşte cu şiruri de caractere
b. Este corectă
c. Este greşită deoarece funcţia max() nu se foloseşte în clauza WHERE
d. Este greşită deoarece nu se foloseşte * în funcţia count()

21. Se poate folosi acelaşi nume pentru mai multe tabele?
a. Da, dar să nu aparţină aceleeaşi baze de date
b. Da, dacă nu aparţin aceleeaşi scheme
c. Nu
d. Da, dar să nu aparţină aceleeaşi instanţe

22. Ce tip de integritate cere ca toate liniile unui tabel să aibă un identificator unic, cunoscut ca cheie primara?
a. Integritatea de domeniu
b. Integritatea entităţii
c. Integritatea de coloană
d. Integritatea referenţială

23. Avem apriori o multitudine de restricţii, dată de o mulţime de dependenţe funcţionale F. Aceasta este folosită la:
a. Normalizarea bazei de date
b. Crearea bazei de date
c. Crearea procedurilor de interogare
d. Construcţia algebrei relaţionale

24. Fie tabelul METEO(localit varchar(30), tempmin numeric(3), tempmax numeric(4)).
Să se stabilească în care dintre exemplele următoare se folosesc incorect operatorii aritmetici:
a. SELECT localit, -tempmin minim, +tempmax maxim FROM meteo
b. SELECT localit, (tempmax-tempmin) diferenta FROM meteo
c. SELECT localit, (tempmax-tempmin)-1 FROM meteo
d. SELECT localit*2, tempmax*2 FROM meteo

25. Operatorul NOT nu se poate folosi cu:
a. Operatorul LIKE
b. Operatorul IS NULL
c. Operatorul >
d. Operatorul IN (lista)

26. Interogarea:
SELECT MIN (nume), SUM (nume), COUNT (*)
FROM tabela
WHERE salariu = MAX (salariu)
a. Este greşită deoarece funcţia MIN () nu se foloseşte cu şiruri de caractere
b. Este greşită deoarece nu se foloseşte * în funcţia COUNT()
c. Este incorecta deoarece funcţia SUM() nu se foloseşte cu şiruri de caractere
d. Este corectă deoarece funcţia MAX() se foloseşte în clauza WHERE

27. Se dau tabelele:
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar, Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce afişează următoarea interogare?
SELECT ZILE1.Data AS Ziua
FROM (SELECT Data FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca WHERE Numepren = 'Popescu') ZILE1
INNER JOIN (SELECT Data FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca =pe.Marca WHERE Numepren='Georgescu') ZILE2
ON ZILE1.Data=ZILE2.Data
a. Angajatul care a lucrat mai multe zile
b. Numărul total de zile în care au lucrat cei doi angajaţi
c. Numărul de zile lucrate de fiecare angajat
d. Zilele în care au lucrat simultan cei doi angajaţi

28. Se dau tabelele:
ANGAJATI(ID_Angajat, Nume, ID_Compart, Salariu)
COMPARTIMENT (ID_Compart, Nume_Compart)
şi următoarea interogare:
SELECT a.ID_Angajat, a.Nume, c.ID_Compart, c. Nume_Compart
FROM ANGAJATI a, COMPARTIMENT c
WHERE a. ID_Compart = c. ID_Compart
Ce operaţii implementează această interogare?
a. Diferenţa, proiecţia şi join
b. Selecţia, intersecţia şi join
c. Intersecţia, proiecţia şi join
d. Selecţia, proiecţia şi join

29. Se dau tabelele:
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar, Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce afişează următoarea interogare?
SELECT po1.Marca, pe1.Numepren,
COUNT(DISTINCT po1.Data) AS Zile_Lucrate,
COUNT(DISTINCT po2.Data) AS Zile_Lucrate_Comp
FROM (PONTAJE po1 INNER JOIN PERSONAL pe1 ON po1.Marca=pe1.Marca),
(PONTAJE po2 INNER JOIN PERSONAL pe2 ON po2.Marca=pe2.Marca)
WHERE po1.Orelucrate > 0 AND po2.Orelucrate > 0 AND pe2.Numepren='Ionescu'
GROUP BY po1.Marca, pe1.Numepren, po2.Marca
HAVING COUNT (DISTINCT po1.Data)> COUNT(DISTINCT po2.Data)
a. Numărul de ore lucrate pentru toţi angajaţii, mai puţin pentru 'Ionescu'

b. Numărul angajaţilor care au aceleaşi zile lucrate cu 'Ionescu'
c. Angajaţii care lucrează în acelaşi timp cu 'Ionescu'
d. Angajaţii cu un număr de zile lucrate mai mare decât ale lui 'Ionescu'

30. O bază de date distribuită este:
a. O colecţie de date împărţită în mai multe fragmente
b. O colecţie de date împărţită în mai multe replici
c. O colecţie de date şi de scheme partajate şi interconectate logic, distribuite fizic pe calculatoarele unei reţele
d. O colecţie de fragmente mixte

31. Baza de date curentă include o tabelă numită *Employees* cu următoarele coloane:
- *firstName*, care păstrează prenumele unui angajat;
- *lastName*, care păstrează numele unui angajat;
- *depID*, care păsrează ID –ul departamentului în care lucrează angajaţii.

Aţi cerut să se afişeze o listă cu angajaţii sortată descrescător după ID departament, apoi crescător după numele angajaţilor (prenume urmat de nume) în ordinea alfabetică.
Ce instrucţiune SELECT trebuie să folosiţi?
a. SELECT depID, (firstName + ' ' + lastName) AS 'Full Name'
FROM Employees
ORDER BY depID, lastName ASC
b. SELECT (firstName + ' ' + lastName) AS 'Full Name'
FROM Employees
ORDER BY depID DESC, 'Full Name'
c. SELECT lastName, (firstName + ' ' + lastName) AS 'Full Name'
FROM Employees
ORDER BY lastName, depID
d. SELECT (firstName + ' ' + lastName) AS 'Full Name'
FROM Employees
ORDER BY depID DESC, lastName

32. Datorită mutării activităţii comerciale din Germania în SUA, trebuie să schimbăm *collation data* pentru baza de date *Adventure Works*. După modificarea collation pentru această bază de date, ce ar mai trebui să faceţi?
a. Nimic.
b. Ştergeţi indecşii şi constrângerile tabelelor existente pentru care collation cere să fie modificat. Modificaţi collation pentru coloanele acelor tabele.Recreaţi indecşii şi constrângerile.
c. Ştergeţi indecşii şi constrângerile pentru toate tabele existente din baza de date. Modificaţi collation pentru coloanele acelor tabele.Recreaţi indecşii şi constrângerile.
d. Modificaţi database collation şi selectaţi opţiunea auto-indexing.

33. Ce se va obţine prin următoarea interogare (Transact) SQL:
SELECT Nume FROM STUDENTI INNER JOIN LOCALIT ON STUDENTI.CodLoc=LOCALIT.CodLoc
WHERE CodLoc NOT IN (SELECT CodLoc FROM STUDENTI WHERE Nume = ‘Ionescu M Petre’) ?
a. Numele studenţilor asemănătoare cu 'Ionescu M Petre'
b. Codul localităţii din care este studentul 'Ionescu M Petre'
c. Numele studenţilor care nu sunt din aceeaşi localitate cu 'Ionescu M Petre'
d. Numărul studenţilor care nu sunt din aceeaşi localitate cu 'Ionescu M Petre'

34. Pentru a afişa numele angajaţilor care au un salariu mai mare decât al cel puţin unui manager existent, ar trebui să folosiţi instrucţiunea:
SELECT name FROM Employees
WHERE salary > ANY (SELECT salary FROM Management).
Trebuie să creaţi o instrucţiune alternativă care să dea acelaşi rezultat şi care să se execute cel puţin la fel de rapid.
Ce instrucţiune ar trebui să folosiţi ?
a. SELECT name FROM Employees
WHERE NOT salary < ALL (SELECT salary FROM Management)
b. SELECT name FROM Employees
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM Management WHERE salary >= Employees.salary)
c. SELECT name FROM Employees
WHERE EXISTS
(SELECT * FROM Management WHERE salary < Employees.salary)
d. SELECT name FROM Employees
JOIN Management ON Employees.salary > Management.salary

35. Ce se va afişa în urma executării instrucţiunii SQL:
SELECT id_departament, MAX(data_angajare)
FROM angajati
GROUP BY id_departament
a. Afişează, pentru fiecare înregistrare în parte, valoarea maximă dintre data angajării şi id-ul departamentului
b. Afişează id departament şi, pentru acel id, data celei mai noi angajări
c. Afişează id departament şi, pentru pentru acel id, data celei mai vechi angajări
d. Afişează id departament cu cea mai nouă dată de angajare

36. Aţi scris o instrucţiune SELECT complexă care afişează date din mai multe tabele. Trebuie să creaţi o tabelă nouă şi să o populaţi cu aceste date folosind cel mai mic număr de instrucţiuni posibil.Ce ar trebui să faceţi ?
a. Creaţi tabela şi apoi folosiţi instrucţiunea INSERT INTO ... SELECT FROM pentru a o popula.
b. Folosiţi o instrucţiune SELECT INTO pentru a crea şi popula tabela.
c. Folosiţi o instrucţiune SELECT INTO pentru a crea şi popula o tabelă temporară, apoi creaţi tabela permanentă din tabela temporară.
d. Creaţi tabela, apoi folosiţi o instrucţiune SELECT INTO pentru a o popula.

37. Firma la care lucraţi vinde echipamente de la fabricanţi multipli care folosesc ID-uri de produse similare şi este nevoie să se urmărească ID produs, ID fabricant, nume produs, preţ produs pentru fiecare piesă de echipament din tabela *Products*. Trebuie să vă asiguraţi că nu sunt permise intrări multiple pentru acelaţi produs. Ce instrucţiune ar trebui folosită ?
a. CREATE TABLE Products (
productID int PRIMARY KEY,
manufacturerID int,
productName varchar(50),
price decimal(7,2))
b. CREATE TABLE Products (
productID int UNIQUE,

manufacturerID int PRIMARY KEY,
productName varchar(50),
price decimal(7,2))

c. CREATE TABLE Products (
productID int,
manufacturerID int,
productName varchar(50) PRIMARY KEY,
price decimal(7,2))

d. CREATE TABLE Products (
productID int,
manufacturerID int,
productName varchar(50),
price decimal(7,2),
CONSTRAINT product_key PRIMARY KEY (productID, manufacturerID))

38. Comanda:

SELECT DISTINCT codp, denp FROM Produse
WHERE codp > 200
ORDER BY cantp

simulează implementarea operatorilor relaţionali de:

a. Proiecţie şi joncţiune
b. Selecţie şi intersecţie
c. Proiecţie şi selecţie
d. Selecţie şi reuniune

*39.* Din categoria funcţiilor de grup face parte:

a. Funcţia COUNT( )
b. Funcţia LEN( )
c. Funcţia ROUND( )
d. Funcţia RTRIM( )

40. Dându-se tabelele *Produse*(**codp**, denp, pret ) şi *Comenzi*(**nr_cda**, **codp**, cant, data), instrucţiunile SELECT:

```
SELECT *
FROM comenzi c
WHERE 'Stilou'=(SELECT denp FROM produse p WHERE  p.codp=c.codp)
```

şi

```
SELECT c.nr_cda, c.codp, c.cant, c.data
FROM comenzi c, produse p
WHERE p.codp=c.codp
AND  p.denp = 'Stilou'
```

a. Sunt diferite
b. Sunt identice
c. Ar fi identice dacă în al doilea SELECT s-ar folosi operatorul OR şi nu AND
d. Ar fi identice dacă în primul SELECT s-ar folosi operatorul IN şi nu =

41. Comanda DROP *nume_tabela* este echivalentă cu comanda:

a. DELETE FROM *nume_tabela*
b. TRUNCATE TABLE *nume_tabela*
c. ALTER TABLE *nume_tabela DROP column all*

d. Cu nici una

42. Folosind tabela *cadru_did*(cod, nume, graddid, data_ang, sal_neg, sal_merit), creată şi populată cu date, să se specifice care dintre exemplele următoare este corect:

a. SELECT SUM(sal_neg) FROM cadru_did
b. SELECT graddid, SUM(sal_neg) FROM cadru_did
c. SELECT graddid, SUM(sal_neg) FROM cadru_did WHERE SUM(sal_neg) > 10000
d. SELECT graddid, SUM(sal_neg), COUNT(graddid) FROM cadru_did GROUP BY data_ang

43. Un utilizator a șters accidental o linie din tabela *Produse*, care conține o coloană IDENTITY numită id. Când încercați să reinserați aceleași date care au fost în linia ștearsă, primiți un mesaj de eroare. Ce ar trebui să faceți?

a. Puneți pe on proprietatea IDENTITY_INSERT folosind SQL Server Management Studio (SSMS) și apoi inserați linia.
b. Executați instrucțiunea SET IDENTITY_INSERT Produse ON și apoi inserați linia.
c. Ștergeți proprietatea IDENTITY pentru coloana id folosind SQL Server Management Studio (SSMS) și apoi inserați linia.
d. Reinițializați valoarea id cu cea a liniei șterse și apoi inserați linia.

44. Scrieți o instrucțiune SELECT care extrage date din două tabele. Trebuie să returnați toate liniile din prima tabelă și numai liniile care îndeplinesc condiția din JOIN din a doua tabelă. Ce tip de JOIN ar trebui să folosiți?

a. LEFT
b. RIGHT
c. INNER
d. FULL

45. Compania dumneavoastră are un număr de mașini care sunt folosite de angajați pentru o perioadă scurtă de timp. În acest scop aveți o tabelă numită *Cars*, care păstrează informații despre mașini și o tabelă numită *CarAssignments*, care stochează mașinile asignate fiecărui angajat. Trebuie să creați o constrângere care să vă asigure că toate valorile atribuite coloanei *car_id* din tabela *CarAssignments* corespund unei valori a coloanei *id* din tabela *Cars*. De asemenea, trebuie să vă asigurați că, dacă se șterge o linie din tabela *Cars*, se vor șterge și liniile din tabela *CarAssignments* care o referențiază. Ce instrucțiune ar trebui folosită?

a. ALTER TABLE CarAssignments
ADD CONSTRAINT FK_car_id FOREIGN KEY (car_id)
REFERENCES Cars (id) ON DELETE CASCADE;
b. ALTER TABLE CarAssignments
ADD CONSTRAINT FK_car_id FOREIGN KEY (car_id)
REFERENCES Cars (id) ON DELETE SET NULL;
c. ALTER TABLE CarAssignments
ADD CONSTRAINT FK_car_id FOREIGN KEY (car_id)
REFERENCES Cars (id);
d. ALTER TABLE CarAssignments
ADD CONSTRAINT FK_car_id FOREIGN KEY (car_id)
REFERENCES Cars (id) ON DELETE NO ACTION;

46. Compania dumneavoastră folosește tabela *WebSites* pentru a urmări informația despre traficul zilnic al mai multor Web sites. Tabela include și următoarele coloane:

- *id*, care stochează ID Web site;
- *hits*, care păstrează numărul de accesări ale site-ului din acea zi.

Trebuie să afișați numărul mediu de accesări zilnice pentru fiecare Web site.
Ce instrucțiune ar trebui să folosiți?

a. SELECT SUM(hits)/COUNT(id)
   FROM WebStats
   GROUP BY id;

b. SELECT COUNT(*), AVG(hits)
   FROM WebStats
   GROUP BY hits;

c. SELECT id, AVG(hits)
   FROM WebStats
   GROUP BY id;

d. SELECT AVG(hits)
   FROM WebStats;

47. Ați creat tabela *Angajati* cu instrucțiunea:
CREATE TABLE *Angajati* (nume varchar(20), departament varchar(20));
Se vor adăuga, apoi, patru persoane:
- ”Angajat unu” în departamentul Sales;
- “Angajat doi” în departamentul Sales;
- “Angajat trei” în departamentul Marketing;
- “Angajat patru” în departamentul HR.

Trebuie să adăugați acești angajați tabelei *Angajati* folosind cea mai mică secvență de cod. Care interogare ar trebui executată în acest scop?

a. INSERT INTO Angajati (nume, departament)
   VALUES (' Angajat unu’, 'Sales');
INSERT INTO Angajati (nume, departament)
   VALUES (' Angajat doi', 'Sales');
INSERT INTO Angajati (nume, departament)
   VALUES (' Angajat trei', 'Marketing');
INSERT INTO Angajati (nume, departament)
   VALUES (' Angajat patru', 'HR');

b. INSERT INTO Angajati (nume, departament)
   VALUES (' Angajat unu', 'Sales'), (' Angajat doi', 'Sales'),
   (' Angajat trei', 'Marketing'), (' Angajat patru', 'HR');

c. INSERT INTO Angajati
   VALUES (' Angajat unu', 'Sales');
INSERT INTO Angajati
   VALUES (' Angajat doi', 'Sales');
INSERT INTO Angajati
   VALUES (' Angajat trei', 'Marketing');
INSERT INTO Angajati
   VALUES (' Angajat patru', 'HR');

d. INSERT INTO Angajati
   VALUES (' Angajat unu', 'Sales'), (' Angajat doi', 'Sales'),
   (' Angajat trei', 'Marketing'), (' Angajat patru', 'HR');

48. Ce clauză trebuie adăugată după următoarea instrucţiune Transact SQL, pentru a fi corect executată?

```
SELECT id_departament , COUNT(id_angajat)
FROM angajati
GROUP BY id_departament
```

a. WHERE MAX (salariu) > 1500
b. HAVING salariu > 1500
c. ORDER BY salariu
d. HAVING MIN(salariu) > 1000

49. Ați creat tabela *Angajati*, în care păstrați informațiile despre angajații firmei unde lucrați, cu instrucțiunea:

CREATE TABLE Angajati ( nume varchar(50), telefon char(10), email varchar(20)).

Trebuie să vă asigurați că angajații vor putea fi introduși în tabelă cu valoarea NULL în coloana nume, dar fără valori de tip NULL în coloanele telefon și email(simultan). Cum ar trebui să modificați coloanele tabelei?

a. Adăugați o constrângere CHECK (telefon IS NOT NULL OR email IS NOT NULL) pe coloana telefon.
b. Adăugați NOT NULL la coloanele telefon și email.
c. Adăugați NULL la coloana nume.
d. Adăugați constrângerea CHECK(telefon IS NOT NULL OR email IS NOT NULL) pe tabelă.

50. Avand tabelele cadrudid(cod(PK), nume, graddid, cod_fac_ang(FK)) și facultate(cod_fac(PK), denumire),instrucțiunea

```
SELECT c.graddid, COUNT (c.graddid) Numar
FROM cadrudid c JOIN facultate f ON c.cod_fac_ang = f.cod_fac
WHERE f.denumire IN ('drept', 'informatica')
GROUP BY c.graddid
```

are ca rezultat al execuției:

a. Este incorect scrisă, pentru că nu putem avea simultan clauzele JOIN si WHERE
b. Afișează , pentru profesorii angajați la facultățile de 'drept' și de 'informatica' , gradul didactic și numărul de profesori care au acel grad didactic
c. Afișează , pentru profesorii din universitate care predau la facultățile de 'informatica' și 'drept', gradul didactic și numărul de profesori care au acel grad didactic
d. Afișează numărul total de grade didactice ale profesorilor din facultățile de 'drept' și 'informatica'

1. Un SGBD distribuit este:
a. O mulţime de SGBD-uri locale, independente, ce se execută în acelaşi timp
b. Un software ce permite gestiunea unei BD distribuite şi face distribuţia transparentă utilizatorilor
c. O mulţime de aplicaţii locale şi globale
d. O mulţime de aplicaţii globale

2. O tranzacţie este:
a. O unitate de program ce realizează citiri şi scrieri
b. O mulţime finită şi ordonată de operaţii de citire, scriere şi terminare
c. O mulţime finită de operaţii coerente, executate de un SGBD, care manipulează datele unei baze de date
d. O serie finită de operaţii de modificare a datelor dintr-o bază de date ORACLE

3. Proprietatea de consistenţă a tranzacţiei constă din:
a. Eliminarea redundanţelor
b. Izolarea tranzacţiilor în execuţie
c. Transformarea unei stări consistente într-o stare consistentă
d. Transparenţa

4. O bază de date distribuită se găseşte implementată numai:
a. Pe un calculator performant
b. Pe un calculator client
c. Într-o reţea de calculatoare
d. Pe un laptop

5. Un SGBD paralel este:
a. O mulţime de SGBD locale independente în execuţie
b. Un SGBD ce execută in paralel operaţii de intrare / ieşire dintr-o bază de date
c. Un program ce operează pe baza algoritmilor paraleli
d. Un SGBD ce se execută pe calculatoare cu mai multe procesoare şi medii de stocare, proiectate să execute o mulţime de operaţii în paralel, pentru o mare performanţă

6. Se dă tabelul
STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa)
şi următoarea secvenţă ce reprezintă o tranzacţie:

```
CREATE table STUDENT_NOU ( CNP NUMBER, Nume VARCHAR(30))
INSERT INTO STUDENT_NOU SELECT CNP, Nume from STUDENT
Savepoint s1
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = UPPER(Nume)
Savepoint s2
DELETE FROM STUDENT_NOU
Rollback to s2
DELETE FROM STUDENT_NOU WHERE CNP=100
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = 'Ionescu'
Rollback to s2
```

UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = 'Ionescu' WHERE CNP=100
Rollback
Care este rezultatul acestei tranzacţii pentru tabela STUDENT_NOU?
a. Avem un student cu numele 'Ionescu'
b. Nu avem linii în tabelă
c. Nu putem să facem Rollback mai mult de o dată pe un punct de reluare
d. Ultimul UPDATE eşuează deoarece studentul cu CNP-ul 100 a fost şters

7. Când creaţi o bază de date Microsoft Sql Server, care sunt fişierele care trebuie create
obligatoriu?
a. Un fişier de date primar
b. Un fişier de date primar şi un fişier de log
c. Un fişier de date primar, un fişier de date secundar şi un fişier de log
d. Un fişier de log primar

8. Când se determină accesul utilizator la obiecte particulare ale unei baze de date, cum se aplică permisiunile?
a. User, fixed role, group role, fixed server
b. User, group role, fixed role, fixed server
c. Permisiunile sunt cumulative, exceptând DENY
d. Permisiunile se scad, exceptând permisiunile user specificate

9. Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată despre bazele de date Microsoft SQL Server?
a. Bazele de date sunt grupate în "filegroups"
b. Bazele de date trebuie să fie în acelaşi "filegroup"
c. Bazele de date pot creşte automat cu un procent
d. Bazele de date pot avea dimensiuni restricţionate

10. Care grup de instrucţiuni se poate utiliza prin acordarea permisiunilor obiect?
a. SELECT, UPDATE, INSERT, CREATE
b. SELECT, EXECUTE, DELETE, INDEX
c. SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE
d. SELECT, EXECUTE, DELETE,CREATE

11. Aţi planificat ca Microsoft SQL Server 2000 să facă backups ale unei baze de date astfel:
full backup la ora 2:00 a.m.; differential backups din 4 în 4 ore; transaction log backups la fiecare 30'. Sistemul cade la 11:24 a.m. După ce se face un full backup restore, câte backups transaction logs şi diferenţiale (numărul minim) trebuie restaurate pentru a avea pierderi minime în baza de date?
a. 1 differential, 2 log
b. 1 differetial, 10 log
c. 2 differential, 2 log
d. 2 differential, 1 log

12. Pentru a preveni problemele ţinând de proprietarul obiectelor unei baze de date Microsoft SQL Server, ce rol ar trebui să fie asignat unui developer?
a. Db-owner

b. Db-creator
c. DBA
d. Db-manager

13. Rolul Public este un rol special fixat la nivelul unei baze de date Sql Server. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată despre el ?
a. Poate fi şters
b. E conţinut în orice bază de date utilizator, inclusiv master, msdb, tempdb, model
c. E conţinut numai în bazele de date utilizator
d. Poate avea utilizatori, grupuri sau roluri asignate

14. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate?
A. Numai un index cluster poate fi creat pentru un tabel
B. Întotdeauna creaţi indecşii non-cluster înaintea creării oricărui index cluster
C. Indecşii cluster sunt mai mari decât cei non-cluster
D. Paginile intermediare ale indexului cluster sunt paginile de date ale tabelului

15. Trebuie să modificaţi un tabel din baza de date pe care aţi creat-o; mai mulţi utilizatori au primit permisiunile obiect SELECT, INSERT pentru acel tabel. Ce variantă ar trebui să executaţi pentru a modifica tabelul, fără a afecta permisiunile acordate?
a. DROP TABLE urmat de CREATE TABLE
b. CREATE TABLE, cu noua configuraţie
c. ALTER TABLE
d. MOD TABLE

16. Când ştergeţi un tabel, ce obiecte din baza de date se şterg de asemenea?
a. Vederile care-l au ca tabel de bază
b. Procedurile stocate care-l utilizează
c. Declanşatorii creaţi pentru el
d. Funcţiile care-l utilizează

17. Care sunt caracteristicile unei chei primare?
a. Forţează integritatea referenţială pentru o tabelă
b. Permite valori de tip null
c. Server-ul de baze de date permite mai multe chei primare pentru un tabel
d. La crearea ei, serverul construieşte automat o constrângere de domeniu

18. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate despre constrângeri?
a. Constrângerile la nivel de coloană se aplică pe anumite coloane sau combinaţii de coloane
b. Dacă nu se specifică un nume pentru constrângere, server-ul de baze de date oferă unul
c. Indecşii creaţi de constrângerile PRIMARY KEY şi UNIQUE KEY pot fi şterşi folosind instrucţiunea DROP INDEX
d. Constrângerile nu pot fi adăugate sau şterse dintr-o tabelă fără a afecta structura tabelei

19. Puteţi folosi o procedură stocată pentru a extrage informaţii din tabele de bază la care nu aveţi permisiuni de acces?

a. Nu, pentru că nu aveţi permisiunile cerute pe tabele
b. Nu, dacă nu sunteţi membri sysadmin sau db-owner
c. Da, dacă aveţi permisiunea EXECUTE pentru procedura stocată
d. Da, dacă aţi creat declanşatori pentru fiecare tabel

20. Dacă utilizatorul *student* crează o tabelă, cine poate interoga tabela?
*a.* Numai utilizatorul *student*
b. Numai administratorul bazei de date
c. Utilizatorii care au drept de SELECT pe tabelă
d. Toţi utilizatorii

21. Să se aleagă răspunsul corect:
a. Când o tabelă e ştearsă, toţi indecşii asociaţi sunt şterşi
b. Întotdeauna se construieşte un index pe coloanele care se actualizează frecvent
c. Se poate crea un index ce conţine câmpuri din mai multe tabele
d. Nu se recomandă crearea unui index pe coloanele folosite în joncţiuni

22. Comanda DROP VIEW *vedere* are ca efect:
a. Şterge înregistrările din tabela virtuală
b. Şterge înregistrările din tabela de bază
c. Şterge tabela virtuală
d. Şterge tabela de bază

23. Serverul Oracle/Microsoft de baze de date crează automat un index când:
a. Se defineşte o constrângere de tip PRIMARY KEY
b. Se defineşte o constrângere de tip NOT NULL
c. Se defineşte o constrângere de tip FOREIGN KEY
d. Se defineşte o constrângere de tip CHECK

24. Se va crea un index pe o coloană când:
a. Coloana se utilizează frecvent în clauza WHERE sau într-un JOIN
b. Tabela este de dimensiuni mici
c. Coloana conţine un număr foarte mare de valori egale
d. Tabela este actualizată frecvent

25. Secvenţa de comenzi:

```
SET AUTOCOMMIT OFF
DELETE FROM stoc
ROLLBACK
```

are ca efect:
a. Nu execută nici o ştergere
b. Şterge toate înregistrările din tabela stoc
c. Şterge doar înregistrarea curentă din tabela stoc
d. Şterge fizic tabela stoc

26. Care dintre următoarele instrucţiuni este necesară pentru a defini începutul unei tranzacţii explicite în Microsoft Transact-SQL ?
a. OPEN TRANSACTION

b. BEGIN TRANSACTION
c. INSERT TRANSACTION
d. END TRANSACTION

27. Ce problemă de concurenţă apare când o tranzacţie citeşte datele necomise de o altă tranzacţie aflată în derulare?
a. Lost update
b. Dirty Read
c. Nonrepeatable Read
d. Phantom Read

28. Care dintre următoarele constrângeri poate fi făcută disable?
a. DEFAULT
b. CHECK
c. PRIMARY KEY
d. UNIQUE

29. Trebuie să modificaţi o procedură stocată şi mai mulţi utilizatori au primit permisiunea de execuţie a ei. Ce instrucţiune ar trebui să utilizaţi pentru a o modifica, fără a afecta permisiunile existente?
a. DROP PROC
b. CREATE PROC
c. ALTER PROC
d. MOD PROC

30. Care dintre următoarele enumerări reprezintă un tip de integritate a datelor implementată de o constrângere din serverele relaţionale de baze de date ?
a. Integritatea entității
b. Integritatea de atribut
c. Integritatea nereferenţială
d. Integritatea tipurilor de date

31. Ce caracteristică este utilizată pentru a preveni conflictele de actualizare, astfel incât utilizatorii să nu poată citi sau modifica datele când alţi utilizatori le modifică?
a. Tranzacţiile
b. Blocările
c. Interogările de tip SQL
d. Permisiunile de tip UPDATE

32. Aţi creat o vedere folosind comanda:

```
CREATE VIEW dbo.Employee
   WITH  ENCRYPTION
   AS SELECT Name FROM dbo.HumanResources
      WHERE isEmployee = 1
      WITH CHECK OPTION
```

Trebuie să împiedicaţi alţi utilizatori să copieze vederea. Ce instrucţiune ar trebui să folosiţi?

a. ALTER VIEW dbo.Employee
```
   WITH ENCRYPTION
  AS SELECT Name FROM dbo.HumanResources
```

```
    WHERE isEmployee = 1
```

b. DENY ALL ON dbo.Employee TO public

c.
```
ALTER VIEW dbo.Employee
    AS SELECT Name FROM dbo.HumanResources
        WHERE isEmployee = 1
        WITH CHECK OPTION
```

d.
```
ALTER VIEW dbo.Employee
    WITH SCHEMABINDING
      AS SELECT Name FROM dbo.HumanResources
        WHERE isEmployee = 1
```

33. Se dă secvența de cod următoare:

```
CREATE TABLE dbo.tabel
(ID int NOT NULL PRIMARY KEY)
GO
BEGIN TRY
BEGIN TRAN
INSERT INTO dbo.tabel VALUES(1)
INSERT INTO dbo.tabel VALUES(2)
INSERT INTO dbo.tabel VALUES(1)
END TRY
BEGIN CATCH
PRINT ' Eroare în date!'
COMMIT TRAN
END CATCH
SELECT * FROM dbo.tabel
```

Câte înregistrări ale dbo.tabel vor fi afișate de instrucțiunea SELECT?

a. O înregistrare
b. Două înregistrări
c. Trei înregistrări
d. Niciuna

34. Un utilizator are permisiunile INSERT și UPDATE pe un tabel dintr-o bază de date, acordate prin rolul Public. El activează un rol aplicație pentru acea bază de date, care permite numai permisiunea SELECT pe acel tabel. Ce permisiuni va avea utilizatorul pe tabel?

a. SELECT, INSERT, UPDATE
b. SELECT
c. INSERT, UPDATE
d. Nu are permisiuni

35. Funcțiile definite de utilizator pot returna:

a. O valoare numerică
b. O valoare de tip caracter
c. Un set de înregistrări (de tip tabel)
d. Toate tipurile de date din celelalte opțiuni

36. Să se aleagă afirmaţia corectă:

a. Când se şterge o tabelă, indecşii asociaţi rămân până se şterge şi baza de date

b. Pentru a obţine date ordonate dintr-o tabelă se pot folosi indecşi
c. Întotdeauna se construieşte un index pe atributele care se actualizează în mod frecvent
d. Se poate construi un index care conţine câmpuri din mai multe tabele

37. Considerăm următorul fragment de cod SQL dintr-o procedură stocată. Ce se întâmplă dacă apare o eroare în timpul execuției instrucțiunii INSERT?

```
...
INSERT INTO Tabela (Col1) VALUES (@Val)
PRINT @Val
IF @@error = 0
RETURN 1
ELSE
RETURN 0

… Bloc i-ni SQL …
```

a. Procedura stocată continuă cu execuția 'Bloc i-ni SQL'
b. Se iese din procedura stocată cu valoarea de retur 1
c. Se iese din procedura stocată cu valoarea de retur 0
d. Se iese din procedura stocată fără o valoare de retur

38. Se poate folosi acelaşi nume pentru mai multe tabele dintr-un server de baze de date ?
a. Nu
b. Da, dacă nu aparţin aceleaşi baze de date
c. Da, dacă aparţin aceleaşi scheme dintr-o bază de date
d. Nu, dacă aparţin unor instanțe diferite

39. Dacă utilizatorul “stud” crează o vedere, cine poate face interogări pe acea vedere?
a. Administratorul bazei de date
b. Utilizatorii care au permisiunea SELECT pe tabela din care extrage vederea datele
c. Numai utilizatorul “stud”
d. Numai utilizatorii care au permisiunea SELECT pe vedere

40. Un index Microsoft SQL/Oracle Server poate fi şters de:
a. Proprietarul tabelei
b. Numai de proprietarul tabelei
c. Numai de administratorul bazei de date
d. Numai de administratorul de sistem gazda

41. Un administrator de bază de date poate:
a. Crea un utilizator de bază de date
b. Şterge un utilizator al sistemului(pe care ruleaza serverul de baze de date)
c. Șterge orice tabelă sistem
d. Șterge orice index creat pe o tabelă sistem

42. Secvenţa de comenzi Microsoft SQL Server:

```
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS  OFF
BEGIN TRANSACTION
```

```
DELETE FROM Tabel_sursa
ROLLBACK
```

are ca efect:

a. Şterge toate înregistrările din tabela "Tabel_sursa"
b. Şterge doar înregistrarea curentă din "Tabel_sursa"
c. Nu efectuează nicio ştergere
d. Şterge toţi indecşii asociaţi tabelei "Tabel_sursa"

43. Compania dumneavoastră utilizează o procedură stocată numită *webAnalysis* pentru a analiza informația de pe un Web site. Procedura întoarce 1 dacă analiza a avut loc cu succes și 0 dacă a existat o problemă. Dumneavoastră creați o interogare care execută un grup de operații de întreținere zilnice, incluzând procedura *webAnalysis*. Trebuie să comiteți modificările făcute de procedură, dacă analiza a înregistrat succes, fără să afectați execuția altor task-uri executate de interogare. Care set de instrucțiuni ar trebui să folosiți?

a.
```
BEGIN TRANSACTION;
DECLARE @success int;
EXEC @success = webAnalysis;
IF @success = 0
        ROLLBACK;
    ELSE
    COMMIT;
```

b.
```
BEGIN TRANSACTION;
DECLARE @success int;
EXEC @success = webAnalysis;
IF @success = 0
        ROLLBACK;
```

c.
```
BEGIN TRANSACTION;
DECLARE @success int;
EXEC @success = webAnalysis;
    COMMIT;
IF @success = 0
        ROLLBACK;
```

d.
```
DECLARE @success int;
EXEC @success = webAnalysis;
IF @success = 0
        ROLLBACK;
    ELSE
        COMMIT;
```

44. Dacă doriți să returnați o valoare dintr-o procedură stocată intr-un parametru, care tip de apel trebuie folosit?

a. EXECUTE sp_nume 5
b. EXECUTE sp_nume 5 OUTPU
c. EXECUTE sp_nume @val OUTPUT
d. EXECUTE sp_nume @val

45. Dacă o linie dintr-un tabel s-a modificat de mai multe ori de la ultimul backup full al bazei de date, fişierul transaction log backup conţine numai ultimul set de valori pentru acea linie?

a. Nu, întotdeuna (indiferent de modelul de recovery ales)
b. Nu, dacă modelul de recovery este Full
c. Nu, dacă modelul de recovery este Simple
d. Da, dacă modelul de recovery este Full

46. Baza de date folosită de dumneavoastră conține o tabelă numită *Employees*, care are o coloană de tip *nvarchar(MAX)* numită *lastName*.Aveți deja un index clustered numit *id_index* pe coloana *id* a tabelei. Unul dintre utilizatorii dumneavoastră reclamă timpii de interogare lungi obținuți când folosește coloana *lastName* în clauza WHERE a instrucțiunii SELECT. Ce instrucțiune ar trebui să folosiți?

a. ALTER INDEX id_index
ON Employees (id, lastName);
b. CREATE INDEX id_name_index
ON Employees (id)
INCLUDE (lastName);
c. CREATE CLUSTERED INDEX name_index
ON Employees (lastName);
d. CREATE INDEX name_index
ON Employees (lastName);

47. O bază de date folosită de dumneavoastră include o tabelă numită *Contractors*. Aplicațiile folosesc frecvent următoarea instrucțiune pentru a accesa înregistrările actualizate după 1 ianuarie 2024:

```
SELECT id, name FROM Contractors
   WHERE expertise = @searchWord
   AND lastUpdated > '20240101';
```

Trebuie să reduceți timpul necesar execuției acestei instrucțiuni. Care este soluția optimă pentru a obține acest deziderat?

a. CREATE INDEX expertise_index
ON Contractors (lastUpdated, expertise);
b. CREATE INDEX expertise_index
ON Contractors(lastUpdated)
INCLUDE (expertise);
c. CREATE INDEX expertise_index
ON Contractors (expertise)
WHERE lastUpdated > '20240101';
d. CREATE INDEX expertise_index
ON Constractors (expertise, lastUpdated);

48 Ocazional doriți să limitați permisiunile unui user sau rol interzicând permisiunile la
acel cont de securitate. Ce face interzicerea permisiunilor pe un anumit cont de securitate ?

a. Asigură că un user sau rol moștenește permisiunile din oricare alt rol pe viitor
b. Dezactivează permisiunile dacă sunt moștenite din alt rol
c. Activează permisiunile dacă sunt moștenite din alt rol
d. Permisiunile nu sunt cumulative pentru un user sau un rol

49. Ați creat o vedere folosind comanda:
CREATE VIEW dbo.AngajatiNoi

```
AS SELECT
   Nume,
   SalariuLunar,
   (SalariuLunar * 12) AS SalariuAnual,
   Data_Ang
   FROM dbo.ResurseUmane
   WHERE Nume IS NOT NULL
      AND Data_Ang > '1/1/2024'
WITH CHECK OPTION;
```

Trebuie să inserați o linie folosind această vedere. Ce instrucțiune ar trebui să folosiți?

a. INSERT INTO dbo. AngajatiNoi (Nume, SalariuAnual, Data_Ang) VALUES ('Popa Ion', 50000, '3/12/2024');
b. INSERT INTO dbo. AngajatiNoi (Nume, SalariuLunar, Data_Ang) VALUES ('Mihnea George', 4000, '5/13/2024');
c. INSERT INTO dbo. AngajatiNoi (Nume, SalariuLunar, Data_Ang) VALUES ('Stan Remus', 2500, '11/5/2020');
d. INSERT INTO dbo. AngajatiNoi (Nume) VALUES ('Tonoiu Petre');

50. Ați creat o tabelă folosind instrucțiunea:

```
CREATE TABLE dbo.Products (ID int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
            Name nvarchar(60) NOT NULL,  Cost decimal(10,2),
            SalePrice decimal(10,2),   CurrentStock bigint,   NumberSold bigint)
```

Un utilizator necesită următoarele tipuri de acces:

- SELECT pe coloanele Name și SalePrice;
- SELECT pe stocul disponibil(diferența dintre CurrentStock și NumberSold );
- ALTER pe coloanele Name și SalePrice.

Trebuie să acordați permisiuni pentru a satisface aceste cerințe, fără a da permisiuni suplimentare sau a restricționa accesul. Ce ar trebui să faceți?

a. Acordați utilizatorului permisiunile SELECT și ALTER pe vederea definită de instrucțiunea: CREATE VIEW dbo.CustomerProduct AS SELECT Name, SalePrice, (CurrentStock - NumberSold) AS AvailableStock FROM dbo.Products.
b. Acordați utilizatorului permisiunea SELECT pe coloanele Name, SalePrice, CurrentStock și NumberSold și permisiunea ALTER pe coloanele Name și SalePrice din tabela *Products*.
c. Acordați utilizatorului permisiunea ALTER pe vederea definită de instrucțiunea: CREATE VIEW dbo.CustomerProductSelect AS SELECT Name, SalePrice, (CurrentStock - NumberSold) AS AvailableStock FROM dbo.Products.
d. Acordați rolului Public permisiunea SELECT pe coloanele Name, SalePrice, CurrentStock și NumberSold și permisiunea ALTER pe coloanele Name și SalePrice din tabela *Products*.

# UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
# FACULTATEA DE INFORMATICĂ

## MODELE ÎNTREBĂRI EXAMEN LICENȚĂ 2026

### MODULUL 3

**Sisteme de operare**

**Rețele de calculatoare**

**Administrarea rețelelor de calculatoare**

**Criptografie**

Observatie:
Semnul punct si virgula (;) de la sfarsitul variantelor si semnul punct (.) de la ultima varianta nu face parte din comanda.

1. Ce fișier este utilizat pentru a seta numele gazdei (hostname) pe un sistem Linux?

a) /etc/hostname
b) /etc/hosts
c) /etc/resolv.conf
d) /etc/network/interfaces

Răspuns corect: a) /etc/hostname
Explicație:
Fișierul /etc/hostname conține numele gazdei pentru sistemul local. Pentru a-l aplica, poate fi necesară rularea comenzii hostnamectl set-hostname.

2. Cum afișezi spațiul liber pe disc într-un sistem Linux?

a) df -h
b) du -sh
c) lsblk
d) free -m

Răspuns corect: a) df -h
Explicație:
Comanda df -h afișează utilizarea spațiului pe disc în format ușor de citit (human-readable).

3. Cum adaugi un utilizator în Linux?

a) useradd username
b) adduser username
c) sudo useradd username
d) toate cele de mai sus

Răspuns corect: d) toate cele de mai sus
Explicație:
useradd și adduser pot fi utilizate pentru a adăuga utilizatori. sudo este necesar dacă nu ești root.

4. Ce face comanda echo "export PATH=/usr/local/bin:\$PATH" >> ~/.bashrc?

a) Adaugă /usr/local/bin la variabila PATH pentru sesiunea curentă.
b) Modifică permanent variabila PATH pentru utilizatorul curent.
c) Resetează PATH la valoarea implicită.
d) Afișează valoarea curentă a variabilei PATH.

Răspuns corect: b) Modifică permanent variabila PATH pentru utilizatorul curent.
Explicație:
Comanda adaugă o nouă cale la variabila PATH în fișierul ~/.bashrc, care este citit la fiecare inițializare a shell-ului.

5. Cum setezi permisiunea de executare pentru toate fișierele dintr-un director?

a) chmod +x *
b) chmod -R +x .
c) chmod u+x *
d) find . -type f -exec chmod +x {} \;

Răspuns corect: d) find . -type f -exec chmod +x {} ;
Explicație:
Comanda caută recursiv (find . -type f) toate fișierele din director și aplică permisiunea de executare folosind chmod +x. Celelalte variante fie nu aplică recursiv permisiunile, fie modifică doar anumite fișiere.

6. Ce face comanda grep -rl "text" /var/log?

a) Afișează liniile care conțin "text" din fișierele din /var/log.
b) Caută și afișează doar numele fișierelor care conțin "text".
c) Caută recursiv "text" în directorul /var/log și afișează conținutul.
d) Șterge fișierele care conțin "text".

Răspuns corect: b) Caută și afișează doar numele fișierelor care conțin "text".
Explicație:

-r: Caută recursiv.

-l: Afișează doar numele fișierelor care conțin textul specificat.

7. Cum ștergi toate fișierele mai vechi de 7 zile dintr-un director?

a) rm -rf * --older-than 7
b) find /cale/director -type f -mtime +7 -delete
c) find /cale/director -type f -name "*.old" -exec rm {} \;
d) ls -l | grep "7 days ago" | xargs rm

Răspuns corect: b) find /cale/director -type f -mtime +7 -delete
Explicație:

-mtime +7: Selectează fișierele modificate acum mai mult de 7 zile.

-delete: Șterge fișierele găsite.

8. Ce face comanda alias ll="ls -l"?

a) Creează o copie a comenzii ls -l.
b) Definește un alias pentru a rula comanda ls -l.
c) Creează un fișier numit ll care conține comanda ls -l.
d) Afișează toate aliasurile definite.

Răspuns corect: b) Definește un alias pentru a rula comanda ls -l.
Explicație:
Comanda alias permite crearea unui shortcut pentru comenzi complexe sau lungi.

9. Cum listezi toate procesele care aparțin unui anumit utilizator?

a) ps -u username
b) top -u username
c) pgrep -u username
d) toate cele de mai sus

Răspuns corect: d) toate cele de mai sus
Explicație:

ps -u: Afișează procesele utilizatorului specificat.

top -u: Monitorizează resursele utilizate de procesele utilizatorului.

pgrep -u: Returnează doar PID-urile proceselor.

10. Ce face comanda tar -czf backup.tar.gz /home/user?

a) Creează o arhivă comprimată a directorului /home/user.
b) Extrage fișierele din arhiva backup.tar.gz.
c) Creează un backup necomprimat al directorului /home/user.
d) Șterge conținutul directorului /home/user.

Răspuns corect: a) Creează o arhivă comprimată a directorului /home/user.
Explicație:

-c: Creează o arhivă.

-z: Comprimă cu gzip.

-f: Specifică numele fișierului arhivă.

11. Care este comanda pentru a afișa tabela de rutare?

a) route
b) ip route
c) netstat -r
d) toate cele de mai sus

Răspuns corect: d) toate cele de mai sus
Explicație:

route și ip route afișează tabela de rutare.

netstat -r este o alternativă mai veche pentru a vizualiza rutele de rețea.

12. Cum adaugi un cron job care să ruleze zilnic la ora 12:00?

a) 0 12 * * * /cale/comanda.sh
b) 12 0 * * * /cale/comanda.sh
c) 0 0 12 * * /cale/comanda.sh
d) * * 12 * * /cale/comanda.sh

Răspuns corect: a) 0 12 * * * /cale/comanda.sh
Explicație:
Formatul crontab este:

minut oră zi lună zi-a-săptămânii comanda

13. Ce face comanda sed 's/Linux/UNIX/g' file.txt?

a) Înlocuiește primul cuvânt "Linux" din fiecare linie cu "UNIX".
b) Înlocuiește toate instanțele de "Linux" cu "UNIX" în fișierul file.txt.
c) Afișează conținutul fișierului file.txt fără modificări.
d) Șterge toate liniile care conțin "Linux".

Răspuns corect: b) Înlocuiește toate instanțele de "Linux" cu "UNIX" în fișierul file.txt.
Explicație:

s: Substituire.

/g: Înlocuire globală în fiecare linie.

14. Cum compilezi un program C folosind mai multe fișiere sursă?

a) gcc -o program file1.c file2.c
b) gcc -c file1.c file2.c
c) gcc -shared file1.c file2.c -o program
d) make file1.c file2.c

Răspuns corect: a) gcc -o program file1.c file2.c
Explicație:

gcc -o program: Creează un executabil numit program.

Specificarea mai multor fișiere sursă permite legarea lor împreună.

15. Ce face comanda ping -c 4 google.com?

a) Ping continuu către google.com.
b) Trimite 4 pachete ICMP către google.com.
c) Verifică dacă portul 4 este deschis pe google.com.
d) Testează viteza conexiunii către google.com.

Răspuns corect: b) Trimite 4 pachete ICMP către google.com.
Explicație:

-c 4: Specifică numărul de pachete trimise.

16. Cum afișezi toate variabilele de mediu?

a) env
b) printenv
c) export -p
d) toate cele de mai sus

Răspuns corect: d) toate cele de mai sus
Explicație:
Toate aceste comenzi pot afișa variabilele de mediu. export -p afișează doar variabilele exportate.

17. Cum execuți un script Bash în fundal?

a) bash script.sh &
b) nohup bash script.sh
c) ./script.sh &
d) toate cele de mai sus

Răspuns corect: d) toate cele de mai sus
Explicație:

&: Rulează procesul în fundal.

nohup: Permite rularea procesului și după deconectare.

18. Cum verifici utilizarea memoriei pe un sistem Linux?

a) free -h
b) top
c) vmstat
d) toate cele de mai sus

Răspuns corect: d) toate cele de mai sus
Explicație:

free -h: Afișează memoria utilizată și disponibilă.

top: Monitorizează utilizarea memoriei în timp real.

vmstat: Oferă informații despre memorie și procese.

19. Ce face comanda #!/bin/bash plasată în prima linie a unui script?

a) Definește directorul curent de lucru pentru script.
b) Specifică shell-ul care va interpreta scriptul.
c) Face scriptul executabil automat.
d) Afișează versiunea curentă de Bash.

Răspuns corect: b) Specifică shell-ul care va interpreta scriptul.
Explicație:
#!/bin/bash este un "shebang" care definește shell-ul folosit pentru a rula scriptul.

20. Cum setezi o variabilă în Bash?

a) var="valoare"
b) var = "valoare"
c) set var="valoare"

d) export var "valoare"

Răspuns corect: a) var="valoare"
Explicație:
În Bash, variabilele sunt setate fără spații în jurul semnului =.

21. Ce face următorul script?

```
for file in *.txt; do
   mv "$file" "${file%.txt}.bak"
done
```

a) Copiază toate fișierele .txt într-un nou director.
b) Renumește toate fișierele .txt în .bak.
c) Șterge toate fișierele .txt.
d) Afișează doar fișierele .txt.

Răspuns corect: b) Renumește toate fișierele .txt în .bak.
Explicație:

${file%.txt} elimină extensia .txt.

.bak este adăugată la final.

22. Ce face comanda read -p "Introdu numele: " nume?

a) Afișează "Introdu numele: " și salvează răspunsul în variabila nume.
b) Scrie "Introdu numele: " într-un fișier numit nume.
c) Afișează conținutul fișierului nume.
d) Caută numele în variabilele de mediu.

Răspuns corect: a) Afișează "Introdu numele: " și salvează răspunsul în variabila nume.
Explicație:
Opțiunea -p de la read afișează un mesaj de prompt.

23. Ce face următorul script?

```
if [[ $1 -gt 10 ]]; then
   echo "Mai mare decât 10"
else
   echo "Mai mic sau egal cu 10"
fi
```

a) Compară dacă $1 este mai mare decât 10.
b) Compară dacă $1 este egal cu 10.
c) Afișează un mesaj de eroare.

d) Este un script care verifică doar fișiere.

Răspuns corect: a) Compară dacă $1 este mai mare decât 10.
Explicație:

-gt: Operator pentru "greater than" (mai mare decât).

24. Cum verifici dacă un fișier există într-un script Bash?

a) [ -e fișier ]
b) [ -f fișier ]
c) [ -d fișier ]
d) a) și b)

Răspuns corect: d) a) și b)
Explicație:

-e: Verifică dacă fișierul sau directorul există.

-f: Verifică doar dacă este fișier obișnuit (nu director).

25. Ce face comanda while true; do echo "Rulez"; done?

a) Afișează "Rulez" o singură dată.
b) Rulează un ciclu infinit care afișează "Rulez".
c) Nu face nimic.
d) Închide terminalul.

Răspuns corect: b) Rulează un ciclu infinit care afișează "Rulez".
Explicație:
while true definește un ciclu infinit. Pentru a-l opri, se utilizează Ctrl+C.

26. Cum execuți un script și redirecționezi atât ieșirea standard, cât și erorile într-un fișier?

a) ./script.sh > output.log 2>&1
b) ./script.sh > output.log
c) ./script.sh 2> output.log
d) ./script.sh &> output.log

Răspuns corect: a) ./script.sh > output.log 2>&1
Explicație:

> output.log: Redirecționează ieșirea standard.

2>&1: Redirecționează erorile (stderr) către același loc ca stdout.

27. Ce face comanda chmod 750 script.sh?

a) Atribuie permisiuni complete pentru toți utilizatorii.
b) Permite proprietarului să citească, să scrie și să execute fișierul, grupului doar să-l execute, iar altora niciun acces.
c) Permite proprietarului să citească, să scrie și să execute fișierul, grupului doar să-l citească, iar altora să-l execute.
d) Permite tuturor utilizatorilor să execute fișierul.

Răspuns corect: b) Permite proprietarului să citească, să scrie și să execute fișierul, grupului doar să-l execute, iar altora niciun acces.
Explicație:

7: citire, scriere, executare pentru proprietar.

5: citire și executare pentru grup.

0: niciun acces pentru ceilalți.

28. Cum afișezi primele 10 linii dintr-un fișier?

a) head -10 file.txt
b) tail -10 file.txt
c) cat -n10 file.txt
d) less -10 file.txt

Răspuns corect: a) head -10 file.txt
Explicație:
Comanda head afișează primele linii dintr-un fișier, iar opțiunea -10 indică numărul de linii.

29. Ce face comanda ln -s /etc/passwd ~/passwd-link?

a) Copiază fișierul /etc/passwd în directorul utilizatorului.
b) Creează un link simbolic către /etc/passwd numit passwd-link în directorul utilizatorului.
c) Șterge fișierul /etc/passwd.
d) Renumește fișierul /etc/passwd în passwd-link.

Răspuns corect: b) Creează un link simbolic către /etc/passwd numit passwd-link în directorul utilizatorului.
Explicație:
ln -s creează un link simbolic, o referință către un alt fișier.

30. Cum verifici spațiul liber pe partiții?

a) df -h
b) du -h
c) lsblk
d) mount

Răspuns corect: a) df -h

Explicație:
Comanda df afișează spațiul utilizat și disponibil pentru fiecare partiție. Opțiunea -h face ca ieșirea să fie în format ușor de citit (GB, MB).

31. Ce face următorul script?

```
#!/bin/bash
for i in {1..3}; do
   echo "Linia $i"
done
```

a) Afișează doar "Linia 1".
b) Rulează un ciclu infinit.
c) Afișează "Linia 1", "Linia 2" și "Linia 3".
d) Nu face nimic, deoarece sintaxa este greșită.

Răspuns corect: c) Afișează "Linia 1", "Linia 2" și "Linia 3".
Explicație:
Ciclul for iterează de 3 ori, iar echo afișează textul pentru fiecare valoare.

32. Cum verifici ce utilizatori sunt conectați în prezent?

a) who
b) w
c) users
d) toate cele de mai sus

Răspuns corect: d) toate cele de mai sus
Explicație:

who: Listează utilizatorii conectați.

w: Afișează utilizatorii conectați și procesele lor.

users: Listează utilizatorii conectați, într-un format simplificat.

33. Cum verifici ce pachete sunt instalate pe un sistem bazat pe Debian?

a) rpm -qa
b) dpkg --get-selections
c) apt list --installed
d) b) și c)

Răspuns corect: d) b) și c)
Explicație:

dpkg --get-selections: Listează toate pachetele instalate.

apt list --installed: Oferă o listă detaliată a pachetelor instalate.

34. Cum afișezi procesele care utilizează cel mai mult CPU pe un sistem Linux?

a) top
b) ps aux --sort=-%cpu
c) htop
d) toate cele de mai sus

Răspuns corect: d) toate cele de mai sus
Explicație:

top și htop afișează procesele în timp real.

ps aux --sort=-%cpu listează procesele sortate după utilizarea CPU.

35. Cum verifici permisiunile unui fișier?

a) ls -l
b) chmod file
c) stat file
d) a) și c)

Răspuns corect: d) a) și c)
Explicație:

ls -l: Afișează permisiunile în format simbolic.

stat file: Afișează detalii despre fișier, inclusiv permisiunile.

36. Ce face comanda kill -9 <PID>?

a) Trimite un semnal de terminare soft către proces.
b) Trimite un semnal de oprire imediată către proces.
c) Repornește procesul.
d) Suspendă procesul.

Răspuns corect: b) Trimite un semnal de oprire imediată către proces.
Explicație:
Semnalul -9 (SIGKILL) oprește imediat procesul, fără a-i permite să-și salveze starea.

37. Ce face următorul script?

```
#!/bin/bash
n=1
while [ $n -le 5 ]; do
   echo "Număr: $n"
   ((n++))
done
```

a) Rulează un ciclu infinit.

b) Afișează "Număr: 1" o singură dată.
c) Afișează "Număr: 1" până la "Număr: 5".
d) Nu face nimic, deoarece sintaxa este greșită.

Răspuns corect: c) Afișează "Număr: 1" până la "Număr: 5".
Explicație:
Ciclul while rulează până când condiția [ $n -le 5 ] nu mai este adevărată.

38. Ce face comanda find /home -type f -name "*.log"?

a) Găsește directoarele care conțin fișiere .log.
b) Găsește toate fișierele cu extensia .log din /home.
c) Șterge fișierele .log din /home.
d) Listează doar directoarele din /home.

Răspuns corect: b) Găsește toate fișierele cu extensia .log din /home.
Explicație:

-type f: Specifică doar fișiere.

-name "*.log": Caută fișiere care se termină cu .log.

39. Ce fișier conține informații despre parolele utilizatorilor?

a) /etc/shadow
b) /etc/passwd
c) /etc/group
d) /etc/login.defs

Răspuns corect: a) /etc/shadow
Explicație:
Fișierul /etc/shadow stochează parolele criptate și alte informații despre conturile de utilizatori.

40. Cum creezi un fișier gol folosind comanda touch?

a) touch <fișier>
b) create <fișier>
c) echo "" > <fișier>
d) createfile <fișier>

Răspuns corect: a) touch <fișier>
Explicație:
Comanda touch creează un fișier gol sau actualizează data de modificare a unui fișier existent.

41. Cum ștergi un fișier numit file1.txt?

a) rm file1.txt
b) delete file1.txt
c) remove file1.txt
d) erase file1.txt

Răspuns corect: a) rm file1.txt
Explicație:
Comanda rm este utilizată pentru a șterge fișiere în Linux.

42. Cum faci ca un fișier să fie doar citibil pentru toți utilizatorii?

a) chmod 444 file.txt
b) chmod 777 file.txt
c) chmod 555 file.txt
d) chmod 4444 file.txt

Răspuns corect: a) chmod 444 file.txt
Explicație:
Permisiunea 444 permite citirea fișierului pentru toți utilizatorii, dar fără drepturi de scriere sau execuție.

43. Cum copiezi un fișier numit file1.txt într-un alt director?

a) cp file1.txt /path/to/directory/
b) move file1.txt /path/to/directory/
c) copy file1.txt /path/to/directory/
d) cp /path/to/directory/ file1.txt

Răspuns corect: a) cp file1.txt /path/to/directory/
Explicație:
Comanda cp copiază fișiere sau directoare într-o locație specificată.

44. Cum vizualizezi primele 10 linii ale unui fișier denumit logfile.log?

a) head logfile.log
b) tail logfile.log
c) cat logfile.log | head
d) a) și c)

Răspuns corect: d) a) și c)
Explicație:
Atât head logfile.log cât și cat logfile.log | head vor afișa primele 10 linii ale fișierului.

45. Cum poți să vizualizezi ultima linie dintr-un fișier în timp real?

a) tail -f logfile.log
b) head -f logfile.log
c) cat logfile.log | tail
d) tail -n 1 logfile.log

Răspuns corect: a) tail -f logfile.log
Explicație:
Comanda tail -f urmărește un fișier și afișează în timp real ultimele linii ale acestuia.

Explicație:
Operatorul +x adaugă permisiuni de execuție pentru fișier.

46. Ce face comanda cp -r source_dir target_dir?

a) Copiază fișierul source_dir într-un alt director.
b) Copiază directorul și tot conținutul acestuia în target_dir.
c) Mărește dimensiunea directorului source_dir.
d) Creează un link simbolic către source_dir în target_dir.

Răspuns corect: b) Copiază directorul și tot conținutul acestuia în target_dir.
Explicație:
Opțiunea -r este folosită pentru a copia recursiv un director și subdirectoarele sale.

47. Cum afișezi conținutul unui fișier fără a-l deschide efectiv?

a) cat file.txt
b) open file.txt
c) less file.txt
d) vi file.txt

Răspuns corect: c) less file.txt
Explicație:
Comanda less permite vizualizarea unui fișier pe pagini, fără a-l edita efectiv.

48. Cum folosești comanda tar pentru a crea un fișier arhivă?

a) tar -xvf archive.tar file1.txt
b) tar -cvf archive.tar file1.txt
c) tar -xvf file1.txt archive.tar
d) tar -cf archive.tar file1.txt

Răspuns corect: b) tar -cvf archive.tar file1.txt
Explicație:
Comanda tar -cvf creează o arhivă cu fișierele specificate.

49. Cum adaugi text într-un fișier existent folosind comanda echo?

a) echo "text" >> file.txt
b) echo "text" > file.txt
c) echo "text" file.txt
d) echo file.txt >> "text"

Răspuns corect: a) echo "text" >> file.txt
Explicație:
Operatorul >> adaugă text la sfârșitul fișierului fără a-l suprascrie.

50. Cum schimbi proprietarul fișierului file.txt în utilizatorul user1?

a) chown user1 file.txt
b) chmod user1 file.txt
c) chgrp user1 file.txt
d) chown file.txt user1

Răspuns corect: a) chown user1 file.txt
Explicație:
Comanda chown schimbă proprietarul fișierului

1. Ce algoritmi matematici se pot folosi pentru a calcula distanța minimă dintre noduri într-o rețea?
a) algoritmul inundării
b) despicarea orizontului
c) algoritmul lui Dijkstra
d) algoritmi pe bază de flux

2. Rutarea este:
a) Procesul prin care un ruter trimite pachetele IP spre rețeaua destinatie pe baza adresei IP destinație și a tabelei de rutare.
b) procesul de transfer al datelor într-un segment de rețea (LAN) de la o sursă la o destinație
c) procesul de actualizare a tabelei de rutare
d) procesul de configurare a unui protocol de rutare pe un ruter

3. Care dintre următoarele entități nu poate fi un câmp în tabela de rutare:
a) adresa destinație
b) masca de rețea
c) interfața (adresa) următorului salt
d) protocolul de rutare

4. Un ruter dirijează pachetele IP pe baza:
a) adresei sursă si adresei destinație
b) adresei de rețea destinație si tabelei de rutare
c) adresei fizice
d) adresei destinație si protocolului DNS

5. Ce port este folosit pentru configurarea inițială a unui ruter direct de la un calculator, fără a necesita autentificare?
a) auxiliar
b) consolă
c) serial
d) Ethernet

6. Ce comandă data pe un ruter CISCO afisează tabela de rutare?
a) ping
b) show ip route
c) show interface
d) show running config

7. Care este un dezavantaj al rutării dinamice?
a) administrare greoaie
b) necesită reconfigurare la fiecare schimbare de topologie de rețea
c) nu poate ocoli defecțiunile apărute în rețea
d) încarcă suplimentar traficul din rețea

8. Prin ce identifică un ruter rețeaua de destinație a unui pachet?
a) prin adresa MAC
b) prin adresa portului de destinație
c) prin adresa IP destinație si masca de rețea
d) prin adresa de nivel transport (port TCP sau UDP)

9. Care este rolul unei adrese de broadcast?
a) de a transmite un pachet către o singură rețea destinație
b) de a trimite un pachet către o listă de destinație
c) de a trimite un mesaj către toate ruterele dintr-o rețea
d) de a trimite un mesaj către toate gazdele dintr-o rețea/subrețea

10. Ce protocol (serviciu) face conversia unei adrese fizice (MAC) într-o adresă IP în cadrul unui LAN Ethernet?
a) ARP
b) RARP
c) ICMP
d) DNS

11. Care dintre următoarele este o adresă multicast în IPv4?
a) 111.111.111.111
b) 255.255.255.255
c) 225.1.1.1
d) 224.0.0.2

12. Următoarea adresă IPv6 2023:0000:34FA:0000:0000:09C1:4322:AA43 se mai poate scrie
corect astfel:
a) 2023::0:34FA::09C1:4322:AA43
b) 2023:0000:34FA::9C1:4322:AA43
c) 2023::34FA::9C1:4322:AA43
d) 2023::34FA::09C1:4322:AA43

13. Interoperabilitatea IPv4 cu IPv6 se poate face prin:
a) Stiva dublă
b) Translație de adresă (NAT) sau de port (PAT)
c) Folosirea unor tabele de rutare dublă
d) Protocoalele sunt interoperabile nativ

14. Ce câmpuri obligatorii are antetul unui cadru Ethernet?
a) Adresele IP sursă si destinație
b) Controlul erorilor (CRC)
c) Durata de viață a cadrului
d) Numărul de secvență

15. Rolul unui server DNS într-o rețea de calculatoare este:
a) Să stabilească nume de domenii și să le administreze
b) Să facă rezoluția *adresă fizică* ↔ *adresă IP*
c) Să facă rezoluția *nume de domeniu* ↔*adresa IP*
d) Să atribuie adrese IP echipamentelor din rețea

16. Care dintre următoarele variante nu este un nume de domeniu DNS de prim nivel în Internet?
a) .arp
b) .com
c) .edu
d) .ro

17. Ce comandă este mai des folosită pentru a afla informații despre configurarea IP în sistemele
de operare Windows 11?
a) PING
b) WINCONFIG
c) IPCONFIG
d) IP_CONF

18. Ce aplicație din sistemul de operare Windows Server 2022 administrează conturile utilizatorilor?
a) Domain Controller-ul
b) DHCP
c) DNS
d) IIS (Internet Information Server)

19. Ce model de rețea este acela în care serviciile asigurate utilizatorilor la cererea acestora sunt găzduite de aplicații dedicate care rulează pe masini fizice sau virtuale?
a) Model bazat pe organizație
b) Model bazat pe resurse
c) Model client-server
d) Model bazat pe calcul distribuit

20. Ce comandă se poate folosi pentru a afla numele și adresa serverului DNS dintr-o rețea?
a) Winword
b) NSLOOKUP
c) PING
d) NETSTAT

21. Câte adrese IP trebuie să aibă configurate un ruter pentru a face serviciul de rutare?
a) Cel puțin una
b) Una sau mai multe indifferent de rețea
c) Două în aceeași rețea
d) Cel puțin două in rețele diferite

22. Care este rolul unui ruter într-o rețea?
a) Să găzduiască tabelele de rutare și să forwardeze spre destinație pachetele IP sosite
b) Să facă rezoluția adresă IP adresă MAC
c) Să creeze topologia rețelei
d) Să descopere toate echipamentele destinație din rețea

23. Care dintre protocoalele de mai jos permite monitorizarea stării funcționale a resurselor de rețea?
a) HTTP
b) IMAP
c) SNMP
d) SMTP

24. Standardul IEEE 802.11 se referă la:
a) Rețele locale de calculatoare necablate

b) Rețele de arie largă de calculatoare necablate
c) Rețele de transport de date
d) Rețele care folosesc mediul de comunicație optic

25. O rețea din Internet are masca de subrețea 255.255.225.224. Care este numărul maxim de gazde din subrețea?
a) 16
b) 30
c) 64
d) 32

26. Care dintre următoarele variante este o mască validă de subrețea fără clasă?
a) 255.0.0.0
b) 255.255.255.0
c) 255.255.255.230
d) 255.255.255.240

27. Comanda Router(config)#**hostname** permite:
a) aflarea numelui ruterului
b) stabilirea numelui ruterului din modul configurare globală
c) accesul la configurarea ruterului
d) stabilirea numelui si a parolei ruterului

28. Ce afirmații referitoare la tehnologia MPLS sunt adevărate:
a) Este un mecanism de incapsulare suplimentar între nivelurile 3 si 4 din arhitectura TCP/IP
b) Inlocuieste complet adresele IP dintr-o rețea
c) Foloseste comutarea fluxurilor de date pe bază de etichete
d) Eticheta este un înlocuitor de adrese MAC din LAN-uri Ethernet

29. Tehnicile de transmisie cu spectru împrăștiat se folosesc cu preponderență:
a) In rețelele Ethernet
b) In rețelele de transport
c) In rețelele FDDI
d) In rețelele wireless

30. Se dă adresa IP 140.20.37.133 si masca de subrețea 255.255.255.192. Să se precizeze adresa
de subrețea din care face parte această adresă IP si adresa de difuzare în subrețea.
a) 140.20.37.120 si 140.20.37.255
b) 140.20.37.128 si 140.20.37.191
c) 140.20.37.0 si 140.20.37.255
d) 140.20.37.128 si 140.20.37.120

31. Metrica (costul) unei rute poate fi:
a) Un număr intre 0 si 255 asociat unui protocol de rutare pentru ierarhizarea acestuia
b) Un criteriu sau un set de criterii de apreciere a calității acesteia
c) Un număr care exprimă gradul de încredere al unei rute stabilită prin rularea unor protocoare de rutare
d) Sistem de priorități de transmitere a pachetelor de către un ruter

32. RIP este un protocol de rutare care:
a) Foloseste ca metrică întârzierea minimă în rețea
b) Se bazează pe starea legăturilor
c) Este folosit pentru rutare interdomeniu
d) Are numărul maxim de salturi egal cu 15

33. Care este metrica folosită de RIP pentru determinarea căii optime?
a) Numărul minim de salturi pană la destinație
b) Lățimea de bandă maximă pană la destinație
c) Timpul minim pană la destinație
d) Rata de eroare minimă până la destinație

34. Timpul de convergență al unui protocol de rutare reprezintă:
a) Timpul dus-întors maxim în care un pachet poate parcurge oricare pereche sursă-destinație din rețea
b) Timpul în care toate ruterele din rețea și-au configurat tabela de rutare
c) Timpul mediu de prelucrare a pachetelor de către un protocol de rețea
d) Timpul de viață al unui pachet în rețea

35. Serviciul de postă electronică funcționează pe baza următoarelor protocoale mai cunoscute:
a) SNMP, RTP, DNS
b) POP3, IMAP, SMTP
c) IMAP, HTTP, SNMP
d) UDP, SNMP, SMTP

36. Citirea postei electronice se poarte face cu ajutorul următoarelor protocoale:
a) SMTP, POP3
b) IMAP, SMNP
c) POP3, IMAP
d) SMTP, SNMP

37. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) este o aplicație client-server prin care:
a) Serverul furnizează stației client numele de domeniu si adresa IP necesare funcționării în rețea
b) Se determină adresa IP corespunzătoare unui unei stații cu nume de domeniu cunoscut
c) Se atribuie adrese fizice stațiilor dintr-o rețea
d) Se face configurare IP dinamică stațiilor dintr-o rețea

38. Comanda următoare: Router(config)#**router ospf 10** dată pe un ruter Cisco are ca efect:
a) Validarea procesului OSPF pe acel ruter
b) Identificarea ruterului care rulează OSPF
c) Definirea ariei 10 pe ruter
d) Validarea procesului OSPF si definirea ariei

39. Următoarea comandă de configurare a unui ruter
Router(config-router)#**network 192.168.0.0 0.0 255.255 area 10** are ca effect:
a) Activarea procesului OSPF pe acel ruter
b) Defineste o rețea conectată la ruter care participă la procesul OSPF precum și aria în care se află acea rețea

c) Defineste aria procesului OSPF
d) Defineste aria și numărul procesului OSPF

40. Care dintre următoarele protocoale suportă rutarea ierarhică (adrese de rețea cu mască variabilă)?
a) RIPv1 si OSPF
b) RIPv1 si RIPv2
c) OSPF si RIPv2
d) RIPv1 si IGRP

41. Un obiect administrat prin SNMP este:
a) Un echipament fizic de rețea care rulează SMTP și permite monitorizarea stării sale de funcționare
b) O entitate logică sau fizică de rețea definită în MIB, a cărei stare de funcționare este monitorizată prin SNMP
c) partea server a aplicației SMTP
d) partea client a aplicației SNMP

42. Următoarea adresă IPv6 FE80::200:CFF:FE3A:8B18 este:
a) Adresă multicast
b) Adresă link local
c) Adresă site local
d) Adresa broadcast

43. Adresele IPv6 unicast agregabile globale:
a) Au formatul de adresă 001/3
b) Au structură plată
c) Au lungimea totală de 64 biți
d) Nu sunt rutabile in Internet

44. Protocolul ICMP este folosit de rețelele IPv4 pentru:
a) Rutare în Internet
b) Descoperirea gazdelor conectate în rețea
c) Configurarea tabelelor de rutare
d) Raporta problemelor legate de livrarea pachetelor IP în rețea

45. Care dintre afirmațiile următoare despre un agent SNMP sunt adevărate :
a) Solicită informații de management de la statia de management
b) Răspunde interogărilor de management primite de la sistemul de management
c) Este un protocol de nivel rețea
d) Comunică cu toate echipamentele din rețea pentru a actualiza starea de funcționare curentă

46. O comunitate SNMP este:
a) Totalitatea elementelor de rețea administrate prin SNMP
b) Un mecanism de securitate pentru comunicația dintre sistemul de management si agentul de management
c) O rețea în care este instalată aplicația SNMP
d) Totalitatea obiectelor administrate prin SNMP

47. Algoritmul **Spanning Tree** este folosit pentru:
a) crearea de topologii logice de rețea fără bucle
b) calcularea distanței optime între oricare două noduri de rețea

c) calcularea fluxului minim de date în rețea
d) calcularea întîrzierii minime a pachetelor în rețea

48. Comanda *Ping* este parte din protocolul:
a) UDP
b) TCP
c) ICMP
d) DNS

49. Ce reprezinta o topologie a unei retele de calculatoare?
a) Topologia reprezinta modul în care comunica un grup de servere.
b) Topologia reprezinta structura de vecinătăți folosita pentru a interconecta dispozitivele din retea.
c) Topologia reprezinta un set de reguli stabilit prin care utilizatorii pot schimba informatii.
d) Topologia reprezinta setul de protocoale folosit în retea.

50. Protocoalele specifice folosite în rețele virtuale private (VPN) sunt:
a) LDAP, BGP, ICMP
b) L2TP, Dijkstra, IPsec
c) IPsec, OpenVPN, SSH
d) HTTPS, DHCP, OpenVPN

51. VLAN-ul reprezintă:
a) O metoda de a subnetiza reteaua.
b) Este subreteaua de broadcast.
c) Un concept de clasificare a conexiunilor UDP.
d) O metoda de a crea rețele virtuale distincte peste o rețea fizică locală

52. Ce tipuri de protectie trebuie sa ofere un VPN?
a) Confidentialitate, integritate, autentificarea clientilor, protectia la replicare si controlul accesului
b) Controlul accesului, identificare biometrica, monitorizarea traficului, acord parental
c) Confidentialitate, integritate, accesul la internet si accesul pe deep web
d) Protectia la replicare, scanarea retelei, criptarea cu OpenVAS, pritectie antispam

53. VLAN-ul folosește două tipuri de porturi pentru a transporta traficul:
a) Porturi ethernet si porturi locale.
b) Porturi ethernet si porturide consolă.
c) Porturi trunk si porturi de acces.
d) Poturi auxiliare si porturi de consolă.

54. OpenVPN foloseste doua canale virtuale pentru a comunica intre client si server:
a) Un canal de control TLS pentru schimbul de informatii  si un canal de date.
b) Authentication Header (AH) si Encapsulating Security Payload (ESP).
c) Un canal de control TLS pentru schimbul de informatii si Internet Key Exchange (IKE) protocol.
d) Encapsulating Security Payload (ESP) si Internet Key Exchange (IKE) protocol.

55. Serverul DHCP are rolul:
a) De a oferi configuratii valide clientilor din retelele de calulatoare.

b) Are rolul de a ruta traficul intre sisteme autonome.
c) De a asigura un anumit nivel de calitate a serviciului (QoS) de transport al datelor.
d) De a oferi o alternativa la DNS-ul dinamic.

56. Antetul unei datagrame UDP conține:
a) Adresa IP sursă, adresa IP destinație, portul sursă, portul desinație
b) Portul sursă, portul destinație, lungime totală, sumă de control
c) Portul sursă, portul destinație, lungimea datagramei, numărul de secvență
d) Portul sursă, portul destinație, control erori, număr de secvență

57. Subnetizarea este procesul prin care:
a) Se unesc mai multe retele publice cu cele private prin o adresa de tipul 255.255.255.0.
b) Se sparge o retea in doua sau mai multe retele (sau subretele). Un subnet este o sub-divizare logica a unui IP.
c) Se folosesc clasele private în cadrul Internetului public prin adaugarea unor numere aleatorii la adresa sau adresele existente.
d) O rețea cu adresă IP publică este divizată în mai multe subrețele prin folosirea unor adrese IP private

58. Fereastra glisanta a protocolului TCP are urmatoarele proprietati:
a) Imparte fluxul de date pe pachete cu dimensiuni fixe si seteaza antentul.
b) Reseteaza conexiunile în cazul apariției congestiei în rețea.
c) Se redimensioneaza pentru a încerca să limiteze numărul de erori de retransmisie dar încercand să păstreze cel mai mare flux de date.
d) Nici un raspuns nu este valid.

1. Care este rolul coderului de sursa?
    a. Criptarea textului generat de sursa informațională;
    b. Compresia informației generate de sursa informațională;
    c. Codarea de linie a informației generate de sursa;
    d. Protejarea informației generate de sursa împotriva perturbațiilor.

2. Care este rolul coderului de canal?
    a. Compresia informației generate de sursa informațională;
    b. Schimbarea formei de reprezentare a informației generate de sursă;
    c. Protejarea informației împotriva perturbațiilor din canalul de transmitere;
    d. Criptarea textului generat de sursa informațională.

3. Care este rolul blocului de criptare informațională?
    a. Schimbarea formei de reprezentare a informației generate de sursa;
    b. Protejarea informației generate de sursa împotriva perturbațiilor;
    c. Prelucrarea informației in scopul păstrării confidențialității transmisiei;
    d. Compresia informației generate de sursa informațională.

4. Cheia criptografică este :
    a. Subansamblu hardware utilizat pentru protecția software;
    b. Expresie matematică care reprezintă modul de funcționare al blocului de criptare și de decriptare;
    c. Parametrizare a funcției de codificare implementate în blocurile de compresie/decompresie;
    d. Șir parametric de valori statice sau dinamice care particularizează comportamentul funcției criptografice.

5. Un sistem criptografic pentru transmiterea/recepția informației se compune din:
    a. Bloc de criptare si bloc de decriptare cu chei criptografice diferite;
    b. Bloc de criptare si bloc de decriptare fără chei criptografice;
    c. Bloc de criptare cu două chei criptografice identice;
    d. Bloc de criptare cu doua chei criptografice diferite.

6. Decriptarea reprezintă:
    a. Operația efectuata de către un intrus pentru a descoperi mesajul clar dintr-un text criptat;
    b. Operația efectuată de către destinatar pentru a extrage mesajul clar dintr-un text criptat recepționat;
    c. Operația efectuată de către un intrus și/sau destinatar pentru a descoperi mesajul clar dintr-un text criptat;
    d. Operația efectuată de către un intrus pentru a descoperi mesajul criptat dintr-un text clar.
7. Domeniul de știință al criptologiei are următoarele laturi:
    a. Criptografia și Criptanaliza;
    b. Steganografia și Criptanaliza;

c. Compresia și Criptanaliza;
d. Criptografia și Steganaliza.

8. Criptanaliza reprezintă:
   a. Prelucrarea informației efectuata de către destinatar pentru a extrage mesajul clar dintr-un text criptat recepționat;
   b. Ansamblul de prelucrări matematice și statistice, efectuate la destinația mesajului criptat, pentru a extrage mesajul clar;
   c. Cumul de interpretări bazate pe analize empirice si/sau științifice efectuate de către un interceptor neautorizat pentru a descoperi mesajul clar dintr-un text criptat;
   d. Ansamblul de prelucrări empirice, efectuate de către orice destinatar pentru a descoperi mesajul clar dintr-un text criptat recepționat.

9. Tehnici criptografice recomandate de Claude Shannon pentru optimizarea algoritmilor moderni:
   a. Tehnicile compresiei;
   b. Tehnica confuziei și tehnica difuziei;
   c. Tehnica impresiei și expresiei;
   d. Tehnicile propagării erorii criptografice.

10. In funcție de complexitatea mașinilor criptografice acestea pot fi clasificate în:
    a. Monoalfabetice și Polialfabetice;
    b. Polialfabetice simple, cu autocifrare și complexe;
    c. Polialfabetice și Multialfabetice;
    d. Monoalfabetice și Alfabetice.

11. Cel mai important parametru caracteristic pentru complexitatea mașinilor criptografice este:
    a. Viteza de transfer a informației;
    b. Timpul de acoperire;
    c. Numărul de alfabete utilizate;
    d. Mărimea cheii criptografice.

12. Dimensiunea cheii criptografice determină:
    a. Mulțimea cheilor neutilizabile posibile;
    b. Mulțimea atacurilor criptanalitice;
    c. Realizabilitatea sistemului criptografic;
    d. Timpul de acoperire al sistemului criptografic.

13. Reușita unui atac criptanalitic nu este influențată de:
    a. Experiența criptanalistului;
    b. Lungimea canalului de transmitere a informației;
    c. Mijloacele tehnice de care dispune criptanalistul;
    d. Volumul de text cifrat aflat la dispoziția criptanalistului.

14. Cel mai vechi dispozitiv criptografic, datând din timpul războaielor spartane a fost:
    a. Trifidul lui Delastelle;
    b. Skytala;
    c. Alfabetul lui Collon;
    d. Cilindrul Bazaries.

15. Mașina Enigma a fost o mașină criptografica:
    a. Polialfabetică simpla;
    b. Polialfabetică cu autocifrare;
    c. Polialfabetică de tip complex;
    d. Polialfabetică cu autocheie.

16. Metoda de cifrare Vernam se bazează pe:
    a. Funcții neliniare;
    b. Aplicarea principiilor de difuzie și confuzie ;
    c. Sumarea modulo 2, bit cu bit, a textului în clar cu cheia de cifrare;
    d. Operații polialfabetice complexe.

17. Un adversar a obținut, în urma unei interceptări radio, următorul text cifrat "WULPLWH DUPDWD". În urma unui atac de criptanaliză prin forță brută, adversarul va obține următorul text clar:
    a. ATACATI IN FLANC;
    b. FOLOSITI REZERVA;
    c. TRIMITE ARMATA;
    d. RETRAGE ARMATA.

18. Presupunem că Alice dorește să transmită lui Bob mesajul "TRIMIT AJUTOR", folosind un canal de comunicație nesigur. Atât ea cât și Bob au obținut printr-o metodă necunoscută o cheie de cifrare generată în mod aleator și anume: "AFVKGHOPERTS". Pentru a cifra mesajul Alice va utiliza cifrul VERNAM cu operații modulo 26. În urma operației de cifrare mesajul primit de Bob va fi:
    a. KFDDSJSKLCBNDA;
    b. AWEDKFODOESOE;
    c. TWDWOAOYOKHJ;
    d. JCVSKFEOJNFEEFK.

19. Sistemul Jammet realizat de Jammet Onde Electrique în anul 1926, este:
    a. Analog sistemului Vernam bazându-se pe alfabetul MORSE;
    b. Derivat din mașina de cifrat ENIGMA;
    c. Inspirat din sistemul Belin de cifrare a imaginilor;
    d. Este un sistem de codare.

20. Managementul cheilor de cifrare este un proces complex care constă în:
    a. Generarea, distribuția, utilizarea și distrugerea cheilor de cifrare;
    b. Folosirea canalului nesigur pentru transmiterea cheilor de cifrare;
    c. Transmiterea pe INTERNET a cheilor de cifrare;

d. Instalarea echipamentelor de cifrare.

21. Distribuția manuală a cheilor de cifrare presupune:
    a. Transmiterea electronică în clar a acestora ;
    b. Distribuția cheilor, sub formă tipărită, pe canale publice (dacă sunt cifrate) sau pe canale private (cu grad maxim de siguranță);
    c. Folosirea serviciilor de e-mail publice;
    d. Compresarea acestora.

22. Într-un sistem de cifrare se poate utiliza, în principiu, o combinație complexă de chei de cifrare, astfel:
    a. Cheie de cifrare elementară (de structură), cheie secundară (care particularizează algoritmul de cifrare) și cheie de lucru, toate generate de un generator aleator de zgomot;
    b. Nu se folosesc chei de cifrare;
    c. Cheile de cifrare sunt generate prin însumarea unor factori constanți cunoscuți ;
    d. Cheile de cifrare sunt generate de algoritmul de cifrare.

23. Definiția dată de Shannon pentru un sistem de cifrare este:
    a. Un sistem de cifrare realizează o compresie a sursei de date:
    b. Un sistem de cifrare folosește chei de cifrare pentru compresia sursei de date;
    c. Un sistem de cifrare este o familie T de transformări inversabile dintr-o mulțime de mesaje M într-o mulțime de criptograme C;
    d. Un sistem de cifrare folosește algoritmul Shannon-Fano pentru realizarea operațiunii de cifrare.

24. În scopul evaluării securității unui sistem de cifrare, identificați care dintre următoarele enunțuri este o condiție fundamentală:
    a. Criptanalistul are cunoștințe complete despre sistemul de cifrare, a acumulat un volum considerabil de text cifrat și are la dispoziție un anumit volum de text clar și echivalentul său cifrat;
    b. Criptanalistul cunoaște o parte din cheile de cifrare ale sistemului;
    c. Criptanalistul cunoaște modul de funcționare a mașinii de cifrat analizate;
    d. Criptanalistul cunoaște sistemul de cifrare și cheile utilizate.

25. Un sistem secret cu acoperire unică (cifru cu cheie unică sau cifru Vernam) se bazează:
    a. pe tehnica „confuziei”;
    b. pe tehnica „difuziei”;
    c. pe tehnica „confuziei” și pe tehnica „difuziei”;
    d. pe utilizarea de funcții neliniare.

26. Care din următoarele enunțuri nu este principiu care să stea la baza construcției unui sistem de cifrare:
    a. Mărimea cheii de cifrare;
    b. Simplitatea operațiunilor de cifrare și descifrare;
    c. Minimizarea cheii de cifrare;
    d. Cantitatea de secretizare oferită.

27. Un sistem de cifrare este *strict ideal* dacă:
    a. H(X/C)>H(K);
    b. H(X/C)<H(K);
    c. H(X/C)<=H(K);
    d. H(X/C)=H(K).

28. *Testul spectral* se bazează pe:
    a. testele de bit seriale;
    b. probabilitățile de apariție a unor secvențe constante;
    c. tehnica transformărilor Fourier aplicate funcţiilor de variabile întregi, transformări care permit scoaterea în evidență a caracterului aleator al unei secvențe de numere întregi;
    d. Analiza factorilor constanți din succesiunile pseudoaleatoare.

29. Dacă notăm cu $n_0$ numărul de biți de „0” și cu $n_1$ numărul de biți de „1” dintr-o succesiune de biți, atunci pentru a avea o succesiune aleatoare conform testului de frecvență biți este necesar ca:
    a. $n_0 \cong n_1$;
    b. $n_0 < n_1$;
    c. $n_0 > n_1$;
    d. $n_0 << n_1$;

30. În teoria criptanalizei prin descifrarea unui sistem de cifrare S se înțelege:
    a. evidențierea textelor clare pe baza analizelor criptogramelor realizate prin intermediul lui S, fără a avea cunoștințe despre cheia folosită dar cunoscând sistemul utilizat;
    b. evidențierea textelor clare pe baza analizelor criptogramelor realizate prin intermediul lui S, fără a avea cunoștințe despre sistemul utilizat și cheia folosită;
    c. evidențierea textelor clare pe baza analizelor criptogramelor realizate prin intermediul lui S, fără a avea cunoștințe despre sistemul utilizat dar cunoscând cheia folosită;
    d. evidențierea textelor clare pe baza analizelor criptogramelor realizate prin intermediul lui S, având cunoștințe despre sistemul utilizat şi cheia folosită.

31. Într-un sistem secret, informația este complet ascunsă atunci când:
    a. $H(C) > log\ n$
    b. $H(C) < log\ n$
    c. $H(C) = log\ n.$
    d. $H(C) > 0$

32. Prin tehnica “confuziei” , utilizată la proiectarea algoritmilor de cifrare, se urmărește:
    a. Corelarea cât mai complexă între criptogramă și cheie;
    b. Corelarea cât mai complexă între mesajul în clar și cheie;
    c. Corelarea cât mai complexă între cheia de criptare și cheia de decriptare;
    d. Corelarea cât mai complexă între mesajul în clar și criptogramă.

33. Care dintre afirmațiile de mai jos nu reprezintă un criteriu de aleatorism propus de Golomb:

a. Dacă *p* este par atunci secvența de lungime *p* va avea *p*/2 biți de valoare 0 și *p*/2 biți de valoarea 1. Dacă *p* este impar, atunci numărul de zerouri si numărul de cifre unu diferă printr-o unitate;
b. Într-o secvență de lungime *p*, jumătate din numărul seriilor va avea lungimea 1, 1/4 va avea lungimea 2,...,1/ 2*k* din numărul seriilor va avea lungimea *k*;
c. Autocorelaţia defazată este constantă;
d. Autocorelaţia defazată nu este constantă.

34. Pentru evaluarea caracteristicilor aleatoare a unui șir de numere, testul spectral se bazează pe:
    a. Tehnica transformărilor Fourier:
    b. Tehnica evaluării numărului de apariții a biților de 0 și de 1;
    c. Tehnici statistice elementare;
    d. Tehnica transformărilor complexe.

35. În criptanaliză, cuvintele probabile sunt:
    a. Cuvinte sau expresii care pot fi întâlnite într-un mesaj ca urmare a faptului că sunt caracteristice pentru sursa respectivă;
    b. Litere și cifre care apar în mod pseudoaleator;
    c. Cuvinte formate din două sau trei silabe;
    d. Mesaje informaționale care au probabilitate de apariție de 0.5.

36. Testul SERIAL este utilizat pentru a determina dacă:
    a. Seriile de câte una sau două simboluri din cadrul șirului sunt dependente de predecesoarele acestora;
    b. Probabilitățile de tranziție dintre două cifre binare succesive sunt aceleași sau foarte apropiate;
    c. Fiecare simbol nu este independent de predecesorul său;
    d. Seriile de câte două simboluri din cadrul șirului sunt independente de predecesoarele acestora.

37. In cadrul sistemului Vernam codificarea cheilor și ale textului clar se realizează cu codul:
    a. Baudot;
    b. Morse;
    c. Baudot și Morse;
    d. Baudot sau Morse.

38. Metodele de generare ale cheilor criptografice nu sunt:
    a. Metode algebrice și aritmetice;
    b. Metode bazate pe teoria haosului;
    c. Metode empirice;
    d. Metode bazate pe experimente fizice.

39. Care dintre următoarele sisteme criptografice nu este sistem tomogramic:
    a. Jammet;
    b. Belin;
    c. Bazaries;
    d. Vernam.

40. Sistemele software de generare a șirurilor pseudoaleatoare pot fi bazate pe:
    a. Scheme secvențiale liniare;
    b. Registre de deplasare;
    c. Generatoare haotice;
    d. Scheme secvențiale neliniare.

41. Cifrurile tomogramice au la bază tehnici care urmăresc:
    a. Fracționarea cuvintelor din textul clar;
    b. Fracționarea literelor din textul clar;
    c. Fracționarea literelor din textul criptat;
    d. Fracționarea textului clar în propoziții simple cu sens.

42. Care dintre următoarele tehnici de prelucrare informațională este cifru tomogramic:
    a. Alfabetul Baudot;
    b. Sistemul Vernam;
    c. Cifrul lui Cezar;
    d. Codul Morse.

43. Semnătura digitală are la bază următoarele tehnici:
    a. Criptarea asimetrică;
    b. Criptarea simetrică;
    c. Digitizarea semnăturii olografe;
    d. Reproducerea semnăturii olografe pe documentele electronice.

44. Care dintre următoarele enunțuri nu face parte din setul de condiții (principii) enunțate de Claude Shannon cu privire la realizarea sistemelor criptografice:
    a. Cantitatea de secret conferită mesajului criptat;
    b. Nerepudierea mesajelor;
    c. Optimizarea mărimii cheilor criptografice;
    d. Evitarea propagării erorilor in textul criptat.

45. Metodele de criptare aplicate mesajelor nu pot fi:
    a. Metode criptografice simetrice;
    b. Metode criptografice asimetrice;
    c. Metode criptografice bazate pe chei aleatoare;
    d. Metode criptografice bazate pe funcții de permutare .

46. Un sistem informațional binar echiprobabil are entropia egală cu :
    a. 1 bit / eveniment;
    b. 0 bit / eveniment;
    c. 2 bit / eveniment;
    d. 1/2 bit / eveniment.

47. Entropia unui sistem informațional poate fi:
    a. Strict negativă;
    b. Pozitivă;
    c. Strict pozitivă;
    d. Negativă.

48. Timpul de acoperire al unui sistem criptografic este:
    a. Timpul de valabilitate al sistemului de chei;
    b. Timpul în care un sistem criptografic poate fi considerat sigur;
    c. Timpul necesar pentru a fi decriptat un mesaj;
    d. Timpul in care se realizează criptarea mesajelor.

49. Tehnica codificării redundante este:
    a. Tehnică criptografică;
    b. Tehnică de compresie a surselor informaționale;
    c. Tehnică de protecție la erori a canalelor cu perturbații;
    d. Tehnică de protecție la erori a canalelor fără perturbații.

50. Codificarea neuniformă este utilizată ca:
    a. Tehnică criptografică;
    b. Tehnică de compresie a surselor informaționale;
    c. Tehnică de protecție la erori a canalelor cu perturbații;
    d. Tehnică de protecție la erori a canalelor fără perturbații.

# UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
# FACULTATEA DE INFORMATICĂ

## MODELE ÎNTREBĂRI EXAMEN LICENȚĂ 2026

## MODULUL 4

**Tehnologii web**

**Comerț electronic**

**Cloud computing**

**Inovare și transformare digitală**

1. ***Primul fişier imagine încărcat într-o pagină html poate fi schimbat cu un alt fişier daca se utilizează:***

a. *window.images[1].src="image.jpg";*
b. *document.status.images[1].src="image.jpg";*
c. *document.images[1].src="poza.jpg";*
**d. *document.images[0].src="poza.jpg";***

2. ***Care dintre următoarele coduri nu este corect pentru setarea imaginii de fundal a unei pagini Web?***

**a. *<img background="p.gif">;***
b. *<body background="image/imagine.gif">;*
c. *<body bgcolor="#FFFFFF">;*
d. *<body style="background-image: url('image/imagine.gif');">*

3. ***Dimensionarea unei imagini se realizează folosind urmatoarele atribute ale tag-ului <img>?***

a. *width si align;*
b. *align si height;*
c. ***width si height;***
d. *width si size;*

4. ***Care dintre următoarele afirmații este adevărată?***

*a. Atributul href se poate asocia etichetelor <a> și <img>;*
*b. Atributul cellpadding aparține marcajului  și setează distanța dintre celule;*
***c.   introduce un spațiu;***
*d. Atributul method al marcajului <form> specifică URL-ul de la care sunt trimise datele completate în formular.*

5. ***Care este rolul tagului <keygen> din HTML 5?***

a. marchează text evidenţiat;
b. marchează un grup de elemente care au legatura unul cu celălalt;
**c. marchează un cod generat automat într-un formular;**
d. marchează diferite tipuri de rezultate ale unui script oarecare ;

6. ***Care sunt atribute pentru tagul input din HTML 5?***

**a) accept;**
b) auto-complete;
c) day_time ;
d) form_action;

7. ***Atributul name este utilizat pentru tagurile?***

*a)* link, *textarea, select;*
**b) form, input, map, a, img;**
c) input, div a, iframe;
d) radio, checkbox, style;

8. ***Care din următoarele taguri sunt definite correct?***

**a. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="exemplu.css" /> ;**
b. <?xml-stylesheet style="exemplu.css" type="text/css"?>;
c. *<area shape="polygon" coords="50,350,150,350,100,250,300" "href=test.html" >;*
d. *<area shape="circle_radius" coords="100,100,30" href="cv.html" target="_windows">;*

***9. Transmiterea datelor dintr-un formular către un fişier de pe server, se realizează?***

a. *<input type="reset" value="trimite">;*
b. *<input type="button" value="trimite"> ;*
**c. *<input type="submit" value="apasa">  ;***
d. *<input name="submit" value="transmite">;*

***10. Pentru a trimite valoarea "html" cu ajutorul unei casete de validare checkbox se foloseşte:***

a. *<input type="checkbox" name="c" />html ;*
**b. *<input type="checkbox" value="html" name="c" checked />trimite ;***
c. *<input value="html"/>html ;*
d. *<input type="checkbox" value=" value_html" name="html" checked />html;*

***11. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?***

**a. indexOf() returnează pozitia primei aparitii a unui subsir intr-un sir sau valoarea -1 dacă şirul căutat nu există;**
b. *strike() returnează un şir taiat cu două linii orizontale;*
c. *fromCodeChar ()  este metoda care transformă valoarea unicode în caracter;*
d. *toCaselower() – converteşte un şir în litere mici;*

***12. În JavaScript obiectul Date se creează?***

a. *data = new Array();*
b. *data = new Object();*
**c. *data = new Date();***
d. *Date= new data();*

***13. În Javascript numărul zilei din lună se extrage apelând metoda?***

**a. *getDate()***
b. *getDay()*
c. *getMonth()*
d. *setDay()*

***14. Metodele şi proprietăţile obiectului String sunt:***

a. *sub_str()*
**b. *replace()***
c. *len*
d. *char_CodeAt()*

***15. Ce afişează secventa de codL anul este: ***

```
<script>
const d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();
</script>
```

a. *anul este:2024*
b. *anul este:2025*
c. *anul este: 25*
**d. *anul este:anul curent***

***16. Care din următoarele nu sunt metodele şi proprietăţile pentru obiectul window din Javascript?***

a. *open()*

b. *status*
c. *alert()*
**d. *write()***

***17. O clasă de stiluri se apelează prin?***
a. * *
**b. * ***
c. *<DIV STYLE="nume-clasa">*
d. *clasa_stil {.....}*

***18. Cum se defineşte un stil care afişează textul de mărime 10pt şi culoare albă?***
a. *.stil {font-size:10pct; color: white;}*
b. *# stil {text-size:10px; color: green;}*
**c. *# stil {font-size:10pt; color: #FFFFFF;}***
d. *. stil {font-size:10px; color: #000000;}*

***19. Care afirmaţii sunt adevărate?***
a. *Un script JavaScript poate fi introdus în interiorul marcajelor <noscript><noscript>*
b. *Functiile JavaScript definite de utilizator pot fi şi într-un fişier cu extensia .css*
c. *O clasa de stiluri este definita corect astfel:*
*#clasa { color:#ab1121;background-image:url("poza.gif");text-decoration:overline;}*
**d. *<link rel="stylesheet" type="text/css" href="exemplu.css" />***

***20. Care este rezultatul urmatoarei secvenţe din JavaScript "1" + 2 + 4 ?***
a. *124*
**b. *"124"***
c. *"1" si 24*
d. *"1" si 6*

***21.* Un document XML**
a. *este o colecţie de taguri html;*
**b. *trebuie să fie construit corect;***
c. *nu este colecţie de date;*
d. *un este sensibil la tipul literelor;*

**22. Ce definește un DTD (Document Type Definition) într-un document XML?**
a. *Numele efectiv al elementelor.*
**b. *Regulile utilizate pentru a determina care elemente se pot îmbina în alte elemente.***
c. *Alte informații importante pentru prelucrarea și redarea documentului.*
d. *Codificările de limbă utilizate în document.*

**23. Cum se generează o schemă XML dintr-o schemă relațională?**
*a. Pentru fiecare tabelă se generează un tip de element.*
***b. Pentru fiecare coloană se adaugă la model un atribut la tipul elementului sau un element descendent ce conține numai PCDATA.***
*c. Pentru fiecare element se atașează o bază de date.*
*d. Schemele XML pot fi definite doar dacă se utilizează PHP.*

***24.* Ce rol are argumnetul secure (sigur) pentru funcţia setcookie() din PHP?**
a. indică dacă o variabilă cookie trebuie trimisă prin intermediul unei conexiuni HTTP;

**b. indică dacă o variabilă cookie trebuie trimisă prin intermediul unei conexiuni sigure (HTTPS);**
c. permite identificarea numelui de domeniu asociat, daca conexiunea nu este sigura;
d. variabila cookie este disponibilă indiferent de tipul de conexiune utilizată;

***25. Care din următoarele afirmaţii nu este adevărată?***
a. *$GLOBALS cuprinde referinţe spre orice variabilă globală care este accesibilă scriptului PHP curent;*
b. *$_SERVER conţine o serie de variabile ale căror valori sunt setate de server-ul web.*
c. *$_COOKIE conţine valorile variabilelor care cuprind informaţii referitoare la cookie-urile păstrate pe calculatorul utilizatorului care accesează pagina web.*
**d. *$_SESSION cuprinde variabile disponibile prin intermediul oricărui tip de mecanism cu ajutorul căruia utilizatorul poate introduce date.***

***26. Ca va afisa scriptul PHP?***

```
<?php
$i = 5.7; echo $i."<br />";
$i = sprintf("%05.2f", $i);
echo '<br />'. $i;
?>
```

*a)* 5.7;05.70
***b) 5.7***
***05.70***
*c) 5.70*
*05.7*
*d) 5.7 05.7*

***27. Care funcţii PHP nu acţionează asupra fişierelor?***
a. *fgetc ;*
b. *is_file ;*
c. *filesize;*
**d. *is_close;***

**28. Care dintre următoarele metode nu fac parte din obiectul String în JavaScript?**
a. *toLowerCase();*
**b. *setTimeout();***
c. *strike();*
d. *toUpperCase();*

**29. Cum se defineşte o constanta în PHP?**
**a. *prin directiva define();***
**b.** *cu ajutorul cuvantului cheie* ***const;***
**c.** *cu ajutorul cuvintelor cheie* ***var const;***
**d.** *cu ajutorul cuvantului* ***static;***

**30. Ce rol are functia** include() în PHP?
a. *include în scriptul curent conţinutul unui fişier html o singura data;*
b. *include în scriptul curent conţinutul unui fişier html cu verificarea faptului ca acesta a fost introdus o singura dată ;*

**c.** ***permite includerea fişierului html specificat, de mai multe ori;***
d. *este echivalenta cu functia require();*

**31. Care este sintaxa unei reguli CSS?**

**a.** ***selector {proprietate : valoare;}***
b. *selector(proprietate, valoare)*
c. *selector.proprietate = valoare;*
d. *selector(proprietate) = valoare;*

**32. Ce se afiseaza intr-un browser care suporta SVG, dupa incarcarea codului?**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<svg width="400" height="180">
  <rect x="50" y="50"  width="100" height="100" rx="10" ry="10"
  style="fill:red;opacity:1" />
Sorry, your browser does not support inline SVG.
</svg>
</body></html>
```

a. *un dreptunghi cu dimensiunea laturilor 50 px si colturi rotunjite;*
b. *un dreptunghi cu laturile 100 px si colturi nerotunjite;*
**c.** ***un patrat de culoare rosie cu latura 100 px si colturi rotunjite;***
**d.** *un dreptunghi cu dimensiunea laturilor 100 px, cu laturile de culoare rosie.*

**33. Care este secventa corecta pentru a ne conecta la o bază de date MySQL cu functiile PHP?**

a. *$mysqli = connect-mysqli($host, $user, $pass, $database_stud);*
**b.** ***$mysqli = new mysqli($host, $user, $pass, $database_stud);***
***if ($mysqli->connect_errno)***
***{echo "Failed to connect to MySQL: " . $mysqli->connect_error;}***
c. *mysqli-connect($host, $user, $pass, $database_stud);*
d. *connect-mysqli ("localhost");*

**34. Care este sintaxa corectă Javascript pentru a scrie "Hello World"?**

a. *document.status("**Hello World** ");*
b. *alert.write("Hello World");*
c. *window.write("hello world");*
**d.** ***document.write(a=" Hello World ");***

**35. Cum se scrie "Hello World" într-o fereastra alert?**

a. *alertBox="Hello World";*
b. *alert=("Hello World");*
c. *msgBox("Hello World");*
d. ***alert("Hello World")****;*

**36. Cum se scrie "Hello World" în PHP?**

a. Document.Write("Hello World");
b. document.write("Hello World");
c. fprint "Hello World";
d. **$mes="Hello World";echo $mes;**

**37. Variabilele în PHP încep cu:**

**a.** **$**
b. &

c. !
**d.** *?php*

**38. Care este modul corect de a adăuga 1 la varibila $numara?**
a. $numara =+1;
b. ++numara;
**c. $numara++;**
d. numara++;

**39. Alegeţi varianta corectă pentru definirea unei funcţii Javascript:**
a. function suma nr() {….}
**b. function suma_nr(){….}**
c. suma_nr();
d. function suma_nr { ... };

***40. Care din urmatoarele afirmaţii este adevarată pentru* sintaxa marcajului XML?**
**a.** ***Pentru delimitatoarele sectiune CDATA se foloseste <![CDATA[ informatii cdata]]>*** *;*
b. *Declaraţia XML se realizează cu <?Idprocesor date?> ;*
c. *Eticheta pentru definirea unui element vid este...</numeElement>;*
d. *Referinţa unui caracter se realizează <!—referinta -->;*

***41. Care afirmatii nu sunt adevarate?***
a. *XML-ul nu este un limbaj de programare;*
**b.** ***Sunt compilatoare XML care sa citeasca un document XML****;*
c. *XML nu este un protocol pentru transmiterea datelor in retea;*
d. *Un document XML poate fi citit/scris de orice parser;*

***42. Conţinutul unui câmp de text dintr-un formular poate fi accesat?***

**a.** ***nume_formular.nume_camp.value***
b. *nume_camp.nume_formular.value*
c. *value.nume_formular.nume_camp*
d. *value.nume_camp.nume_formular*

***43. Pentru a introduce un fişier RSS în paginile unui site trebuie specificat în partea de HEAD a documentului web o linie de forma:***
**a.** ***<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href=http://cale..>***
b. *<link rel=""" type="text/rss" href="exemplu.css" />*
c. *<?xml-stylesheet href="exemplu.css" type="text/css"? />*
d. *<link rel=" stylesheet " type="application/rss+xml" title="RSS" href=http://cale.. .>*

***44. Un fişier "script.js" este folosit într-un document html astfel:***
**a.** ***<script type="text/javascript" src="script.js"></script>***
b. *<script href="text/javascript" src="script.js"></script>*
c. *<script type="text/javascript" link="script.js"></script>*
d. *< script rel="text/javascript" src="script.js"></script>*

**45. Ce rol are functia *explode($separator, $şir)* în PHP?**
**a.** ***preia valorile din variabila $sir în care aceatea sunt delimitate prin variabila $separator şi le plasează într-un tablou/vector;***
b. *preia valorile dintr-un vector şi le reuneşte într-un şir;*

c. *afiseaza de cate ori apare variabila $separator in variabila $sir;*
d. *Concateneaza variabilele $separator si $şir;*

***46. Care este rolul butonului "submit" pentru codul de mai jos?***
*<form action="test.php" method="POST">*
*Introduceti numele : <input type="text" name="n"><br>*
*<input type="submit" value="Trimite">*
*</form>*

a. Transmite la server variabila n din formular;
b. Transmite la fisierul test.php de pe server continutul variabilei n;
**c. Transmite cu metoda POST, la fisierul test.php de pe server conţinutul variabilei n şi readuce formularul la starea initiala;**
d. Transmite cu metoda implicita POST, la fisierul test.php de pe server conţinutul variabilei n şi readuce formularul la starea initiala;

**47. Proprietatea checked ataşat unui element radio dintr-un formular are ca efect?**
**a.** ***Bifarea implicită a respectivului element radio;***
b. *Nu există acest atribut;*
c. *Trebuie ataşat obligatoriu la toate elementele radio din acelaşi grup;*
d. *Se foloseşte doar pentru elemente de tip checkbox;*

**48. Cum se pot selecta toate elementele <p> de pe o pagină web utilizând jQuery?**
*a. $("#p")*
***b. $("p")***
*c. $(".p")*
*d. $("p#all")*

**49. În contextul Flask, care este portul default utilizat de aplicație?**
*a. 80*
*b. 3000*
***c. 5000***
*d. 8080*

**50. Ce face secțiunea if __name__ == '__main__': într-o aplicație Python?**
*a. Permite rularea aplicației doar dacă există un server extern.*
***b. Asigură că aplicația rulează numai dacă fișierul Python este executat direct.***
*c. Inițializează variabilele de mediu pentru aplicație.*
*d. Este folosită doar pentru importarea modulelor.*

**51. Care este rolul fișierului package.json în cadrul unui proiect Node.js?**

***a. Să gestioneze dependențele și să ofere informații despre proiect.***
*b. Să definească toate scripturile HTML utilizate.*
*c. Să creeze conexiuni de rețea pentru aplicație.*
*d. Să conțină codul principal al aplicației.*

**52. Ce face comanda npm install express –save?**
***a. Instalează Express ca dependență și îl salvează automat în package.json.***
*b. Instalează Express, dar nu îl salvează în package.json.*
*c. Creează un server HTTP în Node.js.*
*d. Rulează aplicația Express local pe portul 8080.*

**53. Ce metodă oferită de Express definește o rută GET pentru ruta rădăcină (/)?**

*a. app.create("/")*
*b. app.listen("/")*
***c. app.get("/")***
*d. app.route("/")*

**54. Ce este Socket.IO în contextul Node.js?**

*a. Un framework pentru crearea aplicațiilor web RESTful.*
***b. O bibliotecă utilizată pentru comunicare în timp real între client și server.***
*c. Un modul folosit pentru gestionarea dependențelor în Node.js.*
*d. Un parser JSON pentru comunicare între aplicații.*

1. Cardurile bancare nu contin:
a) Numele emitentului, numarul cardului, perioada de valabilitate, numele posesorului-inscriptionate pe avers prin tiparire, gofrare sau gravare cu laser
b) Sigla emitentului, holograma de securitate, logo-ul organizatiei, pe avers
c) Suma de bani aflata in contul posesorului
d) Banda magnetica si/sau smart card

2. Mecanismele de baza ale comertului electronic sunt:
a) C2C
b) B2C
c) B2B
d) toate

3. Conform Legii comertului electronic din Romania, falsificarea instrumentelor de plata electronica se pedepseste cu:
a) in lege nu sunt prevazute sanctiuni
b) cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi
c) cu amenda contraventionala sau inchisoare de la 1 la 2 ani
d) tentativa se pedepseste

4. Proiectarea, implementarea si dezvoltarea unui site de comert electronic se poate face folosind aplicatia software:
a) Pay Pal
b) IBM BMP Suite
c) MOODLE
d) OsCommerce

5. Care din urmatoarele enunturi referitoare la comertul electronic este fals:
a) eBay.com este cel mai mare magazin de comert electronic la nivel mondial
b) Skimming-ul si phishing-ul utilizate in fraude cu carduri bancare si furt de identitate reprezinta infractiuni criminale informatice
c) Protocolul SET (Secure Electronic Transaction) reprezinta un pachet de specificatii de securitate si de formate, dezvoltat de Visa si MasterCard, care permit utilizatorilor sa efectueze plati electronice cu cardurile bancare in Internet
d) E-commerce (comertul electronic) reprezinta o strategie moderna in ceea ce priveste modul de a face afaceri, cea mai importanta componenta a sa fiind E-business (alaceri electronice)

6. Conform legislatiei nationale in vigoare, consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv in timp de:
a) 30 de zile calendaristice de la semnare
b) 15 zile lucratoare de la semnare
c) 10 zile lucratoare de la semnare, daca comerciantul a specificat conditiile de denuntare unilaterala a contractului incheiat la distanta
d) 90 de zile de la semnarea contractului incheiat la distanta

7. Arhitectura Java Card nu contine nivelul:
a) Cardlet-uri (applet-uri), aplicatii care sunt incarcate in card printr-un incarcator standard (de exemplu, EZ Formatter);
b) Masina Virtuala Java, inclusa in card, care este un interpretor care translateaza codul Java in instructiuni ale microprocesorului
c) Sesiune de prezentare, nivel intermediar intre Cardlet-uri si Masina Virtuala Java
d) Sistemul de operare GPOS- General Purpose Operating System

8. Sistemul electronic de transfer de fonduri (EFT-Electronic Found Transfer) reprezinta:

a) ansamblul dispozitivelor si procedeelor speciale care asigura deplasarea fluxurilor monetare de la platitor la beneficiar intr-un mediu exclusiv electronic
b) un protocol de comunicatie intre POS (Point Of Sales) si ATM (Automatic Teller Machine)
c) o instructiune comuna la nivel mondial pentru sistemele bancare
d) nici unul

9. Operatiunile cu carduri bancare cuprind urmatoarele etape:
a) emiterea cardurilor
b) acceptarea cardurilor
c) distrugerea cardurilor
d) toate

10. Dupa modul de stocare a caracteristicilor de securitate cardurile se impart in:
a) carduri cu banda magnetica - care contin pe 3 piste ce memoreaza informatii criptate despre utilizator, emitent, algoritmul de codare etc;
b) carduri cu microprocesor – smart-carduri- avand stocate in chip datele de securitate si permitand functionarea ca portofel electronic
c) carduri de debit - care asigura utilizatorului achizitionarea de bunuri si servicii sau retrageri de numerar, cu conditia prezervarii unor fonduri intr-un cont de card, si efectuarea de cheltuieli in limita soldului disponibil
d) numai a) si b)

11. Protocolul SET (Secure Electronic Transaction) asigură urmatoarele:
a) un canal securizat între toate părtile implicate într-o tranzactie
b) imbunătătirea secretului tranzactiilor; informatia este accesibilă părtilor unei tranzactii numai în măsura în care este necesar.
c) autentificarea participantilor la tranzactii prin folosirea certificatelor digitale
d) toate

12. In domeniul educatiei de tip e-learning, parte componenta a e-business, se poate implementa si utiliza platforma opensource:
a) Zen Cart
b) OSCommerce
c) MOODLE
d) IBM WebSphere

13. Care din urmatoarele enunturi este fals referitor la dezavantajele utilizarii e-commerce:
a) aspectele privind securitatea comertului electronic – cea mai complexa problema
b) acceptarea noilor modalitati de plata (bani electronici/digitali)
c) intermediarii pot fi eliminati din lantul de aprovizionare
d) existenta unui cadrul legal si normativ unitar la nivel global: cadrul fiscal, drepturile asupra proprietatii, protectia datelor consumatorului

14. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta componente ale e-business:
a) CRM – Customer Relationship Management
b) SCM – Supply Chain Management
c) ERP – Enterprise Resource Planning
d) toate

15. Un sistem electronic cu microplati permite efectuare de plati electronice cu valori de pana la:
a) 1 euro

b) 10 euro
c) 100 euro
d) 1000 euro

16. Care din urmatoarele modele nu este specific pentru e-commerce:
a) Modelul Paul Timmers
b) Modelul David Kosiur
c) Modelul Willian Stallings
d) Modelul Michael Rappa

17. Modelul David Kosiur prezinta cinci procese de baza care au loc in cadrul comertului electronic. Aceste procese sunt:
a) distribuirea informatiilor, lansarea comenzilor, plata, onorarea comenzilor, service-ul si asistenta
b) ofertarea, plata, onorarea comenzilor, service-ul si asistenta, postgarantie
c) stabilirea pretului, lansarea produselor, plata, distribuitia, receptia
d) distribuirea informatiilor, stabilirea pretului, livrarea, receptia, service-ul si asistenta

18. Care din elementele enumerate nu este specific unui sistem de comert electronic:
a) serverele organizatiei care ofera servicii on-line accesibile prin Internet
b) clientii (persoane fizice sau juridice) care se conecteaza la server folosind diverse tipuri de dispozitive
c) conturile bancare ale participantilor la care sunt asociate carduri bancare (credit, debit)
d) tranzactiile - raportate la bunurile si serviciile cumparate

19. In cadrul unui sistem de comert electronic o protectie adecvata trebuie acordata consumatorului, protectie care se refera la mai multe aspecte. Care dintre aspectele enumerate este fals?
a) interzicerea publicitatii inselatoare
b) interzicerea promovarii produselor
c) reglementarea serviciilor financiare
d) reguli privind raspunderea referitoare la produsele necorespunzatoare

20. Care din urmatoarele enunturi nu este un sistem de microplata electronica:
a) Cybercoin (proiect CyberCash)
b) Euro-MicroPayment (proiect UE)
c) Millicent (proiect Digital)
d) Micro-Payment (proiect Consortiul W3)

21. Care din urmatoarele protocoale este specific este specific pentru tranzactiile electronice:
a) FTP
b) ARP
c) STP
d) iKP

22. Conform protocolului 3KP toti participantii la o tranzactie electronica trebuie sa posede:
a) bani in cont pentru a face tranzactia
b) certificat digital cu cheia sa publica, precum si cheia privata
c) doar un certificat digital
d) canale de comunicatie securizate peste Internet

23. Atacurile informatice de tip *pharming* vizeaza compromiterea:
a) serverelor de email
b) serverelor de DHCP

c) serverelor de Active Directory/Controler de domeniu
d) serverelor de DNS

24. Un sistem electronic de plati poate fi definit ca un ansamblu de tranzactii generate de:
a) conversia banilor numerar in bani electronici si invers
b) verificarea conturilor bancare asociate cumparatorului sau vanzatorului
c) schimbul de mesaje criptate si semnate electronic intre participanti (vanzator, cumparator, banci)
d) operatiile bancare rezultate pe durata efectuarii tranzactiilor electronice

25. Care dintre enunturile de mai jos nu constituie o infractiune cu carti de credit:
a) SKIMMING
b) PIMMING
c) PHARMING
d) PHISING

26. Infrastructura de comunicatii a unei organizatii care realizeaza comert electronic trebuie sa contina urmatoarele doua elemente de baza:
a) e-commerce front-end
b) e-commerce back-end
c) componente middleware
d) toate

27. Ce etape implica realizarea unui site Web de comert electronic:
a) analiza si planificarea site-ului
b) proiectarea si testarea site-ului
c) implementarea si promovarea
d) toate

28. Care dintre enunturile de mai jos nu este un participant in tranzactiile de plata din protocoalele iKP:
a) verificator
b) cumparator
c) achizitor
d) vanzator

29. Protocolul SET defineste o diversitate de tranzactii care folosesc concepte criptografice. Care dintre conceptele enumerate mai jos nu se foloseste in protocolul SET:
a) certificate digitale
b) SSL / TLS
c) semnatura duala
d) semnatura digitala

30. Modelul unui sistem electronic de plati (Electronic Payment System-EPS) implica, in general, urmatoarele cel putin urmatoarele entitati care interactioneaza:
a) o banca B, un cumparator C si un vanzator V
b) o banca B, un procesator de carduri P, un cumparator C si un vanzator V
c) un procesator de carduri P, un cumparator C si un vanzator V
d) un cumparator C, o banca a lui C, un vanzator V si o banca a lui V

31. Tranzactiile electronice reprezinta schimburile de mesaje, sub forma unor protocoale, care se desfasoara intre entitatile ce joaca diverse roluri implicate intr-un EPS. Care dintre enunturile de mai jos nu este o tranzactie tipica intr-un:
a) tranzactia de identificare a utilizatorilor

b) tranzactia de retragere
c) tranzactia de actualizare a platilor
d) tranzactia de clearing

32. Un <scrip> din cadrul protocolului MilliCent are urmatoarele proprietati principalele:
a) are valoare doar pentru anumiti vanzatori
b) se poate cheltui o singura data
c) este rezistent la falsicare si greu de contrafacut
d) toate

33. In domeniul platilor prin card, transferul electronic de fonduri poate fi realizat cu ajutorul:
a) ghiseul automat de banca (ATM - Automatic Teller Machine)
b) puncte electronice de vanzare la comercianti (EFT POS-Point of Sale)
c) carduri bancare (cu banda magnetica sau smartcard)
d) toate

34. La fiecare noua tranzactie, portofelul electronic vWALLET implementat de firma VeriFone recunoaste urmatoarele tipuri de instrumente:
a) VISA, MasterCard
b) VISA, MasterCard, American Express, JCB
c) JCB
d) American Express

35. Care dintre enunturile de mai jos nu reprezinta o norma in domeniul comertului electronic:
a) UNCITRAL
b) Directiva 31/2000/CE
c) Legea nr.1/2011
d) Legea 365/2002

36. Una dintre afirmatiile de mai jos referitoare la aspectele critice si dezavantajele comertului electronic este falsa. Care este aceea?
a) aspectele privind securitatea comertului electronic – cea mai complexa problema
b) acceptarea noilor modalitati de plata (bani electronici/digitali)
c) stocurile pot fi minimizate sau chiar eliminate prin procese de productie „Just-In-Time”
d) cadrul legal si normativ: cadrul fiscal, drepturile asupra proprietatii, protectia datelor consumatorului

37. In raport cu sursa de acoperire a cheltuielilor cardurile se impart in:
a) carduri cu banda magnetica - care contin pe 3 piste ce memoreaza informatii criptate despre utilizator, emitent, algoritmul de codare etc.
b) carduri de credit - care asigura utilizatorului achizitionarea de bunuri si servicii sau retrageri de numerar, pe baza unei linii de credit acordate posesorului de card
c) carduri de debit - care asigura utilizatorului achizitionarea de bunuri si servicii sau retrageri de numerar, cu conditia prezervarii unor fonduri intr-un cont de card, si efectuarea de cheltuieli in limita soldului disponibil
d) numai b) si c)

38. Cardurile cu microprocesor se impart in urmatoarele categorii:
a) carduri cu contact (contact-card)
b) carduri cu memorie (memory-card)
c) carduri fara contact (contactless-card)
d) numai a) si c)

39. Care din următoarele enunturi nu reprezintă un tip de organizatie de comert electronic:
a) organizatii de tip brick-and-mortar
b) organizatii de tip click-and-brick sau click-and-mortar
c) organizatii de tip click-and-click
d) organizatii de tip virtual business

40. Conform OG 34/2006, achizitiile publice în România se derulează pe platforma online:
a) SEAP
b) SETI
c) ANISP
d) ORDA

41. Tranzactiile electronice din punctul de vedere al comertului electronic prezintă următoarele cerinte:
a) cerinte privind legislatia aplicabilă
b) cerinte privind standardele acceptate
c) cerinte privind securitatea tranzactiilor
d) toate

42. Utilizarea cardurilor bancare la retragerea de numerar dintr-un ATM presupune autentificarea cu:
a) un factor sau A (ce am? sau ce stiu?)
b) doi factori sau AA (ce am ? si ce stiu?)
c) trei factori sau AAA (ce am ? si ce stiu? si cine sunt?)
d) patru factori sau AAAA (ce am ? si ce stiu? si cine sunt? si unde sunt?)

43. Principalele amenintari asupra tranzactiilor din comertul electronic sunt:
a) Interceptarea informatiilor referitoare la plata (de exemplu numarul cardului de credit si a numărului CVV)
b) Interceptarea parolelor sau a altor informatii de acces ale sistemului (de exemplu, PIN)
c) Modificarea datelor unei tranzactii inaintea livrarii
d) toate

44. Un sistem electronic de plati (Electronic Payment System-EPS) poate fi definit ca un ansamblu de tranzactii generate de:
a) conversia banilor numerar (cash sau din cont) in bani electronici si invers
b) transferul banilor electronici intre utilizatorii care folosesc sistemul EPS
c) extragerea de bani din cont, efectuarea unei plati sau depunerea banilor electronici într-o banca
d) toate

45. Care din urmatoarele roluri de mai jos nu este asociat unei Autorităti de Certificare (AC):
a) să emită si să revoce certificate digitale X.509 v3
b) să efectueze tranzactii de bani electronici
c) să autentifice cererile de chei publice ale utilizatorilor
d) să înlocuiască certificate digitale X.509 v3

46. Un portofel electronic poate opera in următoarele moduri:
a) Inchis / Deschis - cand acelasi operator emite carduri si acceptă tranzactii sau când se face compensarea tranzactiilor între diferiti emitenti
b) Pre-platit/Pre-autorizat. Un portofel electronic pre-platit inglobeaza (sub forma electronica) bani reali, transferati dintr-un cont bancar sau dintr-un depozit de numerar. Un portofel

electronic pre-autorizat inglobeaza valoarea (costul) unei cumparaturi, pe care operatorul portofelului o garanteaza (se bazeaza pe o linie de credit)
c) De unica folosinta / Reincarcabil
d) toate

47. Indicatorul Major de Industrie – MII (Major Industry Identifier) pentru VISA si MasterCard au valorile:
a) 2 si 3
b) 3 si 4
c) 4 si 5
d) 5 si 6

48. Un certificat digital emis de o Autoritate de Certificare nu contine:
a) cheia secreta a detinatorului
b) cheia publica a detinatorului
c) Autoritatea de Certificare care a emis certiificatul digital
d) algoritmii folositi (RSA cu MD5)

# CLOUD COMPUTING

**1.** Produsul NoSQL oferit de AWS este:
a) DynamoDB
b) MongoDB
c) RDS
d) CloudWatch

**2**. Serviciul DNS oferit de AWS este denumit:
a) Cloud DNS
b) Cloud Front
c) Cloud Trial
d) Route53

**3**. In mod implicit, intr-un AWS VPC nou creat, toate instantele EC2 au asignate 2 adrese IP.Care sunt aceste adrese IP?
a) O adresa de tip Elastic IP si o adresa IP publica
b) O adresa IP privata si o adresa IPv4 publica
c) O adresa publica IP si o adresa secreta IP pentru a asigura securitatea
e) AWS VPC nu asigneaza adrese IP la creare

**4**. Care sunt modelele standard de servicii funizate “cloud computing”:
a) IaaS, PaaS, XaaS
b) SaaS, XaaS, MaaS
c) PaaS, SaaS, MaaS
d) Iaas, PaaS, SaaS

**5**. Care sunt modelele de arhitectura de “cloud computing”:
a) Public cloud, Internet cloud, Colective cloud, Teams cloud
b) Public cloud, Community cloud, Hybrid cloud, Private cloud
d) Private cloud, Public cloud, Private cloud, Colectiv cloud

**6**. Care sunt pricipalele servicii furnizate de AWS:
b) Amazon VPC
c) Amazon EC2
d) AWS IAM
e) toate

**7**. Autentificarea multifactor se poate face in AWS folosind:
a) RDS
b) IAM
c) DynamoDB
d) Accout Settings

**8**. AWS S3 reprezinta:
a) Object Base Storage
b) Block Base Storage
c) A Data Warehouse Solution
d) Suitable for Data Archival

**9**. Fiecare utilizator creat in AWS IAM are implicit:
a) Full Permission
b) Partial Permissions
c) No Permissions
d) Dedicated Permissions
**10**. In AWS S3 durabilitatea fisierelor este de:
a) 99,99 %
b) 99,999999999 %
c) 100 %
d) 99 %

**11**.Serviciul de CloudFormation permite:
a) Stop, Terminate, Reboot sau Recover a unei instante EC2
b) Lansa, configura si conecta resurse AWS cu template JavaScript Object Notation (JSON)
c) Monitoriza si comanda o instanta EC2
d) Trimite mesaje de tip AWS Simple Notification Services (SNS)

**12**. Instantele AWS EC2 sunt provizionate:
a) In Regiuni
b) Global
c) In Zonele de Disponibilitate
d) In Centrele de Date

**13**. Baza de date SQL proprietara pentru platforma AWS este:
a) Aurora
b) MangoDB
c) MySQL
d) DynamoDB

**14**. AWS Simple Notification Service (SNS) permite sa:
a) Ofere subscriptii de tipul: email, HTTP/HTTPS, SMS text, SQS Queries, functii Lamba
b) Seta, opera si transmite notificari catre serviciile utilizate in diferite aplicatii
c) Monitoriza si comanda o instanta EC2
d) Functioneaza impreuna cu serviciul ColudWatch

**15**. Serviciul Elastic Cloud Computing – EC2 asigura:
a) Crea, salve si reutiliza instante (Amazon Machine Images)
b) Lansarea unei instante sau a unei flote de instante
c) Folosirea de diferite tipuri de CPU, memorie, storage, grafica, retele
d) Toate

**16**. Ce baze de date RDS sunt disponibile in AWS:
a) Aurora, MySQL, SQL, Cassandra
b) PostGres, Cassandra, MangoDB, Aurora
c) Oracle, SQL, MySQL, Cassandra
d) Oracle, SQL, MySQL, PostGres

**17**.Care sunt modalitatile de plata pentru instantele AWS EC2:
a) On-Demand, Savings Plans, Reserved Instances, Spot Instances
b) Savings Plans, Reserved Instances, Spot Instances
c) Reserved Instances, Spot Instances
d) Spot Instances, Savings Plans, Reserved Instances

**18**. Alarmele din serviciul CloudWatch indeplinesc urmatoarele actiuni:
a) Reboot sau Recover a unei baze de date NoSQL
b) Scala un AutoScaling grup In sau Out de VPC
c) Monitoriza si comanda resursele si serviciile din AWS
d) Trimite mesaje SMS

**19**.Cum se monitorizeaza resursele oferite AWS:
a) AWS CloudWatch
b) Unelte furnizate de Terte-Parti
c) Dashboard EC2
d) Configurarea de notificari cand orice eveniment semnificant se intampla

**20**. Care este cel mai mare furnizor de coud computing din lume?
a) Google Cloud
b) Amazon Web Services
c) Microsoft Azure
d) Alibaba

INOVARE ȘI TRANSFORMARE DIGITALĂ

1. Inovarea reprezintă:
   a) Procesul prin care o inovație (produs sau procedeu/tehnologie/proces), pornind de la o invenție sau o îmbunătățire semnificativă, ajunge să fie implementată în activitatea unei organizații sau valorificată pe piață.
   b) Un produs a cărui culoare și formă au fost schimbate, fără nicio îmbunătățire semnificativă.
   c) Procesul prin care o inovație (produs sau procedeu/tehnologie), pornind exclusiv de la o invenție, ajunge să fie implementată în activitatea unei organizații sau valorificată pe piață.
   d) Procesul prin care o inovație (produs sau procedeu/tehnologie), pornind exclusiv de la o îmbunătățire semnificativă, ajunge să fie implementată în activitatea unei organizații sau valorificată pe piață

2. În funcție de gradul de schimbare (intensitatea schimbării generate), inovarea se clasifică în:
   a) Inovare nouă pentru o organizație și inovare nouă pentru o anumită piață.
   b) Inovare radicală și inovare incrementală.
   c) Inovare care schimbă structura pieței si inovare care creează noi piețe.
   d) Inovare nouă pentru întreaga lume și inovare radicală.

3. In funcție de tip (obiect), inovarea se clasifică în:
   a) Inovare radicală și inovare incrementală.
   b) Inovare care schimbă structura pieței si inovare care crează noi piețe.
   c) Inovare de produs și inovare de proces de afaceri.
   d) Inovare nouă pentru o organizație și inovare nouă pentru întreaga lume.

4. Produsul reprezintă:
   a) Bun și/sau serviciu.
   b) Bun nou.
   c) Serviciu nou.
   d) Bun și/sau tehnologie.

5. Invenția privind linia de asamblare reprezintă un exemplu de:
   a) Inovare de proces de afaceri.
   b) Inovare de produs.
   c) Inovare pentru o anumită piață.
   d) Nu reprezintă inovare.

6. Schimbarea culorii sau o schimbare minoră a formei unui produs:
   a) Reprezintă îmbunătățiri semnificative, caracteristice unei inovații.
   b) Nu reprezintă îmbunătățiri semnificative, caracteristice unei inovații.
   c) Reprezintă invenții.
   d) Reprezintă inovare de produs.

7. Modelul de proces de inovare “tehnologia care împinge” (“technology push”) reprezintă:
   a) novare de proces de afaceri.
   b) novare de produs.

c) Un model de proces de inovare, care presupune că inovațiile sunt generate de organizație și împinse către piață, fără a se ține cont de nevoile pieței.
d) Un model de proces de inovare care ține cont de nevoile pieței, respectiv care presupune orientarea activităților de cercetare-dezvoltare în funcție de cerințele pieței.

8. Conform Manualului Frascati (2015), cele 5 criterii pe care trebuie să le îndeplinească activităților de cercetare-dezvoltare sunt:
   a) Nou, creativ, se adresează unui rezultat incert, sistematic și transferabil sau reproductibil.
   b) Fără noutate, necreativ, cu rezultat sigur, nesistematic și netransferabil.
   c) Fără noutate, creativ, cu rezultat sigur, netransferabil și nereproductibil.
   d) Activitățile de cercetare-dezvoltare nu necesită criterii pentru a fi definite.

9. Activitățile de cercetare-dezvoltare se clasifică în:
   a) Cercetare directă, cercetare indirectă, cercetare științifică și dezvoltare experimentală.
   b) Cercetare științifică, cuprinzând cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă, și dezvoltare experimentală.
   c) Cercetare din fonduri publice și cercetare din fonduri private.
   d) Cercetare fundamentală, cercetare aplicativă și cercetare din fonduri private.

10. Transformarea digitală se referă la (are ca obiectiv):
   a) Integrarea tehnologiilor digitale in procesele de bază ale organizației și înțelegerea impactului acestor tehnologii asupra societății.
   b) Integrarea inovării in organizație.
   c) Integrarea organizațiilor in clustere de inovare.
   d) Integrarea tehnologiilor digitale în procesele secundare/suport ale organizației și înțelegerea impactului acestor tehnologii asupra societății.

11. Fluxul logic de acțiuni obligatorii în procesul de transformare digitală este:
   a) Digitalizare si inovare.
   b) Digitizare, digitalizare și transformare digitală.
   c) Transformare digitală și inovare.
   d) Digitalizare, transformare digitală și inovare.

12. Digitizarea reprezintă:
   a) Procesul care integrează toate datele digitizate și procesele digitalizate în noi aplicații de afaceri.
   b) Procesul prin care informația devine disponibilă și accesibilă în format analog.
   c) Procesul prin care informația devine disponibilă și accesibilă în format digital.
   d) Acțiunea de a face procesele să aibă un grad mai mare de automatizare prin folosirea instrumentelor digitale.

13. Digitalizarea reprezintă:
   a) Acțiunea de a face procesele să aibă un grad mai mare de automatizare prin folosirea instrumentelor digitale.

b) Procesul prin care informația devine disponibilă și accesibilă în format digital.
c) Procesul care integrează toate datele digitizate și procesele digitalizate în noi aplicații de afaceri.
d) Procesul prin care informația devine disponibilă și accesibilă în format analog.

14. Transformarea digitală reprezintă:
    a) Procesul prin care informația devine disponibilă și accesibilă în format analog.
    b) Procesul care integrează toate datele digitizate și procesele digitalizate în noi aplicații de afaceri.
    c) Procesul prin care informația devine disponibilă și accesibilă în format digital.
    d) Integrarea inovării in organizație.

15. Unul dintre beneficiile transformării digitale în organizații îl reprezintă:
    a) Creșterea numărului de operațiuni.
    b) Operațiunile autonome și de la distanță.
    c) Creșterea numărului de angajați.
    d) Creșterea costurilor de operare.

16. Nivelul de digitalizare al economiilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) se măsoară prin:
    a) Indicele compozit EIS (European Innovation Scoreboard).
    b) Indicele compozit DESI (Digital Economy and Society Index).
    c) Indicele compozit GII (Global Innovation Index).
    d) Nu există indici compoziți care măsoară nivelul de digitalizare.

17. Modelul de proces de inovare ""piața care trage" ("market pull") reprezintă:
    a) Inovare de produs.
    b) Inovare de proces de afaceri.
    c) Un model de proces de inovare care ține cont de nevoile pieței, respectiv care presupune orientarea activităților de cercetare-dezvoltare în funcție de cerințele pieței.
    d) Un model de proces de inovare, care presupune că inovațiile sunt generate de organizație și împinse către piață, fără a se ține cont de nevoile pieței.

18. Indicatorii de inovare trebuie să provină din sursele standard de colectare a datelor despre inovare, cele mai cunoscute fiind:
    a) Cercetarea prin sondaj pe baza unui eșantion statistic sau recensământ; Datele raportate administrativ și date generate de activități comerciale; Datele referitoare la Proprietatea Intelectuală (brevete, mărci, etc.); Evaluări ale experților; Statisticile internaționale bilaterale (comerț, etc.); Datele privind cooperările și alianțele în domeniul tehnologiei.
    b) Firmele care adoptă practici avansate generale sau de managementul inovării (% din total firme); Firmele care utilizează tehnologii avansate, tehnologii generice esențiale sau tehnologii emergente (% din total firme); Firmele care utilizează instrumente și metode digitale avansate (% din total firme); Firmele care utilizează platforme digitale pentru a vinde bunuri sau servicii (% din total firme)/Firmele care furnizează servicii de platforme digitale.

c) Influențele externe asupra inovării (inclusiv politicile publice) și condițiile cadru pentru inovare (inclusiv infrastructura de cunoaștere).
d) Rezultatele finale (outcomes) economice și sociale ale inovării.

19. Activitățile de inovare în firmă reprezintă:
a) Exclusiv activitățile de dezvoltare (cercetare-dezvoltare) întreprinse de o firmă și care au scopul să sprijine realizarea unei inovații.
b) Toate activitățile de dezvoltare (cercetare-dezvoltare), financiare și comerciale întreprinse de o firmă și care au scopul să aibă ca rezultat o inovație.
c) Exclusiv activitățile de cercetare științifică (cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă) întreprinse de o firmă și care au scopul să sprijine realizarea unei inovații.
d) Exclusiv activitățile financiare și comerciale întreprinse de o firmă și care au scopul să sprijine realizarea unei inovații.

20. În funcție de gradul de noutate, inovarea se clasifică în:
a) Nouă pentru organizație și nouă pentru întreaga lume.
b) Nouă pentru organizație, nouă pentru o anumită piață și nouă pentru întreaga lume.
c) Nouă pentru o anumită piață și nouă pentru întreaga lume.
d) Nouă pentru organizație și nouă pentru o anumită piață.

21. Inovarea de produs reprezintă:
a) Un bun sau un serviciu nou (invenție) sau care este semnificativ îmbunătățit față de bunurile sau serviciile anterioare ale întreprinderii și care a fost introdus pe piață.
b) Exclusiv un bun sau un serviciu nou (invenție) care a fost introdus pe piață.
c) Exclusiv un bun sau un serviciu care este semnificativ îmbunătățit față de bunurile sau serviciile anterioare ale întreprinderii și care a fost introdus pe piață.
d) Un proces de afaceri nou (invenție) sau care este semnificativ îmbunătățit față de procesele de afaceri anterioare ale întreprinderii (firmei) și care a fost introdus pe piață sau în activitatea întreprinderii.

22. Inovarea de proces de afaceri reprezintă:
a) Un proces de afaceri nou (invenție) sau semnificativ îmbunătățit pentru una sau mai multe funcții de afacere/diferă semnificativ față de procesele de afaceri anterioare ale întreprinderii și care a fost introdus în utilizare (în activitate) de către întreprindere sau valorificat (introdus) pe piață.
b) Exclusiv un proces de afaceri nou (invenție) pentru una sau mai multe funcții de afacere și care a fost introdus în utilizare (în activitate) de către întreprindere sau valorificat (introdus) pe piață.
c) Exclusiv un proces de afaceri semnificativ îmbunătățit pentru una sau mai multe funcții de afacere/diferă semnificativ față de procesele de afaceri anterioare ale întreprinderii și care a fost introdus în utilizare (în activitate) de către întreprindere sau valorificat (introdus) pe piață.
d) Un bun sau un serviciu nou (invenție) sau care este semnificativ îmbunătățit/diferă semnificativ față de bunurile sau serviciile anterioare ale întreprinderii și care a fost introdus pe piață.

23. Industry 4.0 reprezintă:

a) A 4-a revoluție industrială, care se bazează exclusiv pe producția robotizată.
b) A 4-a revoluție industrială, care se bazează exclusiv pe producția în masă, linia de asamblare și electricitatea.
c) A 4-a revoluție industrială, care se bazează exclusiv pe computer și automatizare.
d) A 4-a revoluție industrială, care se bazează pe (fără limitare la) sisteme cyber-fizice (Cyber Physical Systems), care sunt conectate prin intermediul internetului.

24. Modelul de proces de inovare "inovarea deschisă" reprezintă:
a) Inovare de proces de afaceri.
b) Inovare de produs.
c) Un model de proces de inovare care presupune deschiderea procesului de inovare către orice abordare, configurare/reconfigurare, parte interesată (inclusiv autorități publice și clienți), resursă, sursă de cunoaștere, parteneriat, care ar putea aduce suport și aport la ajungerea unei inovații pe piață (in orice etapă a procesului de inovare, de la idee până la inovația ajunsă pe piață), implicând efort comun și împărțirea beneficiilor.
d) Un model de proces de inovare care presupune creșterea importanței tehnologiei în asistarea procesului de inovare prin utilizarea unor platforme comune de software pentru proiectarea și producția asistate pe calculator.

25. Indicatorii de inovare reprezintă:
a) Informație specifică măsurată, într-un anumit moment, despre un fenomen al inovării (intrare, activitate, ieșire, rezultat final).
b) Capabilitățile de inovare într-o organizație.
c) Ieșirile/rezultatele imediate din activitățile de inovare.
d) Incidența inovării și caracteristicile acesteia (ex. tip, noutate).

26. Un exemplu de indicator de inovare la nivel de sistem de cercetare-dezvoltare-inovare (sistemul național) este următorul:
a) Influențele externe asupra inovării (inclusiv politicile publice) și condițiile cadru pentru inovare (inclusiv infrastructura de cunoaștere).
b) Firme care utilizează tehnologii avansate, tehnologii generice esențiale (Key Enabling Technologies) sau tehnologii emergente (% din total firme).
c) Un model de proces de inovare, care presupune că inovațiile sunt generate de organizație și împinse către piață, fără a se ține cont de nevoile pieței.
d) Un model de proces de inovare care ține cont de nevoile pieței, respectiv care presupune orientarea activităților de cercetare-dezvoltare în funcție de cerințele pieței.

27. Un exemplu de indicator de inovare intern (la nivel de organizație) este următorul:
a) Cheltuieli de Cercetare-Dezvoltare (% in vânzări).
b) Firme care utilizează tehnologii avansate, tehnologii generice esențiale (Key Enabling Technologies) sau tehnologii emergente (% din total firme).
c) Un model de proces de inovare, care presupune că inovațiile sunt generate de organizație și împinse către piață, fără a se ține cont de nevoile pieței.

d) Un model de proces de inovare care ține cont de nevoile pieței, respectiv care presupune orientarea activităților de cercetare-dezvoltare în funcție de cerințele pieței.

28. Performanța în inovare a statelor membre ale Uniunii Europene (UE) se măsoară prin:
    a) Indicele compozit EIS (European Innovation Scoreboard/Tabloul de bord european al inovării).
    b) Indicele compozit DESI (Digital Economy and Society Index).
    c) Indicele compozit GII (Global Innovation Index).
    d) Nu există indici compoziți care măsoară nivelul de digitalizare.

29. Măsurarea cât mai corectă a inovării la nivel de organizație este necesară deoarece:
    a) Susține creșterea numărului de operațiuni; susține creșterea numărului de angajați, facilitează operațiuni autonome și de la distanță.
    b) Facilitează automatizarea proceselor de bază în organizație;
    c) Furnizează, în general, o direcție strategică pentru activitățile inovatoare; ghidează alocarea de resurse pentru proiectele de inovare; facilitează diagnosticarea și îmbunătățirea performanței de inovare a unei organizații.
    d) Susține un model de proces de inovare care ține cont de nevoile pieței, respectiv care presupune orientarea activităților de cercetare-dezvoltare în funcție de cerințele pieței.

30. Industry 5.0 reprezintă:
    a) A 5-a revoluție industrială, care se bazează exclusiv pe producția în masă.
    b) A 5-a revoluție industrială care presupune că potențialul de progres se bazează pe Inteligența Artificială, colaborarea dintre oameni și mașini, țintind dincolo de eficiență și productivitate, către rolul și contribuția industriei la societate.
    c) A 5-a revoluție industrială, care se bazează exclusiv pe digitizare și digitalizare.
    d) A 5-a revoluție industrială, care se bazează exclusiv pe sisteme cyber-fizice (Cyber Physical Systems), care sunt conectate prin intermediul internetului.